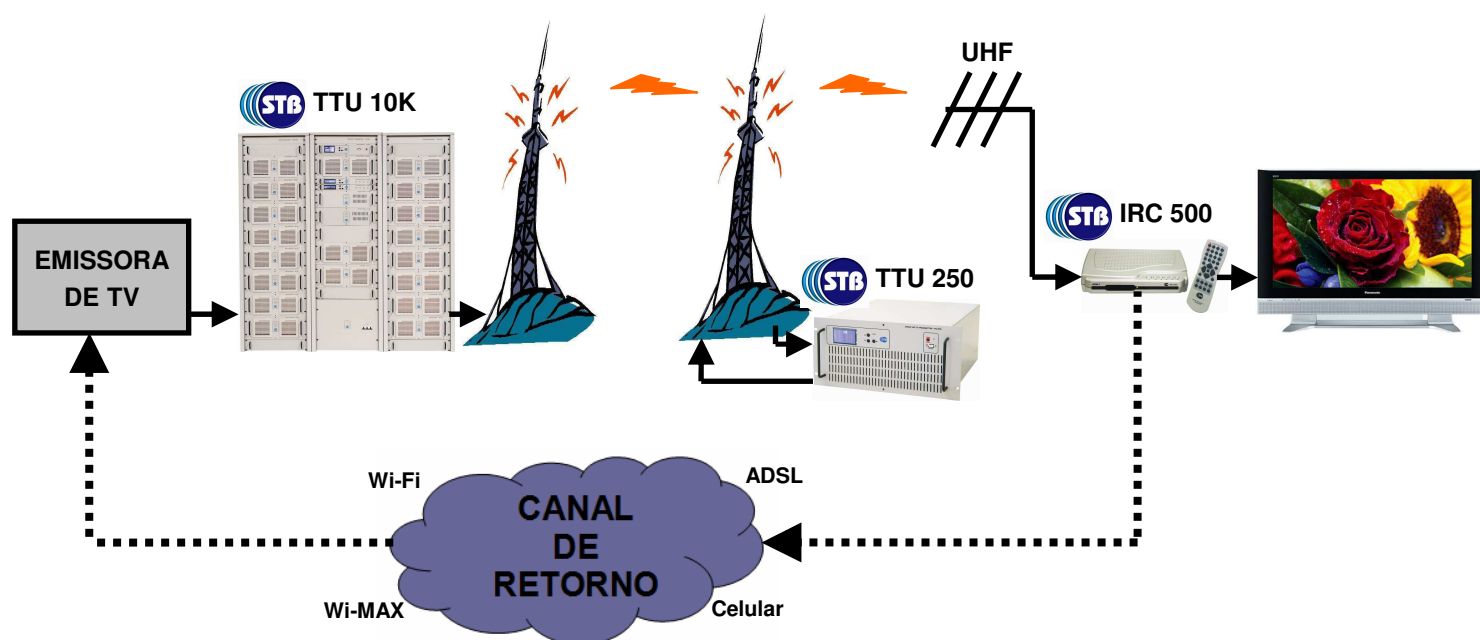


INTRODUÇÃO À TV DIGITAL

Funcionamento do Sistema e suas Aplicações



Autor: João Paulo Ribeiro

Engenheiro Elétrico/Telecomunicações pelo INATEL (Instituto Nacional de Telecomunicações)
Aluno especial do curso de Mestrado no INATEL (área: Comunicação Digital)
P&D da área de TV Digital na empresa STB



Superior Technologies in Broadcasting

Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 132
Santa Rita do Sapucaí, MG – CEP: 37540-000
Tel.: (35) 3471 5505 / Fax: (35) 3471 4110
www.stb.ind.br

VERSÃO 1.1

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO	05
2) RESOLUÇÕES DE TELA NA TV DIGITAL	05
2.1) Tipos de Varredura de Tela	05
2.1.1) Varredura Entrelaçada (<i>Interlaced</i>)	05
2.1.2) Varredura Progressiva (<i>Progressive Scan</i>)	05
2.2) Tipos de Aparelhos de TV	05
2.2.1) CRT (<i>Cathode Ray Tube</i>)	05
2.2.2) LCD (<i>Liquid Cristal Display</i>)	05
2.2.3) Plasma	06
2.2.4) Retroprojeção	06
3) OPÇÕES DE CANAIS A SEREM TRANSMITIDOS	08
4) CANAL DE TRANSMISSÃO NA TV DIGITAL	09
4.1) Ruído Branco	09
4.2) Propagação por Multipercurso	09
5) UM BREVE PANORAMA SOBRE OS TRÊS PRINCIPAIS PADRÕES DE TV DIGITAL	10
6) TESTES DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS	11
7) O PADRÃO ISDB	11
7.1) Compressão do Áudio e do Vídeo	11
7.2) Transmissão	12
7.3) Interatividade	12
7.4) Criptografia	12
7.5) Receptor	12
7.6) Tecnologias para proteção contra pirataria	13
7.7) B-CAS Card	13
7.8) Serviços	13
8) ISDB-S	13
9) ISDB-T	13
9.1) Características	14
9.2) Segmentação do Canal	14
9.3) Diagrama em blocos simplificado do padrão ISDB-T	15
9.3.1) Codificação de Canal	15
9.3.2) Modulação	17
9.4) Parâmetros para Transmissão	22
9.5) Análise de Flexibilidade (Classificação dos Sistemas)	25
(Fonte: <i>Relatório ABERT/SET Maio/2000</i>)	
9.5.1) Nível 1	25
9.5.2) Nível 2	25

9.5.3) Nível 3	26
9.5.4) Nível 4	26
10) MIDDLEWARE DO PADRÃO ISDB → ARIB	27
11) MIDDLEWARE BRASILEIRO → GINGA	28
12) EXEMPLOS DE SERVIÇOS	28
12.1) Recepção com a utilização de servidor doméstico	28
13) TRANSMISSOR DIGITAL	29
14) OPÇÕES DE RECEPÇÃO	30
14.1) Recepção Doméstica	30
14.1.1) Set Top Box e Televisor Convencional	30
14.1.2) Set Top Box e Televisor Digital	31
14.2) Recepção Móvel	31
15) FORMAS DE INTERATIVIDADE	31
15.1) Carrossel	31
15.2) Com Retorno	32
16) OPÇÕES DE CANAL DE RETORNO	32
16.1) Linha Discada	32
16.2) Linha ADSL (<i>Asymmetric Digital Subscriber Line</i>)	32
16.3) Celular	33
16.4) AD-HOC	33

ANEXOS

I) MPEG-2	35
I.1) Compressão	35
I.2) Codificação do Vídeo	35
I.3) Multiplexação	37
I.4) MPEG-2 AAC	39
I.4.1) Codificação do Áudio	39
I.41.1) Codificação Modular	39
I.4.2) AAC de Baixo Atraso	39
I.4.3) Ferramentas de proteção contra erros	40
I.4.4) Comparação entre AAC e MP3	40
II) MPEG-4	40
II.1) MPEG-4 AVC (H.264)	42
II.1.1) Estrutura em Camadas	43
II.1.2) Tipos de Slices	44
II.1.3) Tipos de Predição	44
II.1.3.1) Predição <i>Intra</i>	44
II.1.3.2) Predição <i>Inter</i>	44
II.1.4) Transformada	45

II.1.5) Quantização	45
II.1.6) Codificação por Entropia	46
II.1.7) Perfis e Níveis	46
II.1.8) Diagrama em Blocos	46
II.1.9) Formatos de Tela para Receptores Portáteis	48
II.1.9.1) QVGA	48
II.1.9.2) SQVGA	48
II.1.9.3) CIF	48
II.1.10) Algumas Características	49
II.2) MPEG-4 AAC	51
II.2.1) High Efficiency AAC (HE-AAC)	51
II.2.1.1) Spectral Band Replication (SBR)	51
II.2.1.2) Parametric Stereo (PS)	52
III) DQPSK	52
IV) QPSK	53
V) 16QAM	54
VI) 64QAM	54
VII) OFDM, COFDM, BST-OFDM	55
VIII) Redes SFN (<i>Single Frequency Network</i>)	58
IX) CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ISDB NO BRASIL	59
(Fonte: ANATEL)	
IX.1) Regulamentação Técnica (01/04)	59
IX.2) Regulamentação Técnica (02/04)	60
IX.3) Regulamentação Técnica (03/04)	60
IX.4) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV Digital – PBTVD (01/02)	61
IX.5) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV Digital – PBTVD (02/02)	61
IX.6) Canalização (Fase de Transição – Analógico/Digital)	61
IX.7) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV Digital – PBTVD	61
IX.8) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV (São Paulo)	62
IX.9) Canais Analógicos e Digitais Distribuídos para São Paulo/SP (Consultoria Pública nº. 730)	63
IX.10) Proposta de Distribuição de Canais Digitais para São Paulo/SP	64
IX.11) Alocação de Canais em São Paulo (Fase Digital)	64
IX.12) Sistema de Cálculo de Viabilidade de Canais de TV e FM (01/03)	65
IX.13) Sistema de Cálculo de Viabilidade de Canais de TV e FM (02/03)	65
IX.14) Sistema de Cálculo de Viabilidade de Canais de TV e FM (03/03)	65

1) INTRODUÇÃO

No Brasil, o sistema de televisão tem uma penetração de aproximadamente 90 % nos lares, fazendo da TV um veículo de informação capaz de formar opiniões. Além disso, por razões culturais ou financeiras, a televisão é uma das principais formas de entretenimento da população. Por esta razão, é importante salientar que a migração do sistema analógico para digital não pode afetar nenhuma camada da população, pois a televisão funciona como um importante fator de integração social.

2) RESOLUÇÕES DE TELA NA TV DIGITAL

Existem quatro tipos diferentes de TV: CRT, LCD, PLASMA E RETROPROJEÇÃO. Alguns modelos podem aceitar varredura entrelaçada ou progressiva. A seguir, serão detalhados os tipos de televisores, os tipos de varredura de tela e as resoluções de tela disponíveis.

2.1) Tipos de Varredura de Tela

2.1.1) Varredura Entrelaçada (*Interlaced*)

Técnica de apresentação de imagens mais antiga, onde são apresentados dois campos sucessivos, o primeiro com as linhas pares e o segundo com as linhas ímpares, para compor um quadro do sinal de vídeo recebido. Desta forma, a frequência de varredura da tela cai para 30 Hz por campo (par e ímpar). A frequência do quadro (dois campos) é de 60 Hz. Esta técnica apresenta alguns problemas de qualidade na imagem que se refletem principalmente em imagens de movimento ou com objetos muito pequenos.

2.1.2) Varredura Progressiva (*Progressive Scan*)

Técnica de apresentação de imagens mais moderna, onde é apresentado apenas um campo, ou seja, as linhas não são divididas em pares e ímpares. A frequência de varredura é de 60 Hz. Esta técnica faz uso de circuitos mais complexos (*progressive scan*) que melhoram a qualidade das imagens, tanto nas cenas em movimento, como em cenas com objetos muito pequenos, e que tem sido adotada nos equipamentos mais modernos de apresentação de imagens, tais como televisores ou aparelhos de DVD, e também nos equipamentos de captação de imagens, tais como câmeras amadoras e profissionais.

2.2) Tipos de Aparelhos de TV

2.2.1) CRT (*Cathode Ray Tube*)

Usado tanto em computadores como em televisores, são os dispositivos mais antigos, embora tenham evoluído bastante. Sua resolução é medida em número de linhas, e apresenta 480 linhas por quadro, para compatibilidade com os sinais da TV Analógica atual. Possuem resolução compatível com a definição padrão (SDTV), têm brilho, contraste e tempo de apresentação de boa qualidade, mas podem apresentar, no máximo, 480p linhas, se o televisor tiver um circuito *progressive scan* incorporado. Apresentam consumo médio de energia e tamanho grande principalmente em telas maiores, fazendo com que os seus gabinetes ocupem bastante espaço devido à profundidade do CRT.



Figura 1: Televisor CRT

2.2.2) LCD (*Liquid Cristal Display*)

Adotado inicialmente em computadores, seu uso tem sido difundido em televisores digitais, que normalmente já possuem incorporados também os circuitos *progressive scan*. Possuem um ótimo brilho, mas o contraste é de menor qualidade quando comparados aos dispositivos de plasma (embora ainda tenham muito espaço para aperfeiçoamentos). O tempo de apresentação de imagens é um pouco mais

lento (quando comparado ao Plasma), compensado por circuitos específicos utilizados para adequarem-se às imagens em movimento. Seu consumo de energia é bem inferior aos dispositivos de plasma e o tamanho é bem inferior ao dos gabinetes com CRT's, principalmente na sua profundidade. Normalmente os dispositivos de LCD variam entre 15 e 40 polegadas.



Figura 2: Televisor LCD

2.2.3) Plasma

Seu uso aplica-se principalmente aos televisores digitais de maior porte, que normalmente já possuem incorporados circuitos *progressive scan*. Possuem brilho, contraste e tempo de apresentação de imagens de ótima qualidade, embora apresentem um elevado *burn-in* (marcas permanentes na tela, geralmente causado por imagens estáticas). Seu consumo de energia é superior aos dispositivos de LCD e o tamanho do gabinete, como no caso dos LCD's, é bem inferior ao dos gabinetes com CRT's. Existem dispositivos de plasma a partir de 42 polegadas, podendo chegar até 70 polegadas ou mais.



Figura 3: Televisor Plasma

2.2.4) Retroprojeção

Sua aplicação inicial deu-se em TV's analógicas de grande porte, e hoje existem também dispositivos de retroprojeção digitais. A técnica consiste em ter um "display" interno de pequeno porte que projeta a imagem na tela frontal do televisor. Estes televisores normalmente possuem incorporados também os circuitos *progressive scan*. Possuem brilho, contraste e tempo de apresentação de imagens de ótima qualidade. Seu consumo de energia é compatível com os dispositivos de LCD e o gabinete tem tamanho superior aos gabinetes com LCD e Plasma. Atualmente existem dispositivos de retroprojeção a partir de 40 polegadas, e sua aplicação principal está voltada para TV's de grande porte.



Figura 4: Televisor Retroprojeção

A tabela abaixo mostra várias opções de tela.

	Resolução	Relação de Aspecto	Varredura	Tipo de Televisor
480i	480x320	4:3	Entrelaçada	CRT
480p			Progressiva	
480i	480x240	4:3	Entrelaçada	LCD
480p	640x480		Progressiva	
	800x600			
	1024x768			
	1024x1024			
720p	1280x720	16:9	Progressiva	
	1280x768			
	1280x1024			
	1366x768			
	1440x900			
1080p	1920x1080			

Tabela 1: Opções de Tela

480p	640x480	16:9	Progressiva	PLASMA
	852x480			
	1024x720			
	1024x768			
	1366x768			
720p	1280x768			
	1366x768			

720p	1280x720	16:9	Progressiva	RETROPROJEÇÃO
	1366x768			
	1388x788			
1080p	1920x1080			

Tabela 1: Opções de Tela

3) OPÇÕES DE CANAIS A SEREM TRANSMITIDOS

- **SDTV** (*Standart Definition Television*): possui uma definição praticamente igual (um pouco melhor) à obtida nos padrões analógicos, porém, com técnicas de compressão digital ocupa uma parcela do espectro muito menor.
- **EDTV** (*Enhanced Definition Television*): opção intermediária entre o SDTV e o HDTV. Com isso, possui uma boa definição de imagem, porém sem ocupar toda a banda disponível. Esta resolução não é utilizada pelo padrão japonês (ISDB).
- **HDTV** (*High Definition Television*): opção que utiliza uma resolução de imagem altíssima, porém, desta forma ocupa quase toda a banda disponível do canal de 6 MHz.
- **LDTV** (*Low Definition Television*): opção que utiliza uma baixa resolução (menor que nos padrões analógicos) e será utilizado na transmissão para receptores móveis (celulares etc.).

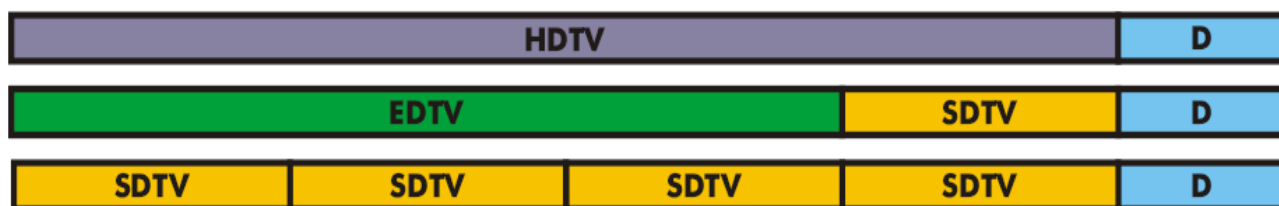


Figura 5: Exemplo de alocação dos canais na banda de 6 MHz

O **campo D** representa uma parcela do espectro destinada à transmissão de dados para o usuário. Este campo permite interatividade do telespectador com a programação, ou ainda, acesso à internet através do receptor digital. Neste último caso, o uplink pode ser feito através de uma linha telefônica convencional.

Abaixo é apresentada uma tabela de comparação entre as resoluções do sistema atual (analógico) e do sistema digital (a ser implantado).

Sistema	Resolução Vertical	Resolução Vertical Efetiva
PAL-M	525 linhas	320 linhas
SDTV	480 linhas	480 linhas
HDTV	1080 linhas	1080 linhas

Tabela 2: Comparação entre resoluções analógicas e digitais

Analisando a tabela acima verificamos que, mesmo quando usamos o modo SDTV, há um considerável ganho de resolução quando comparamos ao PAL-M. Isto ocorre devido à diferença entre o

número total de linhas e o número de linhas ativas, pois, como sabemos, as primeiras e últimas linhas do quadro são perdidas devido ao apagamento vertical, no sistema analógico. Outro fator que reduz a resolução em sistemas analógicos é o fato de se utilizar entrelaçamento entre dois campos para formar um quadro. Isto resulta numa sobreposição de linhas, degenerando ainda mais a resolução útil da tela.

Um sinal no padrão HDTV (*High Definition TV*) pode atingir taxas de mais de 1 Gbps. Evidentemente, esta taxa é impraticável em um canal de 6 MHz (largura de um canal disponível para as emissoras de TV). Buscando diminuir a taxa de transmissão, sem comprometer a qualidade do sinal, foi utilizado um algoritmo de compressão chamado MPEG-4 AVC^{anexo II.1}, que consegue reduzir esta taxa para aproximadamente 10 ou 20 Mbps, dependendo da qualidade de vídeo desejada. Com isto, tornou-se possível a transmissão de canais de alta qualidade na banda de 6 MHz.

O áudio também ganhou muito em qualidade com a digitalização, tornando possível a transmissão do áudio multicanal (mais de 2 canais). Para manter as especificações de largura de banda da TV Analógica, o áudio também precisou ser comprimido. Esta compressão é feita utilizando o código MPEG-4 AAC^{anexo II.2}, e da mesma forma que ocorre no sinal de vídeo, consegue alocar o sinal de áudio na banda disponível sem comprometer a qualidade.

Além do áudio e do vídeo de alta definição, também foi possível introduzir um canal de serviços na banda de 6 MHz. Estes 3 sinais (áudio+vídeo+serviços) são multiplexados, utilizando a tecnologia MPEG-2^{anexo I.3}, formando o **FEIXE DIGITAL**, de aproximadamente 20 Mbps. Este feixe digital será aplicado ao modulador.

Ou seja, na TV Digital trafegam em apenas um canal de 6 MHz: serviços, áudio e vídeo de alta definição.

4) CANAL DE TRANSMISSÃO NA TV DIGITAL

Em um sistema de transmissão sem fio, o canal de transmissão introduz diversas degradações ao sinal. A seguir, será apresentada uma breve descrição da influência dos principais fatores que degradam o sinal de TV Digital.

4.1) Ruído Branco

Este ruído está presente em todo o espectro de frequência e não pode ser evitado. É conhecido como AWGN (*Additive White Gaussian Noise*), ou seja, ele é somado ao sinal de transmissão independente da frequência em que este sinal se encontra. Deste modo, podemos dizer que o sinal recebido **R(t)** pode ser descrito como:

$$R(t) = s(t) + n(t)$$

Onde:

s(t) → sinal transmitido

n(t) → ruído AWGN introduzido pelo canal

Na TV Analógica, o ruído branco provoca queda na qualidade do sinal recebido, causando aparecimento de “chuviscos” na imagem. Esta queda de qualidade ocorre de forma gradual, ou seja, a imagem pode ser tanto melhor ou pior, dependendo da relação sinal/ruído no canal.

Na TV Digital, o sinal transmitido está na forma digital. Com isto, a queda na relação sinal/ruído do canal, provocada pelo ruído branco, causa um aumento na **Probabilidade de Erro de Bit**. O padrão japonês (assim como os outros) possui códigos de correção que são capazes de corrigir estes erros, até certo limiar. Ou seja, se a taxa de erro de bit estiver dentro do limiar de operação dos códigos de correção, todos os bits errados podem ser corrigidos e não há percepção de queda na qualidade da imagem. Por outro lado, se a taxa de erro de bit estiver acima deste limiar de operação dos códigos corretores, o decodificador (receptor) passa a introduzir erros ao invés de corrigi-los, de modo que a recepção torna-se inviável e não há reprodução na imagem.

Por este motivo, na TV Digital ou a imagem recebida é de alta qualidade ou não se tem a imagem. Isto pode causar problemas de cobertura em áreas de sombra ou áreas que estejam localizadas muito longe do transmissor, caso o sistema não esteja bem dimensionado.

4.2) Propagação por Multipercurso

Nas transmissões em rádio difusão é comum que cheguem à mesma antena receptora várias “versões” do sinal transmitido. Isto ocorre devido ao fato do sinal percorrer diferentes percursos. Cada um destes percursos apresenta atenuação e atrasos diferentes dos demais, o que faz com que o sinal recebido seja formado pela sobreposição das versões de vários sinais provenientes de diferentes caminhos.

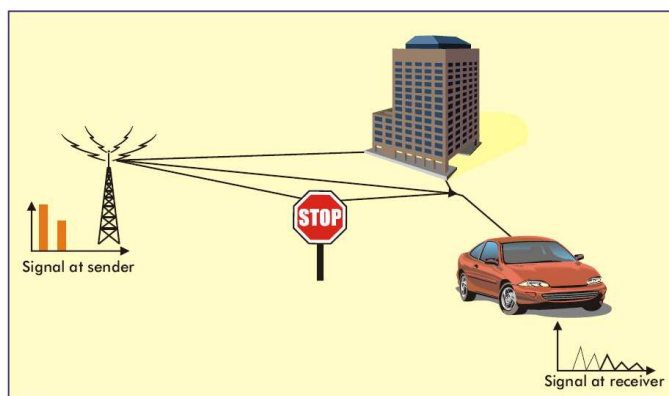


Figura 6: Propagação por Multipercursos

Na TV Analógica, os canais com multipercursos criam a sobreposição de imagens, causando os chamados “fantasmas”, prejudicando a qualidade de recepção.

Na TV Digital, os canais com multipercursos introduzem a **Interferência Intersimbólica (ISI)**, causando a sobreposição entre os bits vizinhos devido à dispersão temporal do canal.

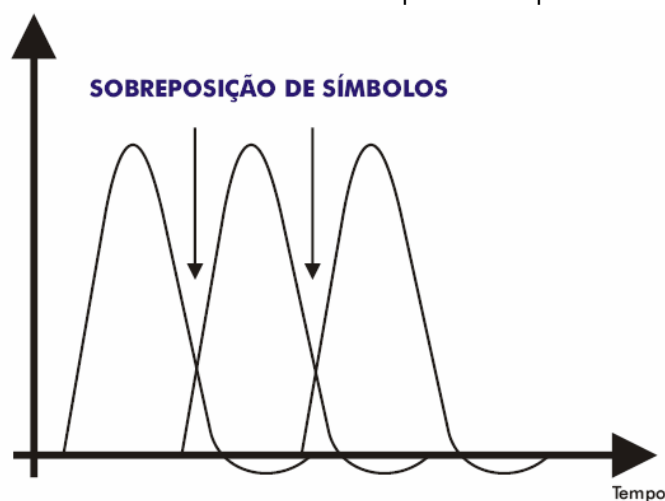


Figura 7: Interferência Intersimbólica

Como mostra a figura acima, a dispersão temporal causa um alargamento no bit, e se este alargamento interferir no bit vizinho, pode fazer com que o receptor erre no momento de decisão do bit. Desta forma, a ISI causa aumento na probabilidade de erro de bit, diminuindo o desempenho do sistema. Se nenhuma contramedida for tomada, a ISI pode inviabilizar a recepção. Na modulação OFDM^{anexo VII} (utilizada no padrão japonês) existe um **Tempo de Guarda** entre os símbolos vizinhos. Desta forma, se o atraso introduzido pelo canal for menor que o tempo de guarda, não haverá perda de informação. Deste modo, podemos observar que a modulação OFDM não requer equalizadores complexos para que se tenha sucesso na recepção em canais com multipercursos.

5) UM BREVE PANORAMA SOBRE OS TRÊS PRINCIPAIS PADRÕES DE TV DIGITAL

A criação de cada um dos padrões sofreu influência do local e da época em que foram concebidos.

O padrão americano ATSC (*Advanced Television System Committee*) foi o primeiro a ser desenvolvido e priorizou um aumento na qualidade do sinal em relação à TV Analógica. Desta forma, adotou como objetivo principal a transmissão de canais em HDTV.

O padrão europeu DVB (*Digital Video Broadcasting*) surgiu em seguida, com a necessidade de resolver o problema de congestionamento do espectro no continente europeu, além de propiciar aos telespectadores uma maior variedade na programação, oferecendo assim uma alternativa à chatíssima programação característica das emissoras estatais da época. Para resolver o problema do espectro, foi utilizada a modulação COFDM^{anexo VII} que, além de permitir o uso de redes SFN^{anexo VIII} (*Single Frequency Network*) para economizar espectro, conferiu ao padrão europeu uma maior flexibilidade e um ganho de robustez significativo em relação ao padrão americano. Para resolver o problema de variedade na programação, os pesquisadores utilizaram o modo de transmissão de canais SDTV (4 canais na banda de 6 MHz), no lugar de apenas um canal HDTV, como ocorre no sistema americano.

O padrão japonês ISDB (*Integrated System Digital Broadcasting*) surgiu no final da década de 90 e foi confrontado com novos desafios, tais como mobilidade e portabilidade. Nesta época, já era inconcebível

um sistema que não permitisse a seus usuários utilizá-lo onde quer que estivessem, parados ou em movimento. Com isso, além do padrão japonês utilizar modulação COFDM (com suas vantagens já detectadas pelos europeus), os pesquisadores decidiram utilizar uma solução com **Divisão em 13 Segmentos** (BST-OFDM^{anexo VII}) da banda de 6 MHz do canal de transmissão. Com isto, a flexibilidade do sistema aumentou ainda mais, pela possibilidade de combinação destes segmentos de diversas formas. Estes 13 segmentos podem ser divididos em até **3 Grupos Hierárquicos** diferentes (HDTV, SDTV ou LDTV), que garantem maior ou menor robustez, maior ou menor qualidade, dependendo da aplicação a que se destinam. Um destes segmentos pode ser destinado à *transmissão para receptores móveis*, tais como PDA's, celulares e notebooks. Ao mesmo tempo e no mesmo canal, os 12 segmentos restantes podem ser destinados à transmissão para receptores fixos (em HDTV ou SDTV). Outro ponto interessante é que o sistema japonês utiliza várias ferramentas adicionais de correção de erros, que garantem a robustez indispensável ao ambiente hostil de recepção em movimento.

6) TESTES DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS

Em testes realizados pelos grupos ABERT/SET para a recepção *indoor*, tipicamente doméstica, o resultado para o sistema ATSC foi no mínimo desastroso, como se vê na figura abaixo, mostrando desta maneira a superioridade do sistema DVB e o resultado ainda melhor do sistema ISDB. Apontando este último como o melhor sistema a nível técnico para transmissão de televisão digital terrestre.



Relatório Abert/SET - Março de 2000

Figura 8: Comparação entre os três padrões

7) O PADRÃO ISDB

O padrão ISDB (*Integrated Services Digital Broadcasting*) é mantido pela organização japonesa ARIB (*Association of Radio Industries and Businesses*). O núcleo ISDB é formado por: ISDB-S (a televisão via satélite), ISDB-T (terrestre) e ISDB-C (cabos).

O nome ISDB foi escolhido por sua similaridade ao ISDN (*Integrated Services Digital Network*), pois permite que múltiplas janelas de dados sejam transmitidas de maneira simultânea, num processo de multiplexagem.

7.1) Compressão do Áudio e do Vídeo

O Brasil escolheu como padrão de compressão do áudio e do vídeo o MPEG-4^{anexo II}.

Para os SERVIÇOS FIXO E MÓVEL, serão adotados:

• Compressão do Vídeo

- Padrão: H.264 ou MPEG-4 AVC
- Perfil e Nível: HP@L4.0
- Formatos de Vídeo: 480, 720 e 1080
- Taxa de Quadros: 25, 30, 50 e 60 Hz

• Compressão do Áudio

- Padrão: MPEG-4 AAC
- Perfis e Níveis: AAC@L4 e HE-AAC@L4
- Ferramenta de High Efficiency: SBR
- Número de Canais: 5.1 canais (sem SBR) ; Estéreo (com SBR)
- Taxa de Amostragem: até 48 kHz

Para os SERVIÇOS PORTÁTEIS, serão adotados:

- **Compressão do Vídeo**

- Padrão: H.264 ou MPEG-4 AVC
- Perfil e Nível: BP@L1.3
- Formatos de Vídeo: QVGA (4:3 e 16:9) ; SQVGA (4:3 e 16:9) ; CIF
- Taxa de Quadros: 5, 10, 12, 15, 24 e 30 Hz

- **Compressão do Áudio**

- Padrão: MPEG-4 AAC
- Perfis e Níveis: HE-AAC@L3
- Ferramenta de High Efficiency: SBR + PS
- Número de Canais: 2 canais
- Taxa de Amostragem: até 48 kHz

Mais detalhes sobre perfis e níveis de vídeo no anexo II.1.7 e na Tabela 9. Detalhes sobre formatos de tela no anexo II.1.9 e detalhes sobre as configurações do áudio no anexo II.2.1.

7.2) Transmissão

O padrão ISDB utiliza vários tipos de modulação diferentes, dependendo da aplicação. Mais adiante, estas modulações serão especificadas, de acordo com a configuração do sistema.

7.3) Interatividade

Além da transmissão de áudio e vídeo, o padrão ISDB oferece ainda transmissão de dados, especificada pela norma *ARIB STD B-24*, através de um canal de retorno sobre diversos meios (10Base-T/100Base-T, linha telefônica fixa, linha telefônica móvel, LAN Wireless (IEEE 802.11), etc.). Este canal é usado, por exemplo, para relações interativas entre usuário e provedor ou transmissão de EPG (*Electronic Program Guides*), além de diversos outros serviços.

No Brasil está sendo desenvolvido o GINGA, tecnologia adotada para a interatividade, que seguirá as normas ARIB, porém trará diversas melhorias.

7.4) Criptografia

O padrão ISDB descreve muitas interfaces de rede, tendo como a mais importante a Common Interface for Conditional Access, especificada pela norma *ARIB STD B-25*, com o Common Scrambling Algorithm MULTI2, utilizado para criptografia nas transmissões.

O padrão ISDB suporta RMP (*Rights Management and Protection*). Uma vez que todos os sistemas de TV Digital carregam conteúdo de dados digital, um DVD ou um HD poderia facilmente copiar conteúdo de maneira ilegal, de modo que o índice de produtos piratas circulando no mercado aumentasse de maneira considerável. Os estúdios de Hollywood pediram uma proteção contra cópias e, então, criou-se a RMP com três modalidades: **copy once**, **copy free** e **copy never**. No modo *copy once* o programa pode ser armazenado em um HD (para ser assistido a qualquer hora), mas não pode ser copiado para uma mídia (CD, DVD, etc.). No modo *copy free* o programa pode ser armazenado e copiado livremente. Já no modo *copy never*, só é possível assistir ao programa, impossibilitando qualquer tipo de armazenamento.

7.5) Receptor

Existem dois tipos de receptores ISDB: TV e Set Top Box.

A relação de aspecto de uma TV que pode receber diretamente o sinal digital é 16:9. TV's com este aspecto são chamadas de TV de Alta Definição. Existem quatro tipos de aparelhos de TV: CRT (*Cathode Ray Tube*), PDP (*Plasma Display Panel*), LCD (*Liquid Crystal Display*) e RETROPROJEÇÃO. É importante ressaltar que, TV's de alta definição só recebem o sinal digital de forma direta (sem o uso do Set Top Box) se já vierem de fábrica com um sistema interno de recepção digital padronizado para o sistema ISDB.

O Set Top Box é também chamado de conversor digital. Um Set Top Box ISDB pode possuir diversas interfaces:

- Conector F para entrada RF;
- D-Terminal para HDTV;
- Interface Óptica de Áudio Digital para amplificadores que utilizam sistema 5.1 Surround;
- IEEE 1394 (interface para gravadores digitais de vídeo, como DVD Recorder);
- Terminais RCA de áudio e vídeo para conexão com TV's CRT e aparelhos VCR's;

- S-Video
- 10BASE-T/100BASE-T para conexão com redes ethernet;
- RJ11 para conexão com linhas telefônicas (Internet);
- B-CAS CARD para criptografia dos sinais digitais;
- IR (Infra Red) para comunicação com outros equipamentos.

7.6) Tecnologias para proteção contra pirataria

Quase toda transmissão de TV (incluindo TV aberta) será criptografada utilizando a tecnologia *copy once*. Um problema que estão tentando resolver é quando o usuário fizer a cópia de forma analógica (com um VCR, por exemplo). Neste caso a criptografia se torna inútil.

Muitos usuários estão preocupados com notícias de uma severa proteção de conteúdo no futuro. Existem planos para não permitir a saída analógica (RCA, S-Vídeo, etc.) por razões de segurança. Isto fará com que alguns STB e alguns televisores vendidos atualmente que não possuem conexões digitais se tornem inúteis. Também os VCR's e DVD-R's que só podem gravar através de entradas analógicas se tornarão inúteis. Por isso, estas tecnologias de proteção só devem vigorar após o fim das transmissões analógicas, quando todos os usuários já possuírem equipamentos com conexão digital.

7.7) B-CAS Card

É um cartão necessário para decodificar todas as transmissões. Estes cartões são incluídos em cada aparelho de recepção digital (Set Top Box ou uma TV já preparada para recepção). Para utilizar este cartão, o usuário deve concordar com os termos do registro. Se o usuário não concordar, ele não terá acesso às transmissões digitais.

Esta é uma maneira de tentar controlar a pirataria digital. Entretanto, muitos telespectadores preocupam-se com o vazamento de informações pessoais (pelo canal de retorno). Desta maneira, as emissoras de TV teriam acesso às preferências do usuário, por exemplo.

7.8) Serviços

- Prover transmissão de dados;
- Serviços de interatividade via rede telefônica ou ethernet;
- EPG (*Electronic Program Guide*);
- Outros exemplos serão mostrados mais adiante.

8) ISDB-S

O Japão iniciou as transmissões digitais utilizando o padrão DVB-S em outubro de 1996, através da PerfecTV e depois em dezembro de 1997 através da DirecTV. Porém, o padrão DVB-S não satisfazia as requisições dos radiodifusores no país, tais como a emissora NHK. As radiodifusoras exigiam uma capacidade para HDTV, serviços interativos, acesso à internet, utilização eficaz do espectro de frequência dentre outras exigências técnicas.

O padrão DVB-S permitia uma transmissão com uma taxa de bits de aproximadamente 34 Mbps em um transponder de satélite, desta maneira o transponder podia mandar um canal de HDTV. Na ocasião, a NHK podia utilizar até quatro transponders (insuficiente) na transmissão. Por este motivo, a NHK juntamente com a ARIB desenvolveram o ISDB-S. O novo padrão era 1,5 vezes mais eficiente que o DVB-S, ou seja, podia utilizar taxas de até 51 Mbps em um único transponder. Logo, através de um transponder podia-se fazer a transmissão de dois canais HDTV, em conjunto com áudio e dados independentes. Hoje, um grande número de estações japonesas (PerfecTV!, Sky D, CS Burn, Platone, EP, DirecTV, J Sky B, etc.) utiliza o sistema ISDB-S nas suas transmissões.

9) ISDB-T

Este padrão foi desenvolvido pelo NHK STRL (*NHK Science & Technical Research Laboratories*). As pesquisas tiveram início por volta de 1960, mas somente em 1973 um padrão de HDTV foi proposto ao ITU-R (*International Telecommunications Union – Radiocommunications*). Na década de 80, foram desenvolvidos a câmera de TV de tubo de raios catódicos de alta definição, gravador de vídeo, equipamentos de edição, entre vários outros dispositivos de alta definição. Em 1982 a NHK desenvolveu o MUSE (*Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding*), o primeiro sistema de compressão e transmissão de vídeo HDTV. Em 1987 a NHK fez uma demonstração do MUSE em Washington. Esta demonstração foi

muito bem sucedida e, em consequência, os Estados Unidos desenvolveram o padrão ATSC (Advanced Television Systems Committee). Logo após, a Europa também desenvolveu seu próprio sistema de TV digital, o DVB (Digital Video Broadcasting).

O Japão iniciou as transmissões terrestres de HDTV utilizando o padrão ISDB-T em 1 de dezembro de 2003, através da NHK e outras estações de TV.

9.1) Características

- O ISDB-T pode transmitir até dois canais HDTV para receptores fixos e um canal LDTV para receptores móveis utilizando a banda de 6 MHz;
- Pode transmitir até quatro canais SDTV ao invés de um HDTV;
- Estas combinações podem ser alteradas a qualquer momento pelo radiodifusor;
- Provê serviços de interatividade com transmissão de dados;
- Pode fornecer o EPG (Eletronic Program Guides);
- Suporta acesso à Internet através do canal de retorno;
- Pode oferecer também acesso à internet para receptores móveis;
- Trabalha com redes SFN (Single Frequency Network) permitindo assim um melhor uso do espectro de frequências;
- Suporta recepção interna com uma simples antena (sobre a TV, por exemplo);
- É um sistema robusto contra interferências por multipercurso;
- Também oferece robustez contra interferências providas do sistema analógico de transmissão (isto é importante, pois os sistemas irão coexistir por pelo menos dez anos);
- Oferece também uma ótima qualidade de recepção em ambientes urbanos (prédios, veículos, etc.) por ter uma boa proteção contra ruídos impulsivos (comuns na recepção móvel);
- Pode transmitir um canal HDTV para um veículo que se move a 100 Km/h, por exemplo. O sistema DVB-T só pode transmitir um canal SDTV nesta situação, enquanto o sistema ATSC não suporta este tipo de aplicação;
- Utiliza tecnologia 1seg (um segmento) para transmissão para receptores móveis (celulares, notebooks, etc.).

O padrão ISDB-T foi adotado em transmissões comerciais no Japão em Dezembro de 2003. Lá, o mercado é de aproximadamente 100 milhões de aparelhos de TV. Em abril de 2005, o sistema estava presente em 10 milhões de televisores. Em consequência, o preço dos Set Top Box vem caindo consideravelmente. Em 19 de abril de 2006, um STB no Japão estava em torno de \$169.

O Brasil, que utiliza o padrão PAL-M (Phase Alternated by Line - Monocromatic) adotou o sistema ISDB para suas transmissões digitais. Além do Brasil, outros países do Mercosul podem vir a adotar o padrão ISDB. Isto pode beneficiar a América do Sul no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias.

No Brasil, o grupo ABERT (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) e a SET (Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão) realizaram testes de comparação entre os três principais padrões existentes: ATSC, DVB e ISDB. Os testes mostraram que o padrão ISDB é superior aos outros. Obteve ótimo desempenho nos quesitos mobilidade/portatibilidade. Foi o mais eficiente na recepção móvel (uma grande necessidade futura).

Em 29 de Junho de 2006, o Brasil escolheu oficialmente o padrão ISDB-T para suas transmissões digitais. O sistema deverá estar totalmente implantado até 2016. Mais detalhes sobre a implantação do sistema digital no Brasil estão no anexo IX.

9.2) Segmentação do Canal

A ARIB desenvolveu uma estrutura de segmentação do canal. Esta estrutura divide um canal de 6 MHz em 13 segmentos de 429 kHz cada (BST-OFDM). Radiodifusores podem selecionar uma combinação destes segmentos, permitindo uma grande flexibilidade na escolha dos serviços oferecidos. Por exemplo, o radiodifusor pode transmitir um canal LDTV e um canal HDTV (na banda de 6 MHz), ou qualquer outro tipo de combinação. A mudança pode ser feita pelo radiodifusor a qualquer momento. Esta é uma característica marcante do sistema ISDB e, com o desenvolvimento de novos padrões de compressão de vídeo, como o H.264, é possível a alocação de mais sub-canais dentro de um canal de 6 MHz.

O padrão ISDB suporta até 3 programações diferentes e simultâneas.

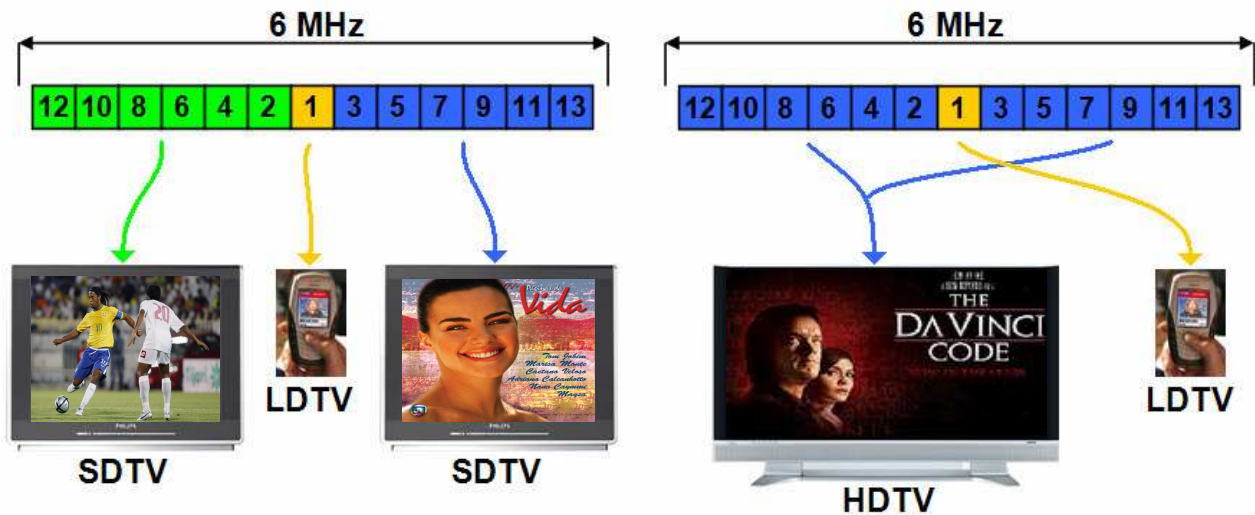


Figura 9: Exemplo de Segmentação do Canal (Transmissão Hierárquica)

9.3) Diagrama em blocos simplificado do padrão ISDB-T

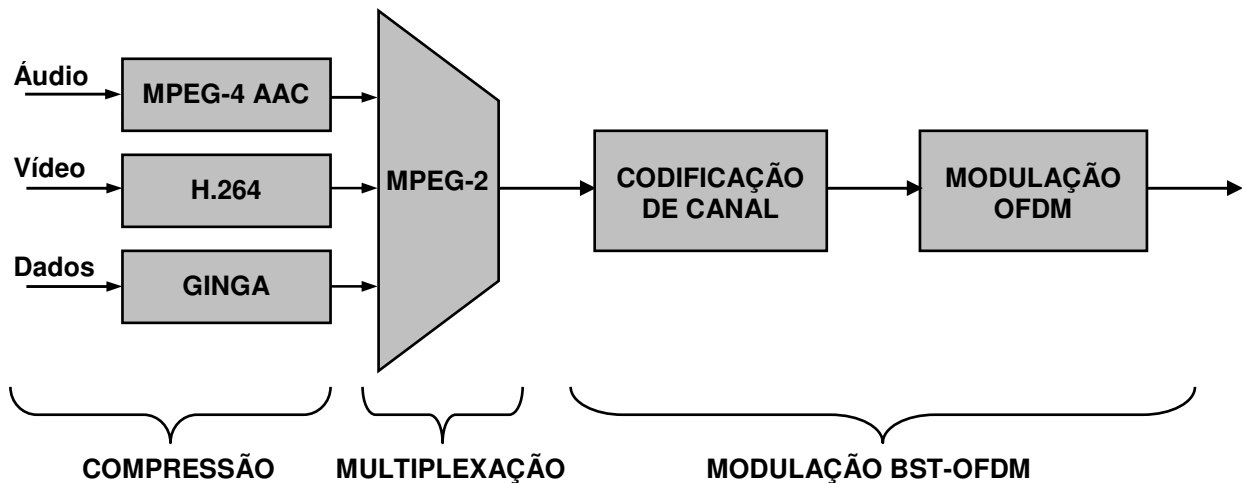


Figura 10: Sistema ISDB-T (com as alterações brasileiras)

9.3.1) Codificação de Canal

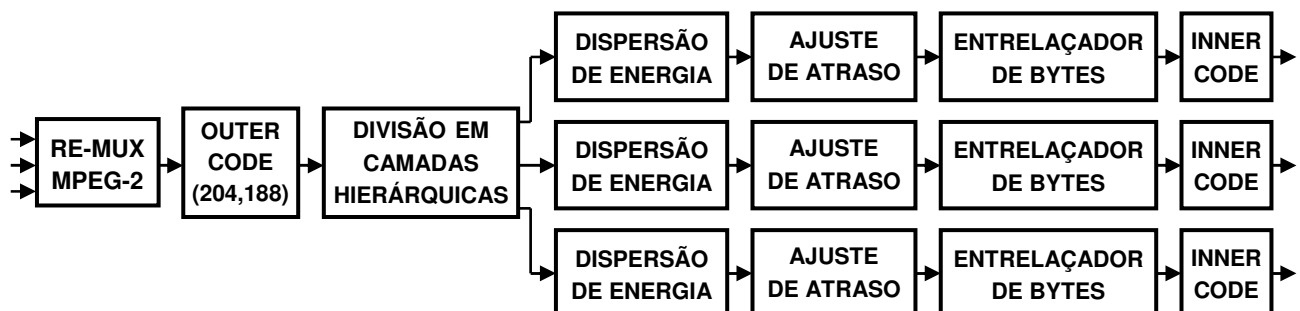


Figura 11: Diagrama em blocos do processo de Codificação de Canal

Multiplexação: entrega ao RE-MUX MPEG-2 um fluxo com pacotes de 188 bytes, denominado MPEG-2 TS (*Transport Stream*). Este fluxo contém áudio, vídeo e dados, como mostra a figura abaixo.

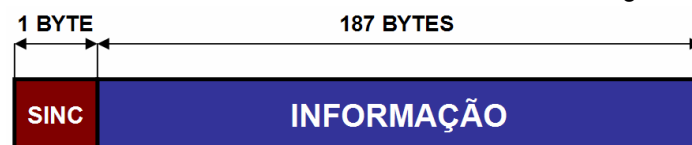


Figura 12: Transport Stream entregue pelo multiplexador MPEG-2

RE-MUX MPEG-2: como o padrão ISDB-T suporta 3 programações simultâneas, é necessário multiplexar estas programações antes de inseri-las no Outer Coder. Além de agrupar as 3 programações, o RE-MUX também pode inserir informações de controle do modulador (TMCC). O pacote resultante terá 204 bytes, dos quais 188 são os mesmos entregues pelo Multiplexador MPEG-2 e os 16 bytes restantes podem ser da informação TMCC ou bytes nulos. O importante é que o pacote fique agora com 204 bytes e sua taxa de geração seja quatro vezes maior que a frequência da IFFT, para garantir a montagem dos quadros OFDM.

A figura abaixo ilustra as operações de multiplexagem e re-multiplexagem, com a inserção de informações de controle (TMCC) via RE-MUX. Estas informações servirão para configurar o modulador e também para tornar possível a recepção do sinal, informando ao receptor todas as configurações utilizadas na transmissão.

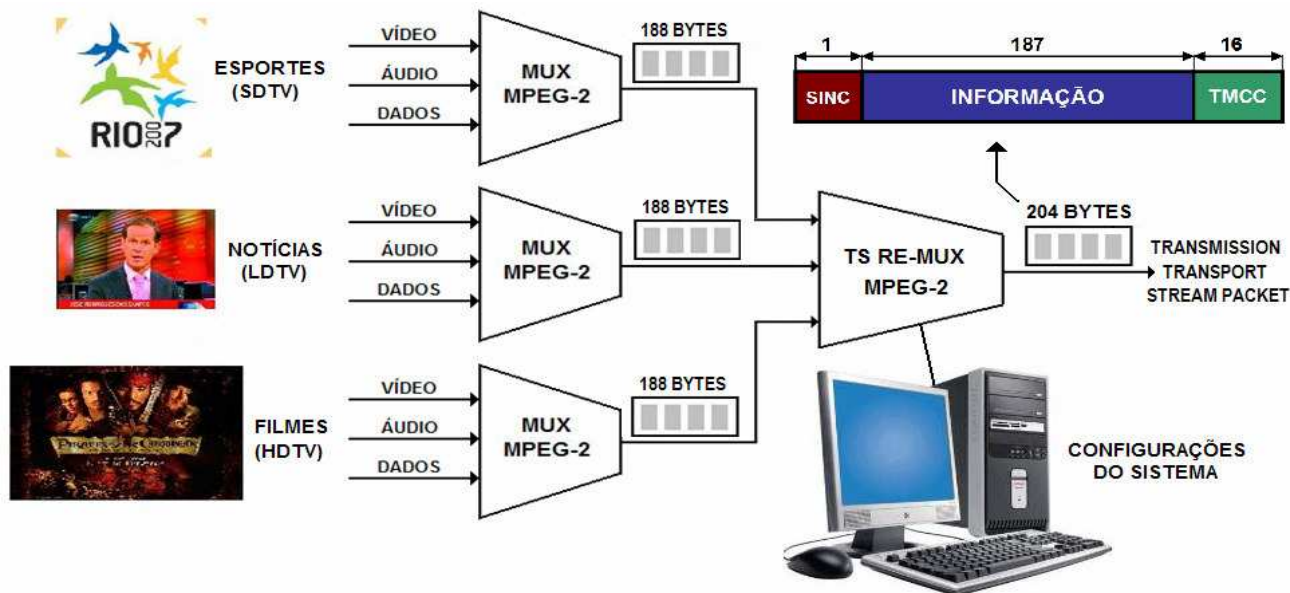


Figura 13: Multiplexagem e RE-Multiplexagem

Codificador RS (204,188): No lugar dos 16 bytes TMCC (ou nulos) acrescenta 16 bytes (código *Reed Solomon*) ao pacote MPEG-2 (que continuará com 204 bytes), com o objetivo de corrigir erros no sinal que chegará ao receptor. Estes 16 bytes são de redundância e, com isto, o receptor é capaz de detectar e corrigir até 8 bytes errados dentro de cada pacote.



Figura 14: MPEG-2 TSP protegido pelo código RS

Divisão do TS em camadas hierárquicas: pode dividir o fluxo em até três camadas diferentes (modo 1, 2 e 3). Este tipo de transmissão, chamado *Transmissão Hierárquica* permite que receptores diferentes (*wide band* e *narrow band*) recebam e processem o sinal. Esta é uma característica muito importante do padrão ISDB.

Dispersão de Energia: acontece independentemente em cada uma das camadas e tem a função de evitar que uma sequência de sucessivos zeros ou uns seja transmitida, garantindo assim uma transição binária adequada.

Ajuste de Atraso: a transmissão hierárquica tem como característica a configuração de diferentes parâmetros nas camadas de forma independente. Para evitar diferentes atrasos entre as camadas, um esquema de ajuste de atraso é executado no processo de transmissão dos dados.

Entrelaçador de Bytes: mistura os bytes formadores do MPEG-2 TSP. Neste ponto, cada TSP é composto por 204 bytes. Estes bytes são misturados como forma de combate dos possíveis problemas causados pelo canal de transmissão (como o ruído impulsivo, por exemplo).

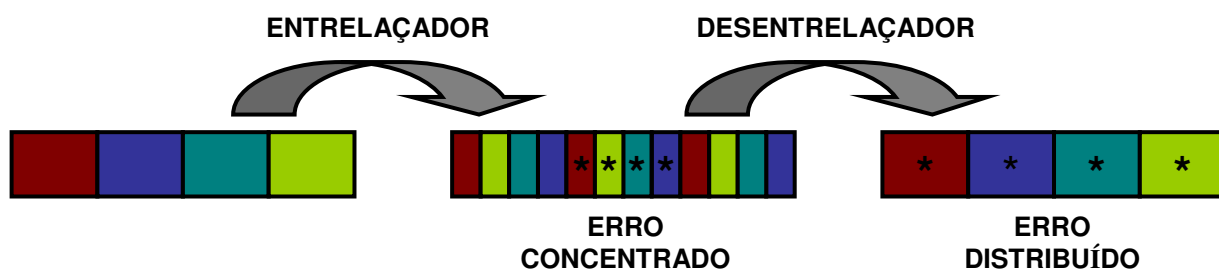


Figura 15: Entrelaçador de Bytes na presença de ruído

Inner Code ou Codificador Convolutacional: tem a função de proteger os dados, inserindo bits redundantes aos bits de informação. A **taxa de código** pode ser programada para os seguintes valores: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8 (um valor mais baixo corresponde a uma condição de maior robustez e menor carga útil). Segue o exemplo abaixo:

a cada 2 bits de informação, acrescenta 1 bit para correção de erro no receptor: 2/3

a cada 5 bits de informação, acrescenta 1 bit para correção de erro no receptor: 5/6

9.3.2) Modulação

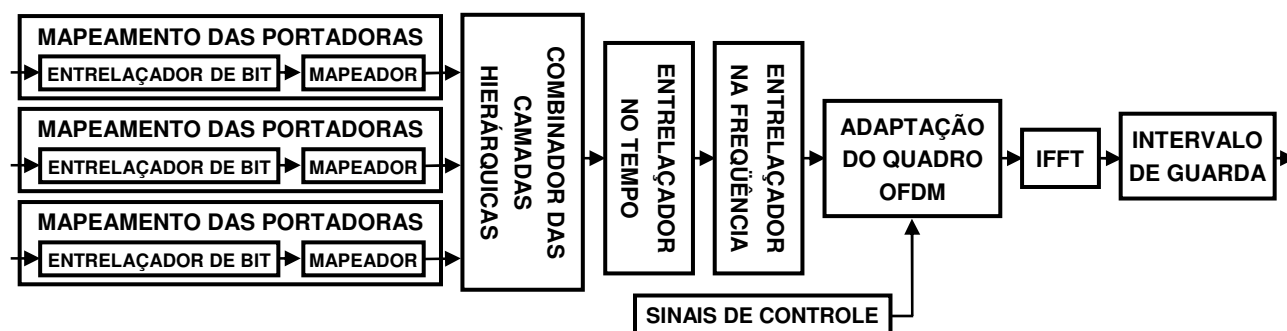


Figura 16: Diagrama em blocos do processo de Modulação

O processo de modulação é responsável por converter as informações entregues pelo codificador de canal em ondas eletromagnéticas.

O sistema ISDB-T possui três modos de multiportadoras: 1, 2 e 3. Nesta etapa são criadas **1405 portadoras** ortogonais para o **modo 1 (também chamado de modo 2K)**, **2809 portadoras** para o **modo 2 (4K)** e **5617 portadoras** para o **modo 3 (8K)**. O processo de criação de portadoras é realizado por um dispositivo DSP (*Digital Signal Processing*) que usa uma IFFT (*Inverse Fast Fourier Transform*) e um conversor D/A (digital/analogico). Com uma BW disponível de 6 MHz por canal, o **intervalo entre as portadoras** é:

modo 1: $f_x = 3968 \text{ Hz}$

modo 2: $f_x = 1984 \text{ Hz}$

modo 3: $f_x = 992 \text{ Hz}$

O modo 2 é uma excelente opção de transmissão para receptores móveis, pois consegue administrar o compromisso entre o tamanho do intervalo de guarda entre portadoras e a proteção adicional contra as degradações típicas de um ambiente de recepção móvel.

O modo 2 é também uma ótima opção em transmissões para receptores fixos utilizando taxas mais altas, ou receptores móveis utilizando taxas mais baixas.

No sistema ISDB-T podemos oferecer sinal de alta definição para recepções fixas, internas e externas, em conjunto com uma transmissão mais robusta para receptores móveis, em um mesmo canal de 6 MHz.

Não existe interferência entre as portadoras, pois todas são ortogonais entre si. Se compararmos este tipo de modulação com um sistema de portadora única, como o 8-VSB utilizado no padrão ATSC, notamos o melhor desempenho na presença de múltiplos percursos.

No sistema OFDM a informação está distribuída em milhares de portadoras. Com isto, mesmo se algumas portadoras forem degeneradas pelo meio de transmissão, pode-se garantir que a grande maioria chegará ao receptor. Em sistemas de portadora única isto não ocorre. Uma vez degenerada a portadora, a recepção se torna inviável.

A figura abaixo ilustra a diferença entre modulação multiportadora e modulação portadora única.



Modulação OFDM

A informação está espalhada em várias portadoras



Modulação 8-VSB

A informação está em apenas uma portadora

Figura 17: Modulação OFDM x Modulação 8-VSB

Mapeamento: executa um entrelaçamento de bits para depois mapeá-lo em uma constelação de modulação digital. O sistema ISDB-T pode ser programado para trabalhar com as seguintes modulações nas portadoras: QPSK^{anexo IV} (Quaternary Phase Shift Keying = 2 feixes digitais), DQPSK^{anexo III} (Differential Quaternary Phase Shift Keying = 2 feixes digitais), 16QAM^{anexo V} (16 Quadrature Amplitude Modulation = 4 feixes digitais) ou 64QAM^{anexo VI} (64 Quadrature Amplitude Modulation = 6 feixes digitais). Na modulação BST-OFDM (divisão em 13 segmentos independentes) podem ser enviadas até três tipos de programações diferentes simultaneamente, por exemplo: uma em QPSK, outra em 16QAM e outra em 64QAM.

As modulações QPSK e DQPSK são as mais robustas (aplicações móveis), permitindo uma menor carga útil. Já a modulação 64QAM é a menos robusta (aplicações HDTV), porém é a que permite maior carga útil.

Por trabalhar com modulações de diferentes níveis, o ISDB tem o cuidado de normalizar a máxima energia de símbolo das diferentes modulações. Desta forma, um **fator de normalização** é multiplicado ao símbolo de cada modulação. Estes fatores são mostrados na tabela abaixo:

Esquema de Modulação	Fator de Normalização
$\frac{\pi}{4}$ DQPSK	$Z / \sqrt{2}$
QPSK	$Z / \sqrt{2}$
QAM 16	$Z / \sqrt{10}$
QAM 64	$Z / \sqrt{42}$

Tabela 3: Valores requeridos para normalização dos símbolos

Combinador das Camadas Hierárquicas: os dados das camadas do sistema são novamente combinados, pois todos os parâmetros configurados diferentemente em cada camada já foram executados. Nesta fase, ocorre a Segmentação do Canal (BST-OFDM).

Entrelaçador no Tempo: tem a função de inserir atrasos entre as portadoras dos segmentos, de forma que uma sequência de dados não seja transmitida num mesmo momento, ainda que estejam em portadoras diferentes. Esta ação é tomada para evitar que desvanecimentos em rajadas corrompam o sinal. É possível configurar o comprimento do entrelaçamento entre 0 e 0,5 segundos. Este parâmetro não influencia na carga útil permitida. Um valor mais alto proporciona uma robustez contra distorções de curta duração (ruído impulsivo e “fadings” rápidos), com a desvantagem de introduzir um atraso (de 0 a 1s) adicional às etapas de transmissão e recepção do sistema ISDB.



Figura 18: Efeito do Entrelaçamento no Tempo sobre o ruído impulsivo

Entrelaçador na Freqüência: executa um embaralhamento nas portadoras de um mesmo segmento, de forma a dar um aspecto aleatório ao espectro de freqüências. Esta é mais uma proteção, visando reduzir os efeitos destrutivos do canal no sinal transmitido. Quando ocorre um fading de multipercurso ele atinge

portadoras de diferentes segmentos.

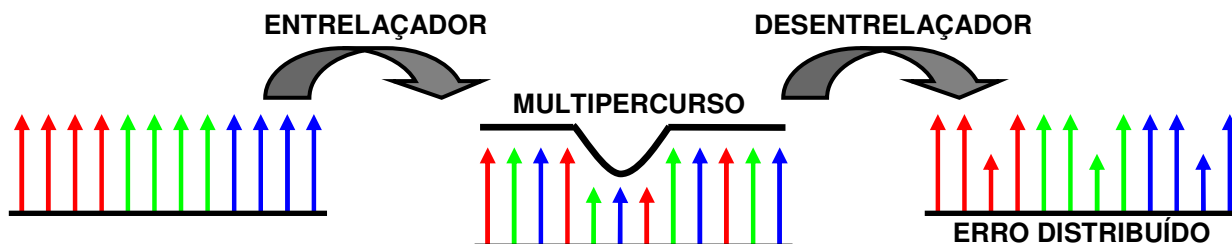


Figura 19: Ação do Entrelaçador na Frequência

Sinais de Controle: ao quadro OFDM são adicionados o **signal piloto CP (Continual Pilot)** e **SP (Scattered Pilot)**, de **controle TMCC (Transmission and Multiplexing Configuration Control)** e **auxiliares AC (Auxiliary Channel)**.

O sinal SP tem a função de garantir o sincronismo para os segmentos que utilizam modulação síncrona.

O sinal CP serve de referência nos segmentos que utilizam modulação diferencial.

O sinal TMCC carrega as informações de configuração de cada segmento, de modo que o receptor saiba como demodular e decodificar as informações. Seu formato é mostrado abaixo.

1	16 bits de sincronismo	106 bits de informação	81 bits de redundância
---	------------------------	------------------------	------------------------

Figura 20: Estrutura do quadro TMCC de 204 bits (16 bytes)

Os canais AC são responsáveis por transportar qualquer tipo de informação adicional. Estes canais são utilizados, na maioria das vezes, para transmissão de informações de programação, venda de produtos on-line, etc. Este tipo de serviço, também conhecido como **middleware**, é uma das grandes inovações da TV Digital.

Nesta etapa surgem blocos estáticos de portadoras simultâneas moduladas em DQPSK, QPSK, 16QAM ou 64QAM. O tempo útil de cada bloco, também chamado de **tamanho efetivo do símbolo (Tu)**, será: $T_u = 1/f_x$.

Adaptação do Quadro OFDM: nesta etapa, os símbolos são ordenados em quadros OFDM, que serão posteriormente transmitidos. Existem duas estruturas básicas de quadro: uma para **modulação diferencial** (DQPSK) e outra para **modulação síncrona** (QPSK, 16QAM e 64QAM). As figuras abaixo ilustram estas duas estruturas.

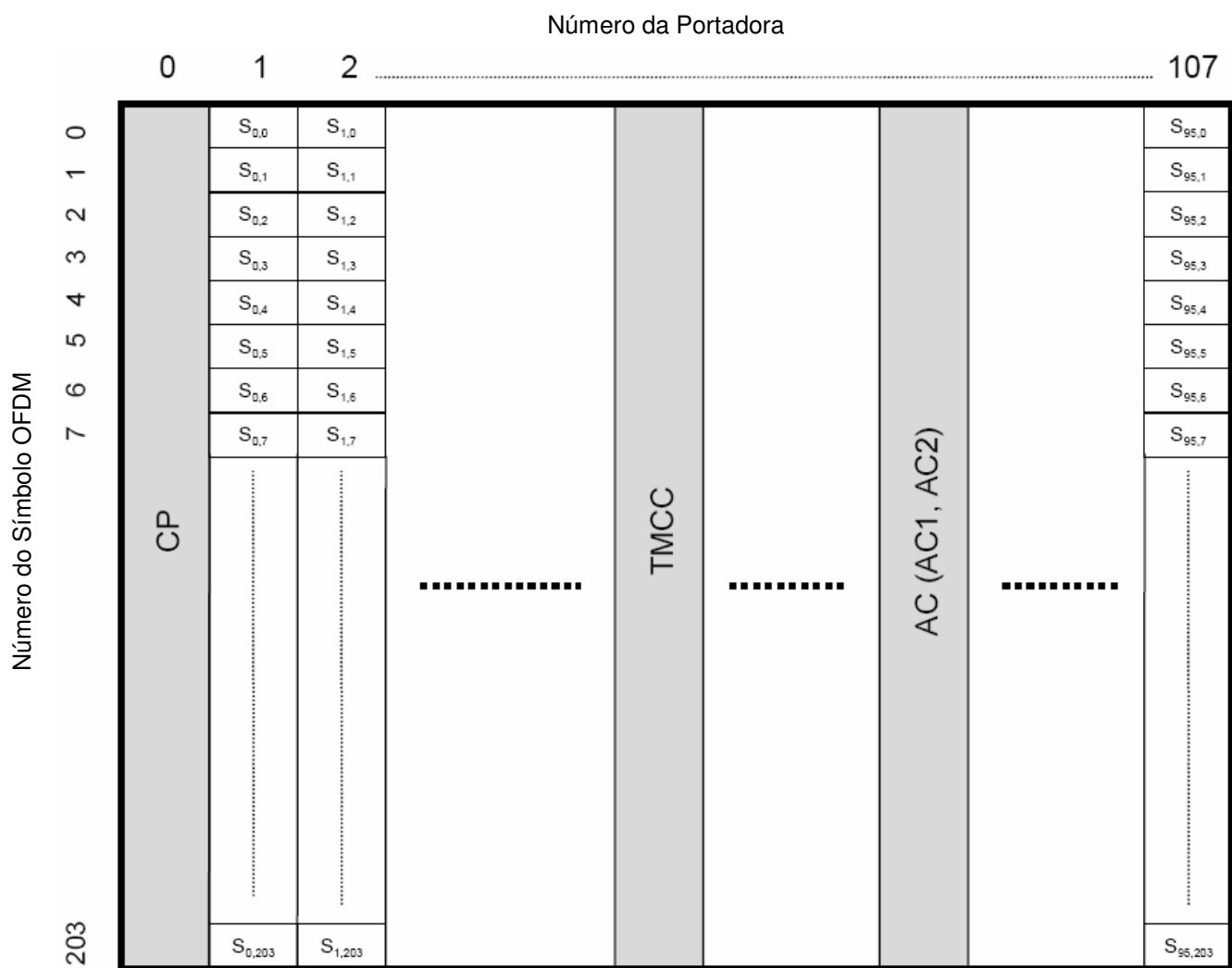


Figura 21: Estrutura Diferencial do quadro OFDM (DQPSK, Modo 1)

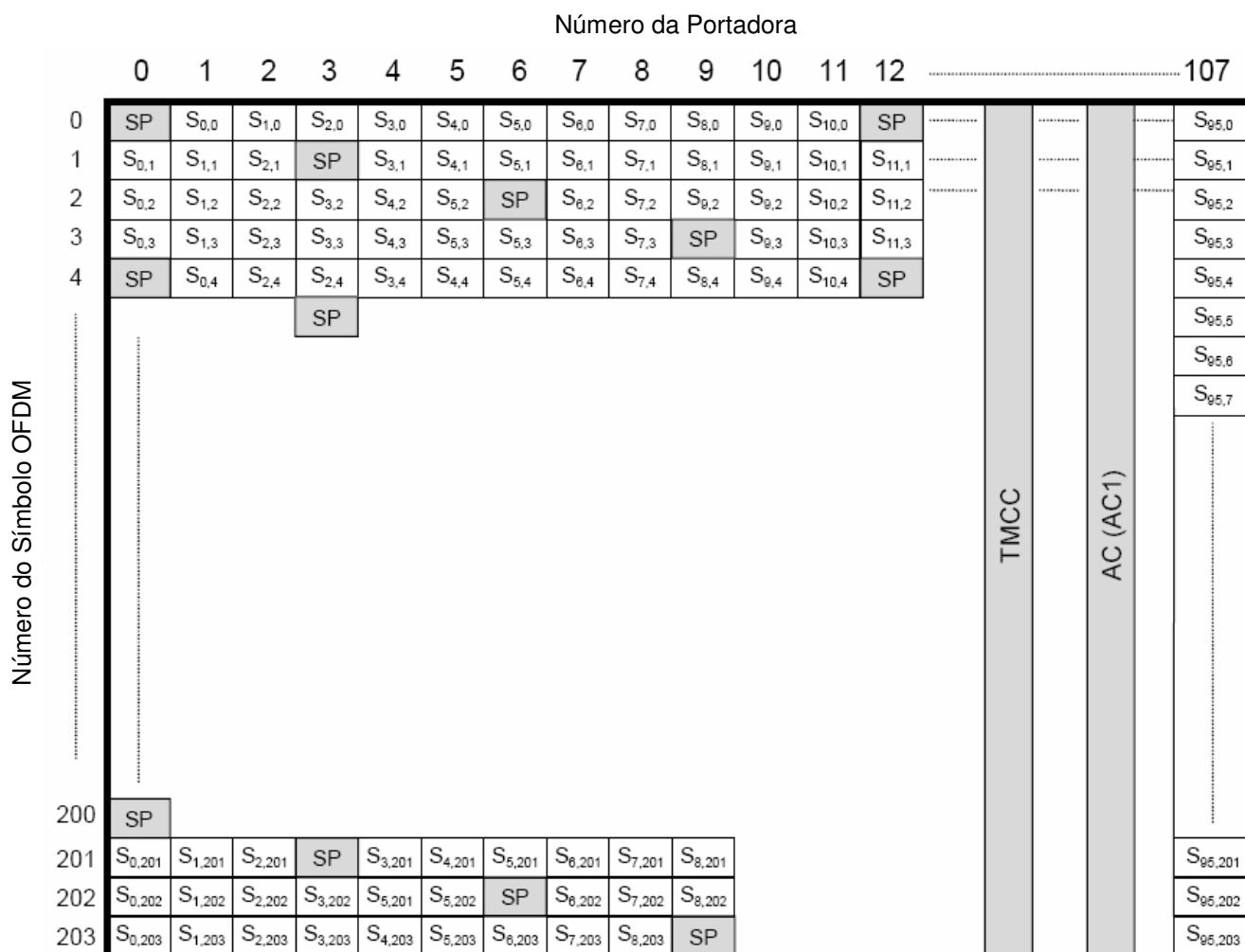


Figura 22: Estrutura Síncrona do Quadro OFDM (QPSK, 16QAM e 64QAM, Modo 1)

Inserção do Intervalo de Guarda: após cada símbolo é deixado um intervalo de tempo sem nenhuma informação, chamado de **intervalo de guarda** ($\Delta t = k \cdot T_u$). Para o sistema ISDB-T o **fator k**, definido como a razão entre o intervalo de guarda e o comprimento do símbolo OFDM, pode ser programado para 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32 (um valor mais baixo corresponde a uma capacidade de lidar com ecos mais longos e uma menor carga útil). A introdução do intervalo de guarda dá ao sistema ISDB-T uma proteção contra a *propagação por multipercurso*. Segue o exemplo abaixo:

Uma transmissão está acontecendo no modo 3 com $k = 1/32$. Além do sinal principal, está chegando ao receptor um sinal com atraso de 20 μs , causado por multipercurso. Então:

$$\Delta t = K \cdot T_u = (1/32) \cdot 1008 = 31,5 \mu s$$

Como o tempo de guarda é maior que o tempo de atraso, o símbolo atrasado não irá interferir no símbolo seguinte:

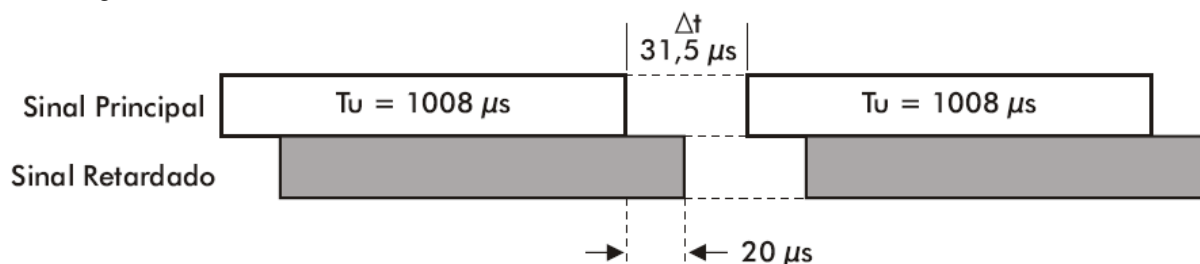


Figura 23: Tempo de Guarda utilizado na proteção contra Propagação por Multipercurso

9.4) Parâmetros para Transmissão

Modo		Modo 1		Modo 2		Modo 3	
Largura de banda		3000/7 = 428,57 KHz					
Espaço entre portadoras		250/63 = 3,968 KHz		125/63 = 1,984 KHz		125/126 = 0,992 KHz	
Nº de portadoras	Total	108	108	216	216	432	432
	Dado	96	96	192	192	432	432
	SP*	9	0	18	0	36	0
	CP*	0	1	0	1	0	1
	TMCC**	1	5	2	10	4	20
	AC1***	2	2	4	4	8	8
	AC2***	0	4	0	9	0	19
Esquemas de modulação		QPSK QAM 16 QAM 64	DQPSK	QPSK QAM 16 QAM 64	DQPSK	QPSK QAM 16 QAM 64	DQPSK
Símbolo por quadro		204					
Tamanho efetivo do símbolo		252 μ s		504 μ s		1008 μ s	
Intervalo de Guarda		63 μ s (1/4)		126 μ s (1/4)		252 μ s (1/4)	
		31,5 μ s (1/8)		63 μ s (1/8)		126 μ s (1/8)	
		15,75 μ s (1/16)		31,5 μ s (1/16)		63 μ s (1/16)	
		7,875 μ s (1/32)		15,75 μ s (1/32)		31,5 μ s (1/32)	
Tamanho do quadro		64,26 ms (1/4)		128,52 ms (1/4)		257,04 ms (1/4)	
		57,83 ms (1/8)		115,67 ms (1/8)		231,37 ms (1/8)	
		54,62 ms (1/16)		109,24 ms (1/16)		218,48 ms (1/16)	
		53,01 ms (1/32)		106,03 ms (1/32)		212,06 ms (1/32)	
Frequência de amostragem da IFFT		512/63 = 8,12698 MHz					
Código interno		Codificador Convolutacional (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)					
Código externo		RS (204,188)					

Tabela 4: Parâmetros de transmissão para 1 segmento

* Os canais SP e CP são usados pelo receptor para sincronização e demodulação.

** TMCC são informações de controle.

*** Os canais AC são usados para transmissão de informações adicionais. AC1 está disponível em números iguais em cada segmento e AC2 apenas nos segmentos que utilizam modulação diferencial.

Modo		Modo 1	Modo 2	Modo 3
Número de segmentos N_s		13		
Largura de banda		$3000/7 \text{ (KHz)} \times N_s + 250/63 \text{ (KHz)}$ $= 5,575 \text{ MHz}$	$3000/7 \text{ (KHz)} \times N_s + 125/63 \text{ (KHz)}$ $= 5,573 \text{ MHz}$	$3000/7 \text{ (KHz)} \times N_s + 125/126 \text{ (KHz)}$ $= 5,572 \text{ MHz}$
Número de segmentos com modulação diferencial		n_d		
Número de segmentos com modulação síncrona		$n_s \text{ (} N_s = n_s + n_d \text{)}$		
Espaço entre portadoras		$250/63 = 3,968 \text{ KHz}$	$125/63 = 1,984 \text{ KHz}$	$125/126 = 0,992 \text{ KHz}$
Nº de portadoras	Total	$108 \times N_s + 1 = 1405$	$216 \times N_s + 1 = 2809$	$432 \times N_s + 1 = 5617$
	Dado	$96 \times N_s = 1248$	$192 \times N_s = 2496$	$384 \times N_s = 4992$
	SP	$9 \times n_s$	$18 \times n_s$	$36 \times n_s$
	CP*	$n_d + 1$	$n_d + 1$	$n_d + 1$
	TMCC	$n_s + 5 \times n_d$	$2 \times n_s + 10 \times n_d$	$8 \times n_s + 20 \times n_d$
	AC1	$2 \times N_s = 26$	$4 \times N_s = 52$	$8 \times N_s = 104$
	AC2	$4 \times n_d$	$9 \times n_d$	$19 \times n_d$
Esquemas de modulação		QPSK, QAM16, QAM64, DQPSK		
Símbolo por quadro		204		
Tamanho efetivo do símbolo		$252 \mu s$	$504 \mu s$	$1008 \mu s$
Intervalo de Guarda		$63 \mu s \text{ (1/4)}$	$126 \mu s \text{ (1/4)}$	$252 \mu s \text{ (1/4)}$
		$31,5 \mu s \text{ (1/8)}$	$63 \mu s \text{ (1/8)}$	$126 \mu s \text{ (1/8)}$
		$15,75 \mu s \text{ (1/16)}$	$31,5 \mu s \text{ (1/16)}$	$63 \mu s \text{ (1/16)}$
		$7,875 \mu s \text{ (1/32)}$	$15,75 \mu s \text{ (1/32)}$	$31,5 \mu s \text{ (1/32)}$
Tamanho do quadro		$64,26 \text{ ms (1/4)}$	$128,52 \text{ ms (1/4)}$	$257,04 \text{ ms (1/4)}$
		$57,83 \text{ ms (1/8)}$	$115,67 \text{ ms (1/8)}$	$231,37 \text{ ms (1/8)}$
		$54,62 \text{ ms (1/16)}$	$109,24 \text{ ms (1/16)}$	$218,48 \text{ ms (1/16)}$
		$53,01 \text{ ms (1/32)}$	$106,03 \text{ ms (1/32)}$	$212,06 \text{ ms (1/32)}$
Código interno		Codificador Convolutacional (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)		
Código externo		RS (204,188)		

Tabela 5: Parâmetros de transmissão para 13 segmentos

A taxa de dados do sistema ISDB-T pode ser calculada facilmente. Ela depende dos vários parâmetros configurados nas etapas de transmissão. A fórmula utilizada para o cálculo desta taxa é apresentada abaixo:

$$R_b = \frac{1}{T_u} \cdot N_c \cdot M_d \cdot R_{cc} \cdot R_{RS} \cdot k' \cdot N_s$$

Onde:

$$k' = \frac{1}{k + 1}$$

- R_b → taxa de bits efetivamente transmitida
 T_u → tempo útil do símbolo OFDM: 63/250 (modo 1) ; 63/125 (modo 2) ; 126/125 (modo 3)
 N_c → número de portadoras úteis: 96 (modo 1) ; 192 (modo 2) ; 384 (modo 3)
 M_d → método de modulação: 2 (QPSK) ; 4 (16QAM) ; 6 (64QAM)
 R_{cc} → razão do codificador convolucional: 1/2 ; 2/3 ; 3/4 ; 5/6 ; 7/8
 R_{RS} → razão do codificador Reed-Solomon: 188/204
 N_s → número de segmentos
 k → razão do intervalo de guarda: 1/4 ; 1/8 ; 1/16 ; 1/32

A tabela 7 mostra as taxas obtidas no padrão ISDB-T.

Modulação	Taxa do codificador convolucional	Número de TSP transmitidos Modo 1 / 2 / 3	Taxa de dados (Kbps)			
			IG 1/4	IG 1/8	IG 1/16	IG 1/32
DQPSK	1/2	12 / 24 / 48	280,85	312,06	330,42	340,43
	2/3	16 / 32 / 64	374,47	416,08	440,56	453,91
	3/4	18 / 36 / 72	421,28	468,09	495,63	510,65
	5/6	20 / 40 / 80	468,09	520,10	550,70	567,39
	7/8	21 / 42 / 84	491,50	546,11	578,23	595,76
QAM16	1/2	24 / 48 / 96	561,71	624,13	660,84	680,87
	2/3	32 / 64 / 128	748,95	832,17	881,12	907,82
	3/4	36 / 72 / 144	842,57	936,19	991,26	1021,30
	5/6	40 / 80 / 160	936,19	1040,21	1101,40	1134,78
	7/8	42 / 84 / 168	983,00	1092,22	1156,47	1191,52
QAM64	1/2	36 / 72 / 144	842,57	936,19	991,26	1021,30
	2/3	48 / 96 / 192	1123,43	1248,26	1321,68	1361,74
	3/4	54 / 108 / 216	1263,86	1404,29	1486,90	1531,95
	5/6	60 / 120 / 240	1404,29	1560,32	1652,11	1702,17
	7/8	63 / 126 / 252	1474,5	1632,34	1734,71	1787,28

Tabela 6: Taxa de dados para 1 segmento

Modulação	Taxa do codificador convolucional	Número de TSP transmitidos Modo 1 / 2 / 3	Taxa de dados (Mbps)			
			IG 1/4	IG 1/8	IG 1/16	IG 1/32
DQPSK	1/2	156 / 312 / 624	3,651	4,056	4,259	4,425
	2/3	208 / 416 / 832	4,868	5,409	5,727	5,900
	3/4	234 / 468 / 936	5,476	6,085	6,443	6,638
	5/6	260 / 520 / 1040	6,085	6,761	7,159	7,376
	7/8	273 / 546 / 1092	6,389	7,099	7,517	7,744
QAM16	1/2	312 / 624 / 1248	7,302	8,113	8,590	8,851
	2/3	416 / 832 / 1664	9,736	10,818	11,454	11,801
	3/4	468 / 936 / 1872	10,953	12,170	12,886	13,276
	5/6	520 / 1040 / 2080	12,170	13,522	14,318	14,752
	7/8	546 / 1092 / 2184	12,779	14,198	15,034	15,498
QAM64	1/2	468 / 936 / 1872	10,953	12,170	12,886	13,276
	2/3	624 / 1248 / 2496	14,604	16,227	17,181	17,702
	3/4	702 / 1404 / 2808	16,430	18,255	19,329	19,915
	5/6	780 / 1560 / 3120	18,255	20,284	21,477	22,128
	7/8	819 / 1638 / 3276	19,168	21,298	22,551	23,234

Tabela 7: Taxa de dados do sistema, composto pelos 13 segmentos

A fórmula para o cálculo da banda necessária para a alocação de um canal ISDB-T é apresentada abaixo:

$$BW = \frac{R_b}{\log_2(M)} \cdot (1 + \alpha)$$

Onde:

- BW** → largura de faixa necessária para a transmissão do canal ISDB-T
 R_b → taxa de bits utilizada na transmissão
M → número de símbolos utilizados na constelação (ex: 64 na modulação 64QAM)
 α → fator de Roll-Off do filtro

9.5) Análise de Flexibilidade (Classificação dos Sistemas)

(Fonte: *Relatório ABERT/SET – Maio/2000*)

9.5.1) Nível 1

Sistema que possibilita, no mínimo, a entrega de um “payload” de aproximadamente 19 Mbps através de recepção externa fixa ou recepção interna fixa.

O sistema ISDB-T é um sistema nível 1, pois é capaz de transmitir:

- Um sinal de vídeo de alta definição e alta qualidade (HD HQ) e dados (D);

ou

- Um sinal de vídeo de alta definição e qualidade mediana (HD MQ) e simultaneamente um sinal de vídeo de definição padrão (SD) e dados (D);

ou

- No mínimo quatro sinais de vídeo de definição padrão (SD) e dados (D).

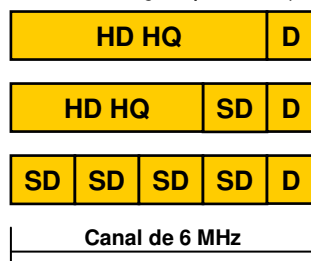


Figura 24: Sistema nível 1

9.5.2) Nível 2

Sistema em que é possível a recepção móvel.

O sistema ISDB-T é um sistema nível 2 pois, como utiliza a modulação BST-OFDM, é capaz de garantir robustez e flexibilidade na transmissão para receptores móveis. Em testes ocorridos na cidade de São Paulo, foi possível utilizar um payload de 11,45 Mbps. Com esta taxa, o sistema ISDB-T é capaz de oferecer, para receptores móveis:

- Um sinal de vídeo de alta definição e baixa qualidade (HD-LQ) e dados (D);

ou

- Dois sinais de vídeo de definição padrão (SD) e dados (D).

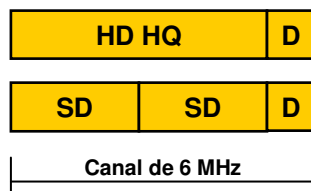


Figura 25: Sistema nível 2

Embora os testes realizados não nos permitam afirmar que as taxas máximas de transmissão, para possibilitar a recepção móvel na cidade de São Paulo, no padrão ISDB-T, sejam de 11,45 Mbps, eles nos permitem concluir que o “payload” possível para o sistema ISDB-T será sempre significativamente superior ao do sistema DVB-T, por exemplo.

Tal conclusão era esperada, uma vez que o sistema ISDB-T foi concebido com parâmetros que podem ser modificados pelo radiodifusor para proteger o sinal e oferecer maior robustez às interferências e distorções presentes no ambiente de recepção móvel urbano.

Os *entrelaçadores no tempo e na frequência*, implementados no sistema ISDB-T, conseguem proteger o sinal dos desvanecimentos rápidos e lentos além de proporcionarem proteção contra

interferências devido a ruído impulsivo, contornando assim os maiores problemas da transmissão para receptores móveis. A utilização do modo 2 consegue administrar o compromisso entre o tamanho do intervalo de guarda e a proteção adicional contra as degradações típicas de um ambiente de recepção móvel.

9.5.3) Nível 3

Sistema em que é possível a transmissão de TV de alta definição para recepção fixa e, no mesmo canal de 6 MHz, utilizar parte do “payload” para transmissão para a recepção móvel.

O sistema ISDB-T é um sistema nível 3. Por possuir o modo 2, onde se obtém excelente qualidade tanto para recepções fixas associadas às altas taxas de transmissão, quanto para recepções móveis com a utilização de taxas menores, é possível oferecer a TV de alta definição para as recepções fixas, internas e externas, em conjunto com uma transmissão mais robusta para recepções móveis, utilizando um único canal de 6 MHz.

- Transmissão de um sinal de alta definição com taxa de 14,86 Mbps (64QAM-3/4-1/16) e, no mesmo canal de 6 MHz, um outro sinal de definição convencional com taxa de 2,64 Mbps (16QAM-2/3-1/16) para recepção móvel. Vale salientar que, nesse exemplo, os conteúdos dos dois sinais podem ser inteiramente diferentes;
- Outra opção para esse nível de flexibilidade é utilizar a escalabilidade do MPEG-2 para que, considerando agora que os conteúdos dos “streams” de alta e baixa prioridade sejam os mesmos, seja possível obter um sinal de alta definição, para recepções fixas, com qualidade superior aos 14,86 Mbps do exemplo anterior. Nesse caso, poderíamos considerar que o sinal de alta definição seria transmitido com uma taxa aproximadamente igual ao somatório das taxas de transmissão dos “streams” de alta e baixa prioridade do exemplo anterior, ou seja, aproximadamente 17,5 Mbps. As recepções móveis teriam acesso à mesma programação do sinal de alta definição, porém com definição convencional, utilizando aproximadamente 2,64 Mbps. Vale lembrar que, nesse caso, os receptores deverão ter a facilidade de poder operar com a escalabilidade do sistema MPEG-2.

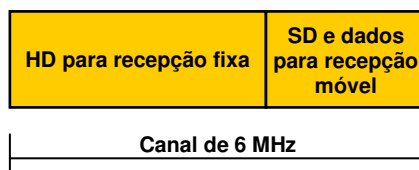


Figura 26: Sistema nível 3

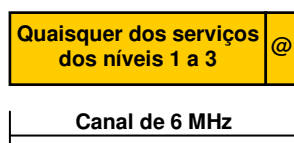
9.5.4) Nível 4

Transmissão de TV de baixa definição para recepções móveis e portáteis através de um receptor de menor custo possível, possibilitando que o serviço de televisão seja mais rapidamente agregado aos futuros dispositivos de telefonia móvel de terceira geração.

O sistema ISDB-T é um sistema nível 4, pois permite a chamada “recepção parcial”. Como divide o canal de 6 MHz em 13 segmentos de 429 KHz cada e tem a possibilidade de limitar a aplicação dos *entrelaçadores* a apenas um segmento, torna possível separar esse segmento dos demais. Assim, permite que se construam receptores de banda estreita capazes de trabalhar com apenas um segmento de transmissão, de complexidade e custos reduzidos ao extremo.

As razões que levam à redução significativa na complexidade desse receptor são: por trabalhar com uma largura de banda menor, conseqüentemente utiliza uma menor taxa de bits, a velocidade do “clock” da FFT é menor se comparada com a de um sistema de 6 MHz. O consumo de energia depende da velocidade do “clock” do sistema e, portanto, também será menor. Adicionalmente, as aplicações que são vislumbradas para uma taxa de bits menor excluem a necessidade de um decoder de vídeo MPEG-2, que poderá ser substituído por um decoder MPEG-4 para transmissão de vídeo em baixas taxas. Somando-se todos esses fatores é possível obter um receptor mais simples, mais integrado (de menor tamanho) e mais barato.

Além disso, os 12 segmentos restantes podem ser configurados para quaisquer das aplicações dos níveis 1 a 3, descritas anteriormente, apenas penalizadas pela redução de aproximadamente 8% (1/13) no payload final.



@ → Transmissão para receptores móveis e portáteis de baixo custo

Figura 27: Sistema nível 4

10) MIDDLEWARE DO PADRÃO ISDB → ARIB

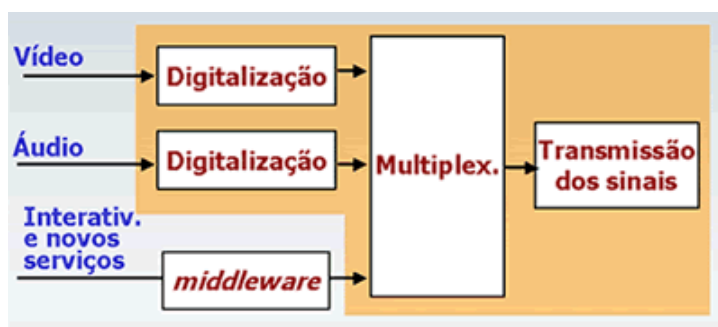


Figura 28: Posição do Middleware no padrão ISDB

O sistema de TV Digital pode ser representado por um modelo de camadas, semelhante ao modelo OSI para redes de computadores. Esta representação está mostrada abaixo:

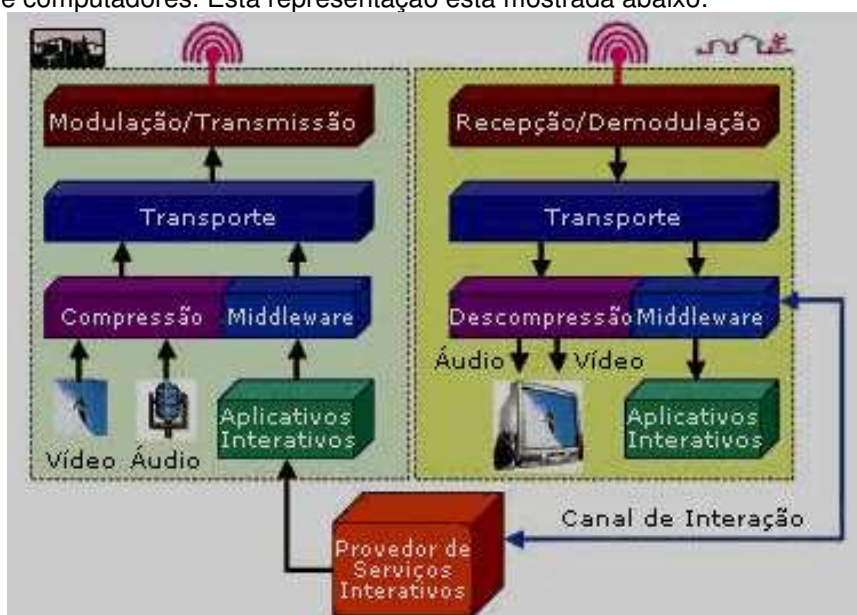


Figura 29: Representação em camadas do sistema de TV Digital

O *Middleware* ocupa uma posição entre a *camada de transporte* e a *camada de aplicativos interativos*. O **provedor de serviços interativos** irá atuar no sistema através do middleware. Estes equipamentos trabalham com linguagem *Java* ou *HTML*, por exemplo. Por isso, haverá uma grande revolução em comparação aos sistemas atuais de TV, pois a interface WEB traz um alto grau de familiaridade para o usuário e, com o **Return to Path** (canal de retorno do usuário), um sistema que apenas difundia informação permitirá ao receptor interagir com o transmissor.

No padrão ARIB (*Association of Radio Industries and Business*) os sinais de áudio, vídeo e dados são multiplexados e transmitidos via broadcasting de rádio em um fluxo empacotado, denominado de TS (*Transport Stream*), especificado pelo MPEG-2^{anexo 1}.

Três sistemas de transmissão de dados são suportados pelo ARIB:

- Transmissão de dados que utiliza o armazenamento dos pacotes como um fluxo de pacotes no PES (*Packetized Elementary Stream*);
- Transmissão de dados que utiliza as seções para serviços de armazenagem de informação (*Data Storage Services*);
- Sistema onde os dados são armazenados diretamente no payload do pacote TS.

Os processos no receptor podem ser divididos em etapas: decodificação dos dados multimídia, decodificação dos dados monomídia e apresentação. Por isso, além das funções básicas de um receptor normal de TV, para utilizar estes serviços o receptor deverá ter uma interface de comunicação com os serviços de dados. Esta comunicação poderá ser feita através da linha telefônica, por exemplo.

No Brasil, está sendo desenvolvida uma ferramenta para a interatividade, denominada **GINGA**. Esta ferramenta apresenta diversas melhorias em relação ao padrão japonês e, por uma questão de padronização, seguirá as normas ARIB para interatividade.

11) MIDDLEWARE BRASILEIRO → GINGA

Ginga é a camada de software intermediário (*middleware*) que permite o desenvolvimento de aplicações interativas para a TV Digital de forma independente da plataforma de hardware dos fabricantes de terminais de acesso (set-top boxes).

Esta plataforma reúne um conjunto de tecnologias e inovações brasileiras que o tornam a especificação de *middleware* mais avançada e, ao mesmo tempo, mais adequada à realidade do país.

O Middleware Ginga pode ser dividido em dois subsistemas principais, que permitem o desenvolvimento de aplicações seguindo dois paradigmas de programação diferentes. Dependendo das funcionalidades requeridas no projeto de cada aplicação, um paradigma possuirá uma melhor adequação que o outro.

Ginga-j → foi desenvolvido para prover uma infra-estrutura de execução de aplicações baseadas em linguagem Java, com facilidades especificamente voltadas para o ambiente de TV digital.

Ginga-ncl → foi desenvolvido para prover uma infra-estrutura de apresentação de aplicações baseadas em documentos hipermídia escritos em linguagem NCL, com facilidades para a especificação de aspectos de interatividade, sincronismo espaço-temporal de objetos de mídia, adaptabilidade e suporte a múltiplos dispositivos.

12) EXEMPLOS DE SERVIÇOS

Além de televisores domésticos, os sinais da TV Digital poderão ser também captados em receptores de automóveis e outros dispositivos portáteis, como celulares e PDA's.

Os receptores (fixos ou portáteis) permitirão ao usuário assistir a programação ao vivo ou uma programação previamente armazenada em um dispositivo de memória (como HD's, cartões, etc.). Desta forma, o usuário poderá escolher quando e como assistir aos seus programas favoritos.

12.1) Recepção com a utilização de servidor doméstico

Trata-se de um sistema doméstico de armazenamento de grande capacidade, que pode armazenar programas e dados recebidos via radiodifusão digital ou via internet, permitindo aos usuários recuperá-los a qualquer tempo, de acordo com a sua conveniência. Desta forma, as seguintes possibilidades estão disponíveis:

- O usuário pode rapidamente achar o programa checando a tela do EPG, ou pode assistir à programas armazenados no servidor;
- Se o programa não estiver armazenado no servidor doméstico, o usuário poderá fazer o download diretamente da página da emissora de TV, via internet;
- O equipamento pode ainda selecionar automaticamente a programação preferida do usuário, dentre os recebidos ao vivo ou armazenados no servidor, de acordo com as preferências pré-estabelecidas.

Como já foi dito, o usuário também poderá ter acesso à internet enquanto assiste à programação de TV.

Parte da faixa do canal de 6 MHz não ocupada pelas transmissões SDTV ou HDTV poderá ser utilizada para o transporte de serviços complementares, agregando valor ao serviço principal.

Alguns serviços complementares estão definidos abaixo:

- **Áudio adicional:** é um atributo que possibilita a transmissão de um mesmo programa com áudio original e dublagens em vários idiomas;
- **Legenda adicional:** é um atributo que possibilita a transmissão de um mesmo programa com legendas em idiomas diferentes;
- **Vídeo adicional:** é um atributo que possibilita a transmissão de cenas vistas em ângulos diferentes, ou ainda, finais diferentes para o mesmo programa;
- **Ajuda para deficientes auditivos:** é um atributo que possibilita a transmissão de um programa com uso de linguagens de sinais ou legendas em texto transmitidas em um canal de vídeo adicional (*Picture in Picture* – PIP em uma tela menor);
- **Hipermídia:** é um atributo que, a partir de uma informação exibida na tela, permite buscar conteúdos adicionais associados àquela informação;
- **Informativo:** é um atributo baseado na transmissão contínua de várias informações desde

boletins meteorológicos até material educativo, informações financeiras, etc.;

- **Gravação de programas:** é um atributo que possibilita a gravação de um programa diretamente na TV, através de uma carga remota (*download*), armazenando-o em algum dispositivo interno ou externo ao aparelho de TV.
- **Serviços de atualização do receptor por download;**
- **Suporte a novos serviços (tele-medicina, tele-educação, comércio eletrônico, etc.):** permite a interoperabilidade do STB com outros dispositivos, por exemplo, medidores de pressão arterial e batimento cardíaco, para transmissão de informações médicas precisas, propiciando o desenvolvimento de sistemas de diagnóstico médico à distância;
- Com a evolução das tecnologias, uma gama enorme de serviços surgirá futuramente. Conseqüentemente, a TV Digital se tornará um ótimo negócio para as emissoras e provedores de serviços.

13) TRANSMISSOR DIGITAL

O sinal digital ISDB-T é um pouco diferente do sinal analógico atual. Basicamente, a potência do sinal analógico é medida no pico de sincronismo.

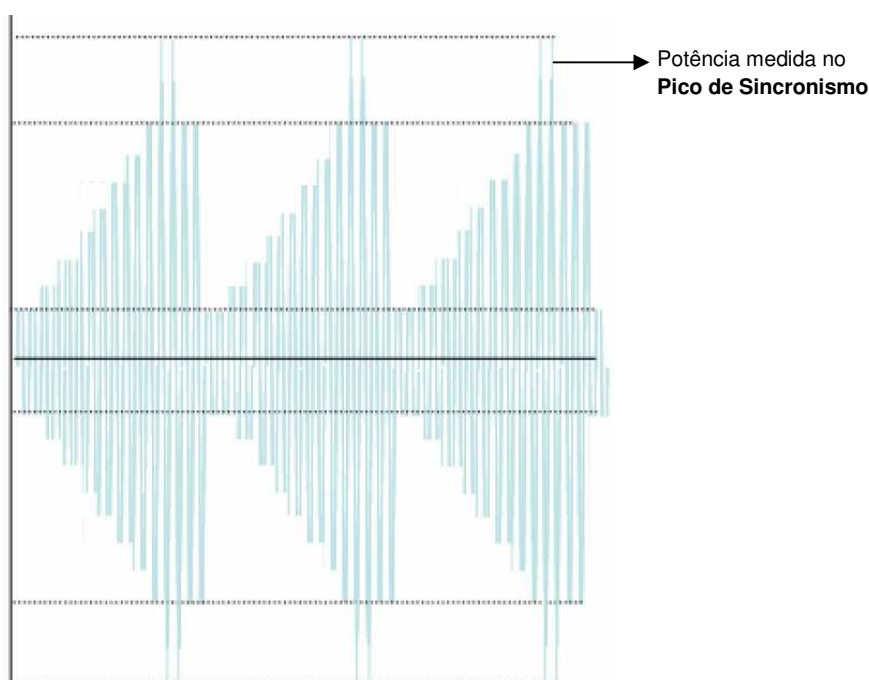


Figura 30: Medida de potência no sinal analógico (pico de sincronismo)

A potência RMS do sinal analógico vale: $P_{rms} = 0,59 \cdot P_{pico}$. Ou seja, um transmissor analógico de 100 W fornece um sinal de 59 W_{rms}.

O sinal digital ISDB-T não possui pico de sincronismo. A potência é medida na banda inteira. Um wattímetro de absorção é utilizado e a potência medida é sempre RMS.

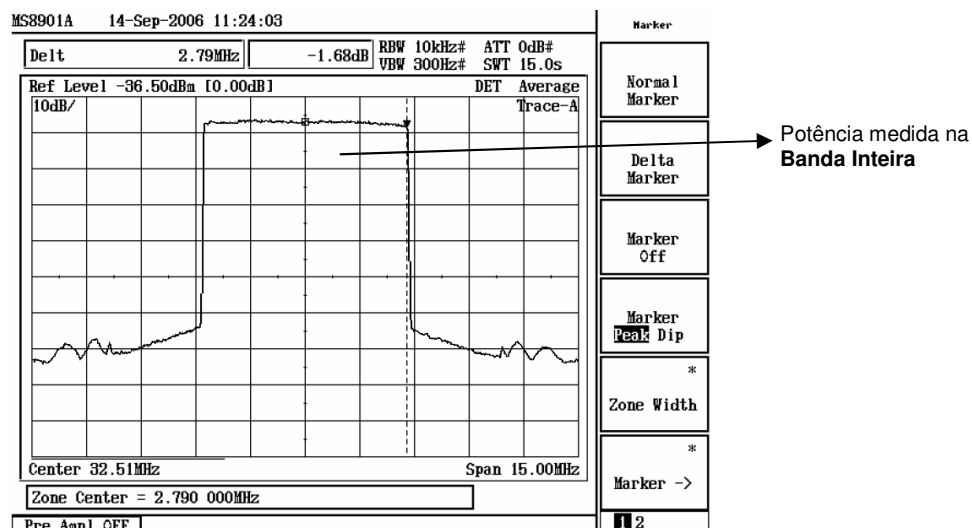


Figura 31: Medida de potência no sinal digital (rms)

Imagine um transmissor fornecendo em sua saída 1 kW de sinal analógico. Se o seu excitador for trocado por um digital ISDB-T, este transmissor deverá fornecer 250 W de sinal digital. É preciso ressaltar que 1 kW analógico é medido no pico de sincronismo e 250 W digital é medido no wattímetro de absorção.

Em se tratando de cobertura, a potência do transmissor digital pode ser menor que a potência do transmissor analógico, para cobrir a mesma área.

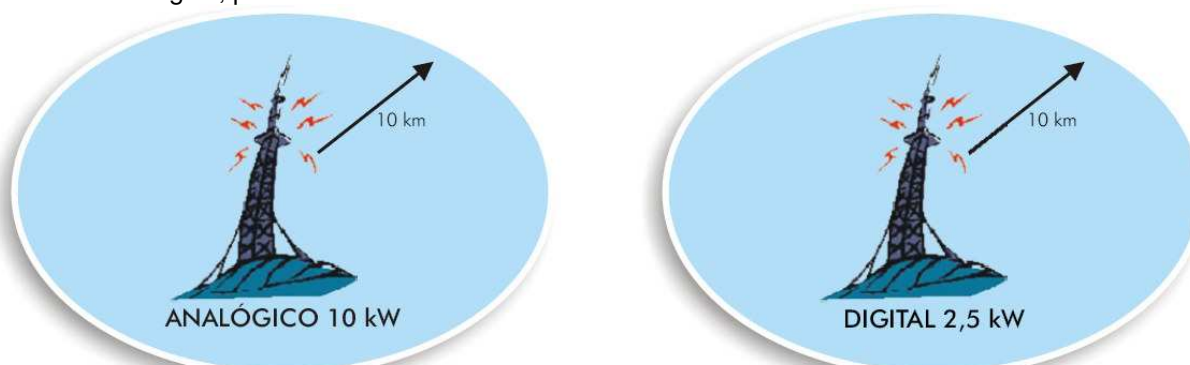


Figura 32: Comparação da área de cobertura dos sistemas Analógico e Digital

14) OPÇÕES DE RECEPÇÃO

14.1) Recepção Doméstica

A recepção doméstica poderá ser feita de duas maneiras:

- Set Top Box e Televisor Convencional;
- Televisor Digital com o circuito de recepção incorporado.

Nos dois casos, as antenas receptoras poderão ser as mesmas utilizadas atualmente, uma vez que os canais de TV Digital serão alocados em canais UHF.

14.1.1) Set Top Box e Televisor Convencional

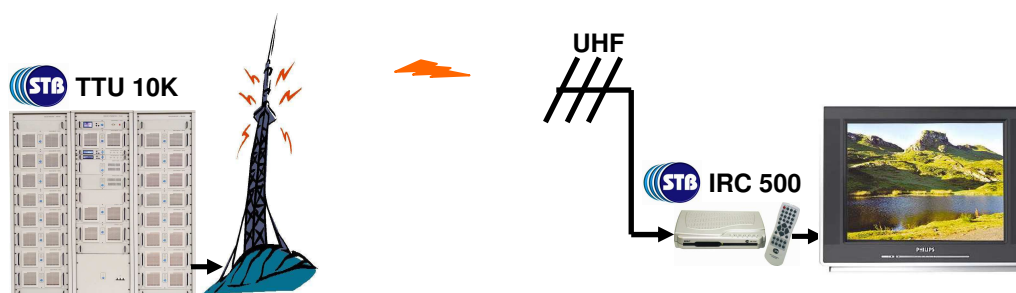


Figura 33: Recepção com Set Top Box e Televisor Convencional

Neste tipo de recepção é possível aproveitar todo o parque de televisores atuais. Para usufruir dos benefícios da TV Digital, o telespectador deverá comprar um conversor de sinais (Set Top Box). Este conversor será oferecido em diversas configurações: contendo desde saídas de vídeo e áudio convencionais (Televisores comuns) até saídas de vídeo de alta definição e áudio digital 5.1 canais (Televisores de Plasma e sistemas de Home Theater, por exemplo). Estas opções ficarão a critério de escolha do consumidor.

Evidentemente, quanto mais recursos tiver o Set Top Box, maior será seu preço.

14.1.2) Set Top Box e Televisor Digital

Neste tipo de recepção não é necessário o uso do Set Top Box. Deste modo, o televisor deverá ser de alta resolução e formato 16:9. Também deverá incorporar um circuito capaz de receber sinais digitais. Hoje, no Brasil, ainda não existem televisores com este tipo de circuito.



Figura 34: Recepção com Televisor Digital

14.2) Recepção Móvel

O padrão ISDB suporta a recepção móvel. Portanto, será possível assistir à TV Digital em qualquer lugar. Os dispositivos de recepção móvel, como celulares, notebooks, Palm Top's, etc, deverão trazer incorporados um dispositivo capaz de receber sinais de TV.

O canal transmitido neste tipo de aplicação será um canal LDTV.

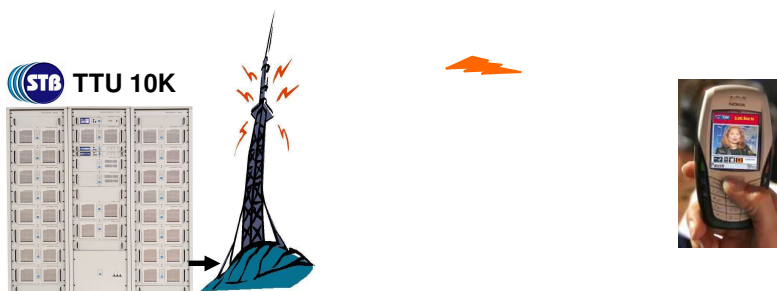


Figura 35: Recepção com dispositivo móvel

15) FORMAS DE INTERATIVIDADE

15.1) Carrossel

Neste nível de interatividade, a emissora transmite as informações (como EPG, informações sobre datas comemorativas, etc.) de maneira constante. O usuário, através do controle remoto, escolhe quando acessar estas informações.

Este tipo de aplicação não oferece personalização das informações.

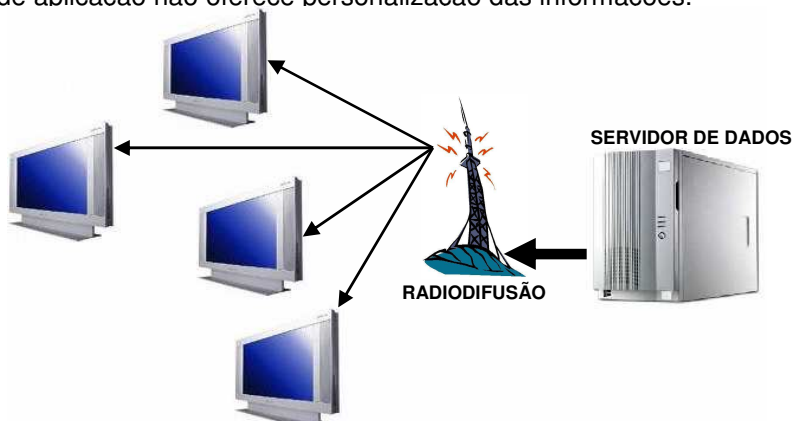


Figura 36: Interatividade Carrossel

15.2) Com Retorno

Neste nível de interatividade, a emissora transmite as informações de maneira personalizada. O usuário acessa um site de comércio eletrônico, por exemplo, e a emissora sabe exatamente qual usuário pediu a informação e a transmite somente para aquele usuário específico. Evidentemente, deverá haver um endereçamento dos televisores, além de roteadores instalados na emissora. Uma opção de endereçamento dos televisores é a utilização do IPv6, já que este protocolo suporta um número muito grande de endereços diferentes.

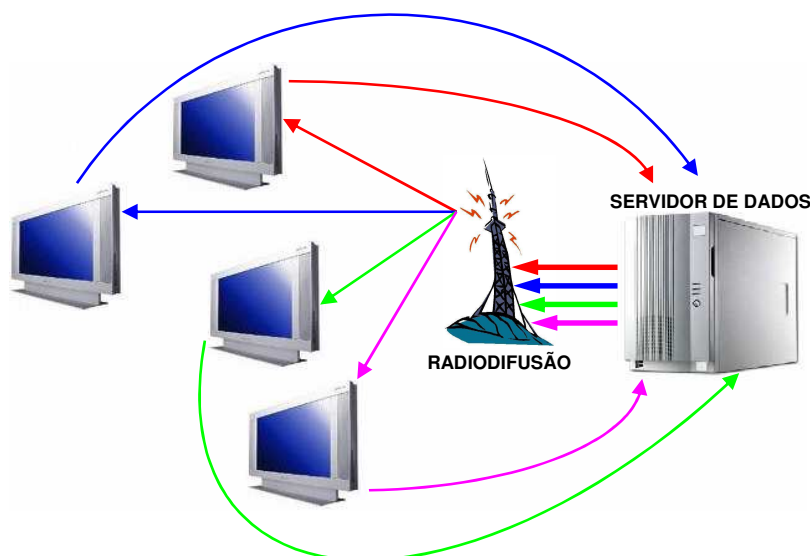


Figura 37: Interatividade com Retorno

16) OPÇÕES DE CANAL DE RETORNO

16.1) Linha Discada

Esta é uma maneira barata de prover o canal de retorno. O usuário envia as informações para a emissora de TV através de uma linha telefônica convencional, utilizando para isto um Modem. Evidentemente, a velocidade de conexão é um pouco lenta, porém, para algumas aplicações pode até ser satisfatória.

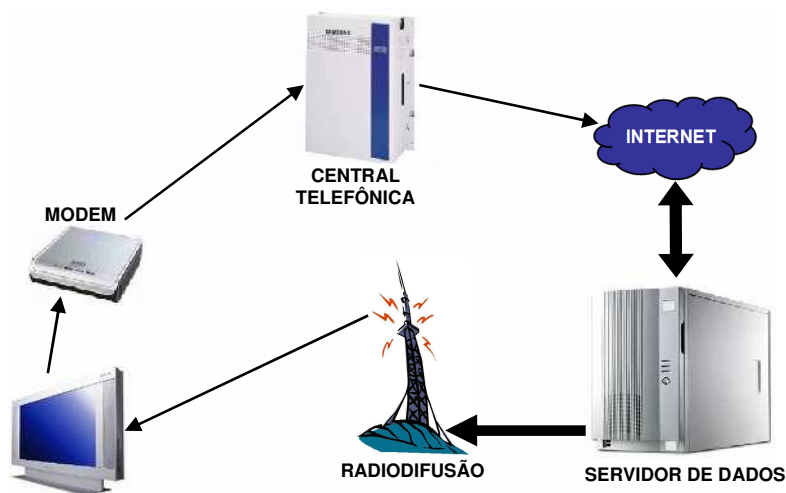


Figura 38: Canal de Retorno através de uma linha convencional

16.2) Linha ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*)

Neste modelo, a velocidade de conexão é muito boa. Entretanto, o custo para o usuário é um pouco maior, já que agora será preciso adquirir um Modem ADSL. Uma desvantagem do ADSL é o pouco alcance. Com a tecnologia atual os pontos de acesso podem estar, no máximo, a 5 Km da Central Telefônica, ou seja, nem todos os telespectadores terão esta opção de canal de retorno.

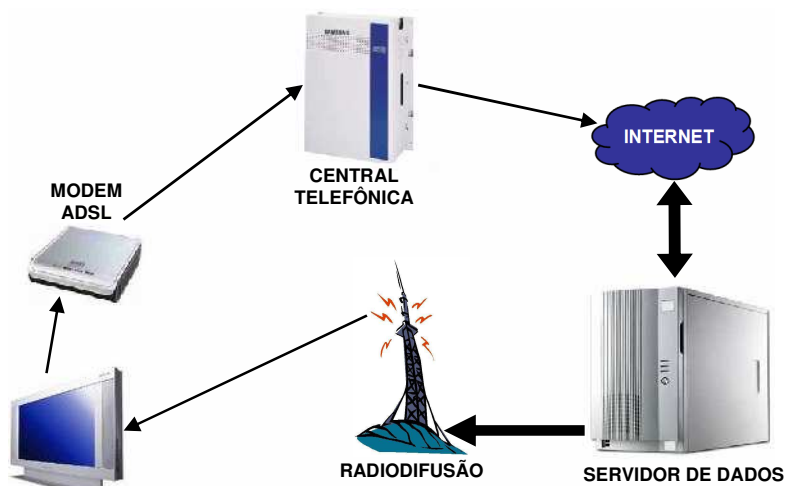


Figura 39: Canal de Retorno através de uma linha ADSL

16.3) Celular

Nesta opção o usuário faz uso do celular para acessar a emissora de TV. Além de ter um custo muito elevado, a velocidade de conexão é baixa. Com as tecnologias de celular utilizadas hoje no Brasil, é pouco provável que esta opção de canal de retorno seja adotada. Entretanto, futuramente as tecnologias celulares estarão melhores, oferecendo altas taxas de conexão, e então poderão ser utilizadas como canal de retorno.

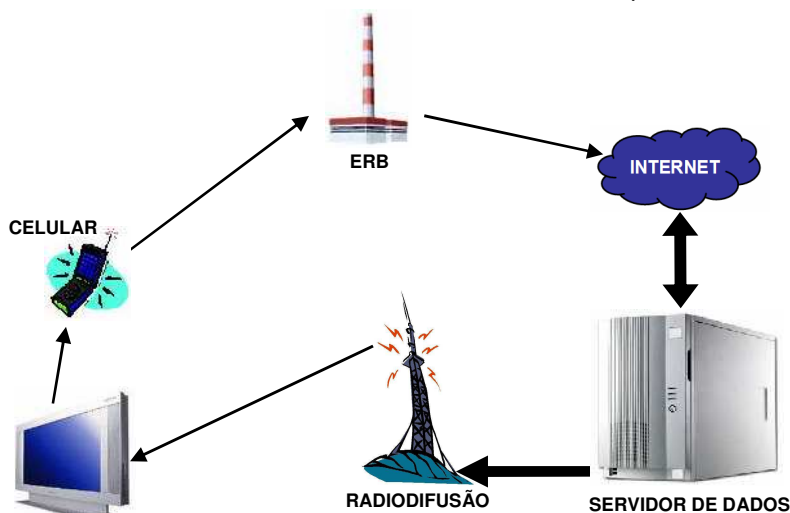


Figura 40: Canal de Retorno através da Rede Celular

16.4) AD-HOC

Um canal de interatividade AD-HOC é formado pelos STB's dos usuários. Trata-se de uma rede em malha, onde é possível estabelecer conexão entre a Emissora de TV e o usuário utilizando vários aparelhos conectados. De início, podemos observar que o custo do Set Top Box nesta aplicação é um pouco mais elevado, pois ele deve conter um dispositivo de rede (WI-FI, por exemplo), além de incorporar algumas funções de roteamento.

Este tipo de canal de retorno tem problemas em regiões com pouca densidade de televisores, tornando difícil o acesso do telespectador à emissora. Outra desvantagem é a variação da taxa de transmissão, que é altamente dependente do número de STB's conectados.

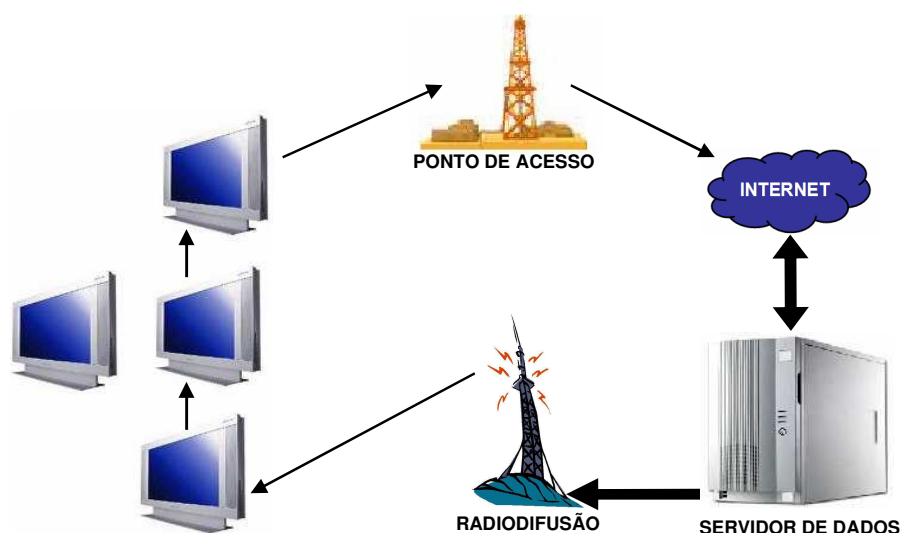


Figura 41: Canal de Retorno através de uma rede AD-HOC

O Ponto de Acesso é um gateway que conecta os telespectadores à emissora. Este serviço pode até ser gratuito, dependendo dos interesses da emissora (propaganda, venda de produtos, etc.) em uma determinada região. Neste caso, os custos de manutenção do ponto de acesso ficariam por conta da emissora.

Como já foi dito, os STB's deverão ser capazes de realizar funções de roteamento (figura abaixo) para identificar uma rota até o ponto de acesso, o que eleva os custos do receptor.

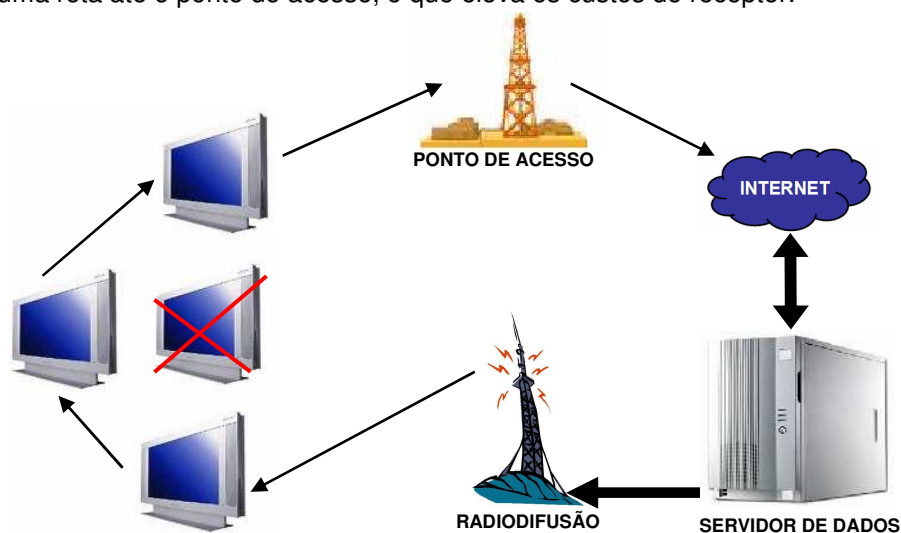


Figura 42: Set Top Box com funções de roteamento (aumento de custo)

ANEXOS

I) MPEG-2

No padrão ISDB adotado no Brasil, a tecnologia MPEG-2 é utilizada na multiplexação dos dados. Na codificação, será adotada uma versão mais recente, com melhores taxas de compressão, chamada MPEG-4. De qualquer forma, será mostrado o esquema básico de um codificador MPEG-2, que servirá de base para o entendimento do padrão MPEG-4.

I.1) Compressão

Com relação ao sinal de vídeo (parte 2 do padrão), o MPEG-2 suporta os dois padrões de varredura: entrelaçada (utilizada em TV's mais antigas) e progressiva (utilizada em TV's mais modernas).

Com relação ao sinal de áudio (parte 7 do padrão), é utilizado o padrão MPEG AAC. Este padrão suporta transmissões de áudio de mais de 2 canais. Tem melhor eficiência de banda quando comparado ao MPEG-2 convencional, porém sua implementação é mais complexa. Também é necessário um hardware mais poderoso para fazer a codificação/decodificação.

I.2) Codificação do Vídeo

Uma câmera de alta definição gera um sinal de vídeo de mais de 1 Gbps. Este sinal precisa ser comprimido para que possa trafegar no canal de transmissão disponível. Por sorte, os dados contidos no sinal de vídeo são, em sua maioria, redundantes. Por exemplo, em uma cena em que se mostra o céu bem azul, a imagem muda pouco quadro após quadro. Por causa da maneira com que o olho humano trabalha, é possível deletar alguns dados do vídeo sem degenerar a qualidade da imagem.

Câmeras de TV podem gerar 60 imagens/segundo (60 Hz). Cada pixel (elemento de imagem) pode ser representado por um número de luminância (Y) e dois de croma (UV), que representam o brilho e a cor da imagem, respectivamente. Assim, cada pixel é inicialmente representado por três disposições de números retangulares (módulo e ângulo).

Quando utilizamos varredura entrelaçada, a imagem é separada em dois campos: ímpar (linhas ímpares) e par (linhas pares). Dois campos sucessivos formam um quadro. Estes quadros são processados 30 vezes por segundo. Logo, o campo é processado 60 vezes por segundo.

Se o vídeo não for entrelaçado temos a varredura progressiva, ou seja, a varredura de todas as linhas sem divisão de campos. O padrão MPEG-2 suporta as duas opções.

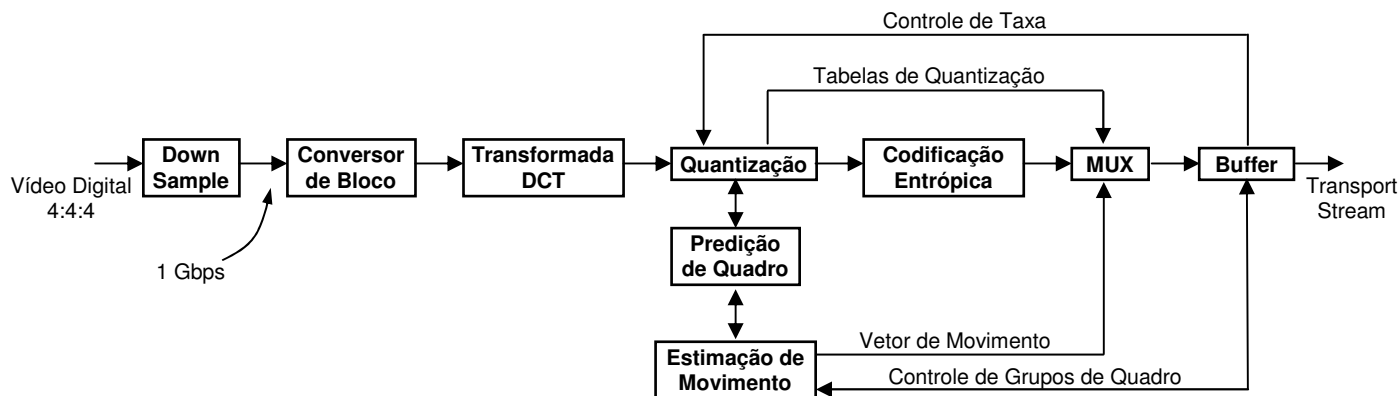


Figura 43: Esquema básico de um codificador MPEG-2

Um truque utilizado para diminuir a taxa de dados é reduzir as duas matrizes de croma. Isto é possível porque o olho humano é mais sensível à intensidade do brilho do que à de cor. Por exemplo, a representação 4:2:2 diz que 1/3 dos valores de croma foram deletados. 4:2:0 indica que 1/2 dos valores foram deletados. E a representação 4:4:4 indica que nenhum valor foi deletado. Desta maneira, é possível escolher entre resolução e taxa de bits. As três opções são suportadas pelo MPEG-2. Esta função é desempenhada pelo bloco Down Sample.

Segue abaixo um exemplo:

Modo 4:4:4 de 10 bits e HDTV varredura progressiva:

sinal Y: 13,5 MHz

sinal C_b: 13,5 MHz

sinal C_R: 13,5 MHz

(1080*1920) pixel/quadro = 2,07 Mpixel/quadro

(2,07 Mpixel/quadro)*(10 bits/pixel)*(60 quadros/s)*3 = 3,27 Gbps

Modo 4:2:2 de 10 bits e HDTV varredura progressiva:

sinal Y: 13,5 MHz

sinal C_b : 6,75 MHz

sinal C_R : 6,75 MHz

(1080×1920) pixel/quadro = 2,07 Mpixel/quadro

$(2,07 \text{ Mpixel/quadro}) \times (10 \text{ bits/pixel}) \times (60 \text{ quadros/s}) \times 2 = \underline{2,484 \text{ Gbps}}$

Modo 4:2:0 de 10 bits e HDTV varredura progressiva:

sinal Y: 13,5 MHz

sinal C_b : 3,375 MHz

sinal C_R : 3,375 MHz

(1080×1920) pixel/quadro = 2,07 Mpixel/quadro

$(2,07 \text{ Mpixel/quadro}) \times (10 \text{ bits/pixel}) \times (60 \text{ quadros/s}) \times 1,5 = \underline{1,863 \text{ Gbps}}$

Neste exemplo, a taxa de entrada no sistema foi reduzida de 3,27 Gbps para 1,863 Gbps, apenas alterando os valores de crominância.

Conversor de Bloco: tem a função de subdividir o vídeo em blocos de 8x8 pixels.

Transformada Discreta de Cosseno (DCT – Discrete Cosine Transform): tem a função de processar os blocos de 8x8 pixels.



Figura 44: Matriz de coeficientes

A DCT transforma a amplitude espacial dos pixels em coeficientes de frequência espacial. A vantagem desta operação é que a imagem pode ser simplificada através de uma quantização dos coeficientes. Muitos dos coeficientes, geralmente os componentes de frequência mais elevada, podem ser aproximados para zero (Figura 44). A penalidade desta etapa é a perda de um pouco de resolução de brilho e cor. Se aplicarmos a transformada inversa à matriz depois da quantização, a imagem gerada se parece muito com a imagem original, porém, a quantidade de bits de informação é muito menor.

Codificação Entrópica: extrai toda informação redundante da imagem, reduzindo ainda mais a taxa de bits. Para isso, pode utilizar diversos códigos, como exemplo: Run Length, Huffman, Zig-Zag, etc.

Predição de Quadros: é uma compressão temporal e determina três tipos de quadros:

- **I (Intra Codec Pictures)**: são codificados sem nenhuma dependência com os outros quadros. Formam uma imagem completa, sendo referência para os quadros *P* e *B*. O uso dos quadros tipo *I* facilita a inicialização da imagem quando ocorre uma mudança de canal no receptor. Ao contrário dos quadros *P* e dos quadros *B*, os quadros *I* não dependem dos dados de quadros precedentes ou seguintes.
- **P (Predictive Codec Pictures)**: são quadros preditivos. Possuem apenas as diferenças que ocorreram no quadro anterior.
- **B (Bidirectionally Predicted Pictures)**: são quadros bidirecionais. Além das diferenças em relação ao quadro anterior, também informam as diferenças em relação ao quadro posterior.

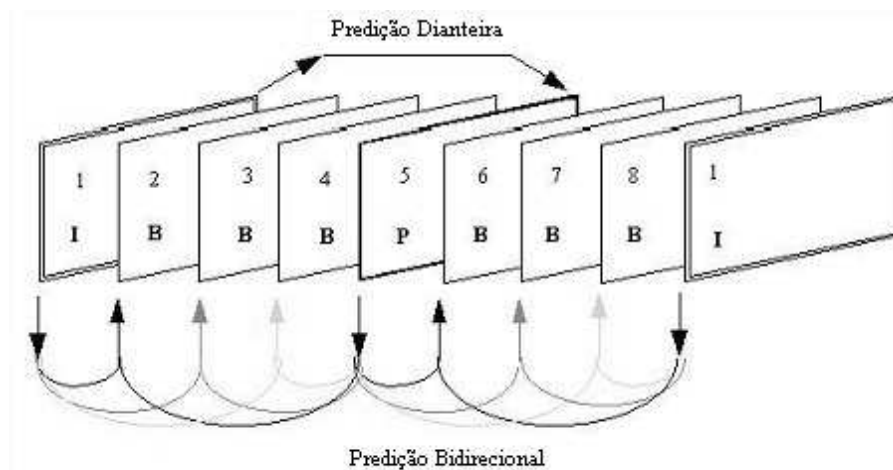


Figura 45: Predição de quadros

Buffer: controla a taxa de bits de saída e armazena quadros para a predição. Os pacotes são organizados em 187 bytes de informação útil e 1 byte de sincronismo.

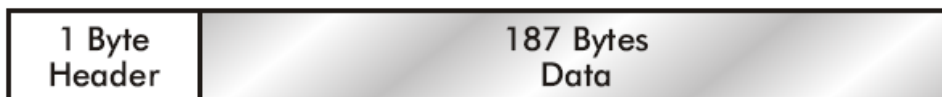


Figura 46: Pacote MPEG-2 de 188 bytes

Na saída do compressor MPEG-2 a compressão de um vídeo HDTV ou quatro vídeos SDTV resulta em taxas de aproximadamente 20 Mbps.

Como o sistema ISDB-T utiliza sistema de modulação com múltiplas portadoras (BST-OFDM), esta taxa pode ser variável (até 20 Mbps), dependendo da qualidade de imagem ou da robustez que se deseja na transmissão.

A descrição acima passa uma idéia de como ocorre a compressão MPEG-2. Porém, muitos detalhes não foram mostrados, tais como: formatos de crominância, respostas às mudanças da cena, códigos especiais que etiquetam as partes do bitstream, e assim por diante. A compressão MPEG-2 é um processo complexo.

Em resumo, toda a informação redundante da cena é retirada e, assim, consegue-se uma considerável redução na taxa de bits.

1.3) Multiplexação

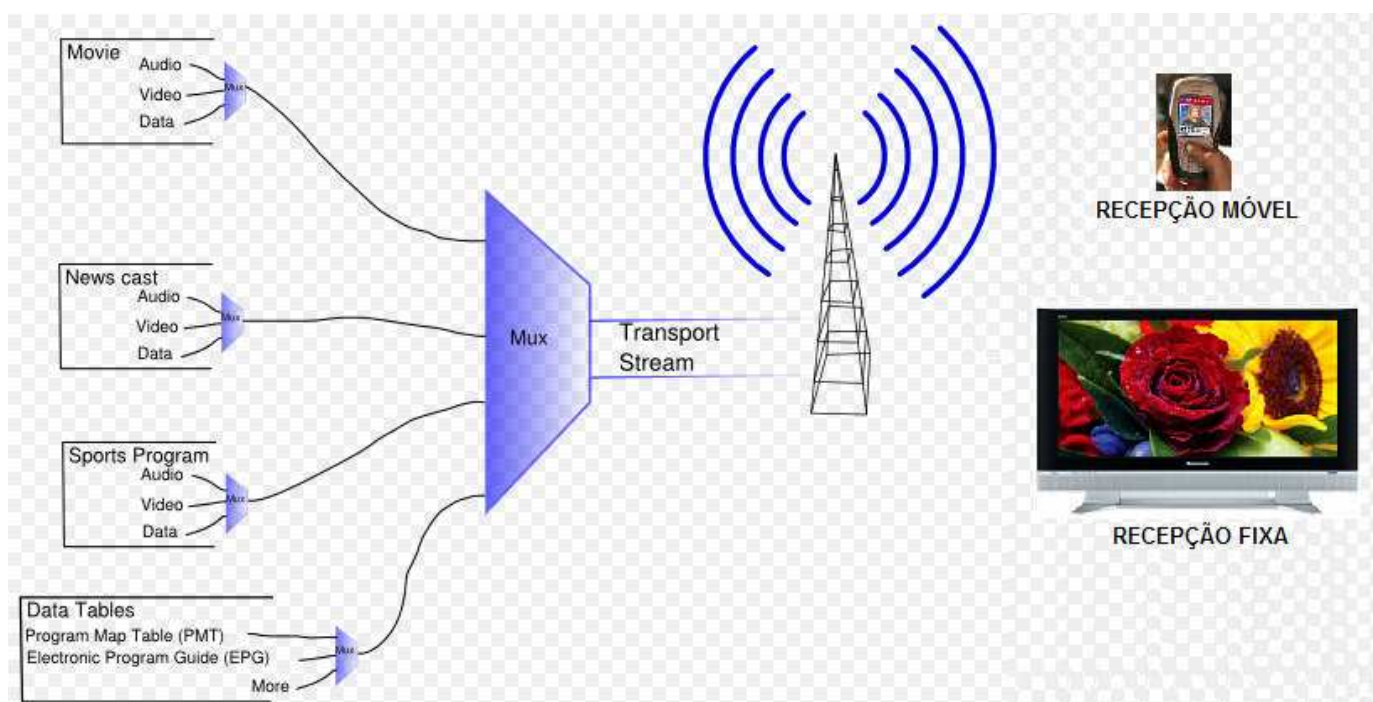


Figura 47: Exemplo de multiplexação utilizando MPEG-2

Tem como objetivo multiplexar os sinais de áudio e vídeo digitais, além do sinal de dados. Também deve garantir que os dados estejam sincronizados na saída do MUX.

Além disso, o MPEG-2 oferece códigos de correção de erros que garantem a inteligibilidade dos sinais recebidos. Ou seja, este padrão pode ser utilizado em meios de transmissão ruidosos.

Semelhante ao padrão ISO de redes, o MPEG-2 também é processado em camadas. Algumas características da multiplexação MPEG-2 são mostradas abaixo:

- Composição de vários programas;
- PES (*Packetized Elementary Stream*): faz o empacotamento do *elementary stream*, adicionando a ele um cabeçalho a cada x bytes. Como os dados estão multiplexados, no receptor o tamanho do buffer pode ser reduzido (diminuição de custos). Também oferece controle e detecção de erros;
- ES (*Elementary Stream*): contém apenas um tipo de dados, por exemplo, áudio ou vídeo;
- GOP (*Group of Pictures*);
- Camada *Slice-Lowest*: o encoder pode mudar os valores da DCT (*Discrete Cosine Transform*) para controlar a taxa de bits;
- *Macroblock*: formado por quatro blocos DCT;
- *Encoding Block*: é um bloco DCT, composto de uma matriz 8x8 formada por pixels de luminância.

Um exemplo de multiplexação são os dados que formam o *EPG*. Abaixo, são mostrados alguns elementos importantes em um fluxo de transporte (*Transport Stream*).

Pacote

É a unidade básica de dados em uma transmissão. É formado por um byte de sincronismo (seu valor é 0x47), seguido de três bits de flag e 13 bits PID. Depois vêm 4 bits de um contador contínuo. Campos de informação adicional podem ser inseridos. Todos estes bits formam o cabeçalho, que servirá de fonte de informações para o receptor. O restante do pacote é chamado payload (informação a ser transmitida). Geralmente, estes pacotes possuem 188 bytes. Quando utilizamos o código *Reed Solomon* para correção de erros, 16 bytes são inseridos ao pacote e este fica com 204 bytes.

PID

Todo ES de um fluxo de transporte é identificado por 13 bits PID. Um demultiplexador extrai os pacotes do fluxo de transporte procurando os pacotes que contém o mesmo PID. Na maioria das aplicações, será utilizado uma multiplexação por divisão de tempo.

Programas

Fluxo de transporte são grupos de um ou mais PID's relacionados. Estes grupos são chamados programas. Por exemplo, um canal de TV Digital pode conter três programas diferentes. Suponha que estes programas sejam um de vídeo, dois de áudio, além de dados. Um receptor que deseja sintonizar apenas um canal em particular, decodifica apenas os pacotes que contém PID's associados a este canal, descartando todos os pacotes que não contém estes PID's.

PAT

Program Association Table. A PAT lista os PID's para todos os PMT's do fluxo de dados. Pacotes que contém informações PAT sempre contém PID 0x0.

PMT

Program Map Tables contém informações sobre programas. Para cada programa, existe uma PMT, e a PMT de cada programa aparece no seu PID. As PMT's descrevem quais PID's contém informações relevantes sobre o programa. Por exemplo, se um programa contiver um fluxo de vídeo MPEG-2, a PMT listará este PID, descrevendo-o como fluxo de vídeo, e fornecerá o tipo de vídeo que o fluxo contém (neste exemplo, MPEG-2). As PMT's também podem conter descrições adicionais provendo dados sobre a constituição do fluxo.

PCR

Para ajudar o decodificador na apresentação de programas "on time", na velocidade correta, e com sincronização, os programas geralmente fornecem uma PCR (*Program Clock Reference*) dentro de um PID

contido no programa.

Null Packets

Alguns esquemas de transmissão exigem uma taxa de fluxo constante. Para garantir este fluxo, os multiplexadores podem inserir pacotes adicionais na informação. O PID 0x1FFF é reservado para este propósito. O payload de pacotes nulos pode conter alguns ou todos os dados nulos, e o receptor reconhecerá (através do PID) e descartará estes pacotes.

I.4) MPEG-2 AAC

I.4.1) Codificação do Áudio

O padrão MPEG-2 também traz métodos para compressão do áudio, utilizando a tecnologia AAC. Algumas características são descritas abaixo.

- Baixa taxa de bits com codificação utilizando metade da taxa de amostragem;
- Codificação do áudio usando 5.1 canais;
- MPEG-2 AAC (*Advanced Audio Coding*).

O AAC foi desenvolvido pelas empresas Dolby, Fraunhofer (FhG), AT&T, Sony e Nokia e foi declarado um padrão de compressão de áudio em 1997. Está presente no MPEG-2 (parte 7) e no MPEG-4 (parte 3). O AAC é considerado uma evolução do MP3, pois consegue uma qualidade equivalente com uma taxa de bits muito menor.

A codificação AAC trabalha da seguinte forma:

- Componentes de áudio que são perceptivamente irrelevantes são descartadas;
- Redundâncias no sinal de áudio também são eliminadas;
- O sinal é processado através de uma MDCT (*Modified Discrete Cosine Transform*);
- Códigos internos de correção de erros são adicionados;
- O sinal é armazenado ou transmitido.

Este padrão fornece todos os tipos de frequências de amostragem (entre 8 e 96 KHz), além de trabalhar com qualquer número de canais de áudio (entre 1 e 48 canais). Os codificadores de AAC podem comutar dinamicamente entre um único bloco de MDCT de 2048 pontos ou 8 blocos de 256 pontos.

Por definição, a janela de 2048 pontos é utilizada para melhorar a eficiência da codificação, por apresentar uma melhor resolução de frequência. Entretanto, se ocorrer algum problema, pode ser usada a janela de 256 pontos, para uma melhor resolução temporal.

I.4.1.1) Codificação Modular

Dependendo da complexidade, da taxa de bits a ser codificada e do desempenho desejado, os implementadores podem criar perfis para definir um grupo de ferramentas a ser utilizada na implementação específica. O padrão oferece quatro perfis:

- **Low Complexity (LC)**: o mais simples e o mais usado;
- **Main Profile (MAIN)**: parecido com o LC, mas foi adicionada uma “predição para trás”;
- **Sample-Rate Scalable (SRS)**: taxa de amostra escalável (MPEG-4 AAC SRS);
- **Long Term Prediction (LTP)**: adicionado ao padrão MPEG-4. É uma melhoria do perfil MAIN utilizando um “forward predictor” com uma complexidade computacional mais baixa.

Dependendo do perfil de AAC e do codificador MP3, 96 Kbps AAC podem resultar quase na mesma qualidade ou melhor do que quando utilizamos 128 Kbps MP3.

I.4.2) AAC de Baixo Atraso

O MPEG-4 Low Delay Audio Coder (*AAC-LD*) foi projetado para combinar as vantagens da codificação do áudio com o baixo atraso necessário para uma comunicação bem sucedida. Este formato é derivado do MPEG-2 AAC. O compromisso é tentar inserir um número máximo de algoritmos (que garantem qualidade de codificação) com um atraso total de 20 ms. Desta maneira, o AAC-LD é uma ponte entre as

aplicações de baixa e alta qualidade. Abaixo, segue um quadro comparativo de atrasos entre as codificações mais utilizadas.

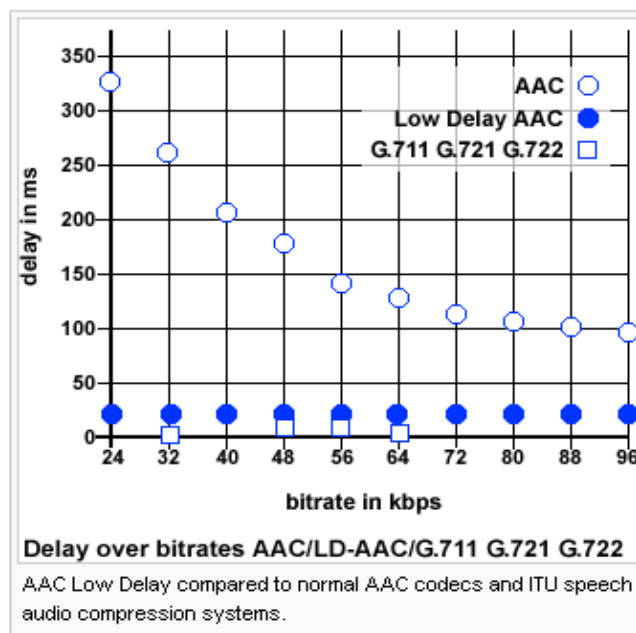


Figura 48: Comparação de atrasos entre codificações

I.4.3) Ferramentas de proteção contra erros

Estas ferramentas permitem a correção de erros até alguma extensão. Os códigos de erro são aplicados, geralmente, ao payload inteiro. Como partes diferentes do payload têm sensibilidades diferentes aos erros na transmissão, esta não seria uma maneira muito eficiente de corrigir os erros.

O payload de AAC pode ser subdividido em partes com sensibilidades diferentes aos erros. Códigos corretores independentes podem ser aplicados a quaisquer partes do payload, utilizando a ferramenta EP (*Error Protection*) definida no MPEG-4. Isto permite que o código de correção tenha ação apenas nas partes mais sensíveis do payload.

I.4.4) Comparação entre AAC e MP3

- AAC: frequência de amostragem entre 8 e 96 kHz
MP3: frequência de amostragem entre 16 e 48 kHz
- AAC: até 48 canais de áudio
MP3: até 5.1 canais de áudio
- Tem eficiência mais elevada e um filterbank mais simples;
- Eficiência mais elevada para sinais estacionários e transientes;
- Pode usar a função *Janela Derivada de Kaiser-Bessel* para eliminar o escapamento espectral;
- Melhor manipulação em frequências acima de 16 kHz;
- Estéreo comum mais flexível (separado para cada faixa da escala).

O AAC permite a colaboradores mais flexibilidade para projetar codecs que ofereçam uma compressão mais eficiente comparada ao MP3.

II) MPEG-4

Foi introduzido no final de 1998 e é um padrão utilizado primeiramente na compressão de áudio e vídeo, transformando os dados em sinais digitais. Este padrão é utilizado na web para distribuição de CD's, videophone, entre inúmeras aplicações. Também poderá ser utilizado pelas emissoras de TV Digital, que se beneficiarão da alta taxa de compressão de áudio (AAC, parte 3 do padrão) e vídeo (H.264, parte 10 do padrão).

O MPEG-4 absorveu muitas características de seus antecessores (MPEG-1 e 2) adicionando várias outras, tais como: VRML (*Virtual Reality Modeling Language*) que trabalha com objetos 3-D, suporte a vários tipos de interatividade, entre outras melhorias. As características do padrão são de uso aberto, ou

seja, os colaboradores individuais é que decidem quando e quais características utilizar. Isto significa que o padrão pode ser “enxugado” para otimizar uma aplicação específica.

Muitas de suas funcionalidades vêm da divisão de tarefas. Enquanto um sistema cuida do gerenciamento do fluxo e da descrição da cena, outro age no invólucro da tecnologia da fonte de codificação.

Versão 1 (finalizada em Outubro de 1998)

- Uma estrutura de gerência de fluxo de dados que abrange um modelo de gerência de tempo e buffer. Uma representação codificada para descrição, identificação e dependências lógicas para os fluxos de dados elementares (descrição de objetos e outras descrições). Uma representação codificada contendo uma descrição da informação áudio-visual (OCI – *Object Content Information*). Uma representação codificada da informação de sincronização (SL – *Sinc Layer*). Uma representação multiplexada do fluxo de dados individuais em um único fluxo (FlexMux);
- Uma representação codificada da informação áudio-visual da cena (BIFS – *Binary Format for Scenes*). BIFS incluem posicionamento espacial-temporal do objeto, além de descrições sobre seu comportamento. Estes objetos podem ser naturais ou sintéticos, áudio ou vídeo, 2D ou 3D, e são codificados utilizando ferramentas definidas nas especificações *Visual and Audio* (Partes 2 e 3 do padrão);
- Uma interface de gerência e proteção da propriedade intelectual dos sistemas (IPMP).

Versão 2 (finalizada em Dezembro de 1999)

- Uma engrenagem de apresentação para MPEG-J. Define o formato e a entrega de downloads (JAVA) e o comportamento com API's (*Application Programming Interface*) padronizados;
- Um arquivo MP4 pode conter a informação da mídia de uma apresentação MPEG-4. Desta maneira, facilita as mudanças de gerenciamento, edição, fluxo e apresentação da mídia.

O MPEG-4 tem a capacidade de entregar vídeos com qualidade de DVD (MPEG-2), com baixas taxas de transmissão e arquivos menores. Além de comprimir os quadros da imagem (o que o MPEG-2 faz), o MPEG-4 também compacta as informações de como estes quadros se sucedem.

A diferença entre o MPEG-1/2 e o MPEG-4 está também na codificação. A codificação MPEG-4 é baseada em objetos, isto é, as cenas áudio-visuais são codificadas em termos de objetos. Um objeto pode ser uma imagem ou um vídeo: um carro em movimento, uma fotografia de um cão. Também pode ser um objeto de áudio: um instrumento de uma orquestra, um latido de um cão. A associação de um áudio e um vídeo é chamado de objeto áudio-visual. Um novo conjunto de aplicações usará MPEG-4, tais como videoconferência, comunicações móveis, acesso à vídeo de servidores remotos para aplicações multimídias, jogos, etc. Atualmente, o grupo MPEG-4 está voltado para os trabalhos na televisão digital, aplicações gráficas interativas e *world wide web*. O padrão MPEG-4 consiste de três camadas: Sistema, Áudio (AAC) e Vídeo (H.264).

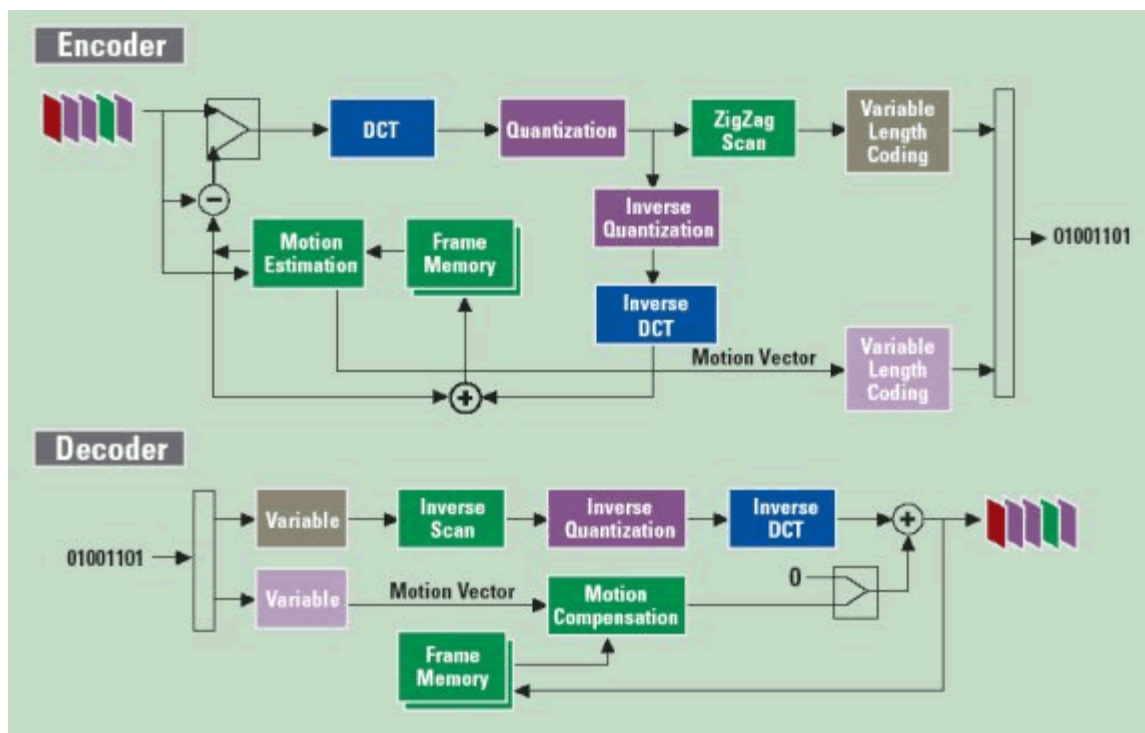


Figura 49: Esquema de codificação/decodificação do MPEG-4

II.1) MPEG-4 AVC (H.264)

É também conhecido como MPEG-4 parte 10 ou MPEG-4 AVC (*Advanced Video Coding*), e busca oferecer uma alta taxa de compressão sem perda de qualidade do vídeo. Obtém de 40 a 70% mais compressão, se comparado ao MPEG-2. Este padrão será adotado pelo Brasil na compressão do vídeo.

O H.264 oferece aos radiodifusores:

- Uma melhor utilização do espectro (altas taxas de compressão);
- Transmitir um maior número de canais (mantendo a mesma qualidade);
- Transmitir um menor número de canais (melhorando a qualidade).

Apesar de ser uma tecnologia mais cara que o MPEG-2 (em uma primeira análise), a utilização do H.264 deve proporcionar aos radiodifusores uma maior capacidade de transmissão por unidade de capital investido.

Com a utilização desta alta taxa de compressão, em um canal de 6 MHz podem ser alocados até 4 canais SDTV ou 2 canais HDTV, ou qualquer combinação equivalente, além de um canal LDTV.

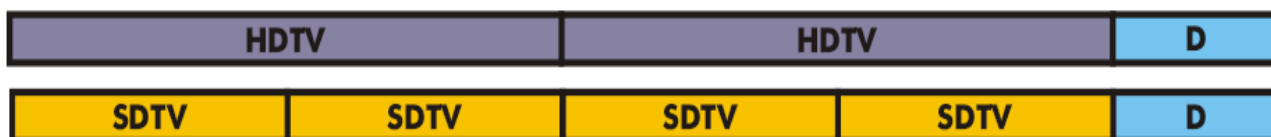


Figura 50: Exemplo alocação de canais utilizando H.264

Outro exemplo de utilização do H.264 são os DVD's de alta resolução: HD-DVD e Blu Ray DVD. Este padrão já é utilizado no Japão em transmissões para receptores móveis. A tabela abaixo mostra alguns exemplos de aplicação.

Cenário de Uso	Resolução e Taxa de Frame	Exemplo de Taxa de Dados
Conteúdo Móvel	176x144, 10-24 fps	50-60 Kbps
Internet/Definição Padrão	640x480, 24 fps	1-2 Mbps
Alta Definição	1280x720, 24p	5-6 Mbps
Alta Definição em Tela Cheia	1920x1080, 24p	7-8 Mbps

Tabela 8: Exemplos de aplicação do H.264

Este padrão suporta codificação de vídeos com varredura progressiva ou entrelaçada.

II.1.1) Estrutura em Camadas

A figura a seguir mostra as camadas do sistema H.264. Primeiramente temos a codificação do vídeo (**VCL** – *Vídeo Coding Layer*), que reduz a quantidade de informação a ser transmitida. A camada de rede (**NAL** – *Network Abstraction Layer*) é responsável por formatar o stream de saída da VLC, segmentando e acrescentando informações de cabeçalho. Esta camada também configura o protocolo utilizado para o transporte das informações. O padrão ISDB-T utiliza na camada de transporte o padrão MPEG-2. A figura abaixo ilustra este processo.

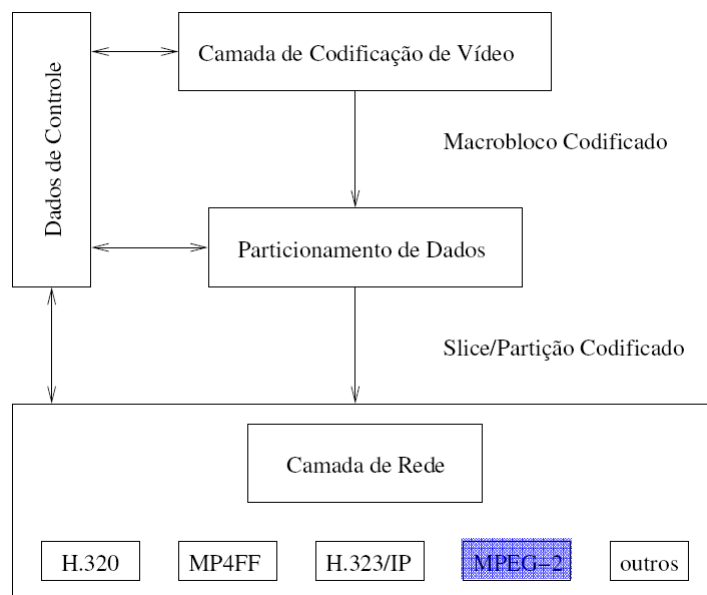


Figura 51: Estrutura em Camadas do padrão H.264

Após a codificação o vídeo é encapsulado em unidades NAL e, além dos dados de vídeo cada unidade contém um cabeçalho indicando o tipo de dado. Existem dois tipos de unidades NAL:

- **VCL**: contêm dados que representam valores das amostras de vídeo;
- **Não-VCL**: contêm informações adicionais, como sincronismos, etc.

As principais componentes da estrutura VCL são:

- Macroblocos, slices e grupos de slices;
- Predição *intra* ou *inter*;
- Codificação por Entropia.

Um vídeo codificado é composto por uma seqüência de imagens codificadas. Cada imagem é particionada em conjuntos de *pixels* de dimensão fixa, chamados **Macroblocos**. Cada macrobloco representa uma região de 16x16 pixels de luminância Y e 8x8 pixels para cada componente de cor C_b e C_r . Todo o processo de codificação é orientado a macroblocos. As amostras de um macrobloco são obtidas através de predição *espacial* ou *temporal* e o resíduo da predição é transmitido após os processos de transformada, quantização e codificação por entropia.

A organização dos macroblocos ocorre na forma de slices, representando regiões da imagem que podem ser decodificadas de maneira independente. Isto possibilita um ganho na robustez do sistema. Cada slice representa um ponto de sincronização, permitindo a reinicialização da decodificação. Esta independência entre slices permite que eles sejam transmitidos de maneira arbitrária, utilizando a técnica **ASO** (*Arbitrary Slice Ordering*). A forma de organização dos macroblocos também pode ser flexível, utilizando **FMO** (*Flexible Macroblock Ordering*).

A robustez a erros também pode ser melhorada separando os conteúdos mais importantes do processo de codificação (ex: vetores de movimento, tipos de macroblocos, etc.) dos menos importantes (ex: coeficientes da transformada dos resíduos, etc.). A funcionalidade *Data Partitioning* permite que os conteúdos possam ser encapsulados em unidades NAL segundo seu nível de importância.

Outro fator que melhora a robustez do sistema é a transmissão de trechos de vídeo codificado mais de uma vez, chamados **Redundant Slices**.

II.1.2) Tipos de Slices

Existem cinco tipos básicos de slices:

- **Slice I** (*intra*): todos os macroblocos de um slice I são codificados utilizando predição *intra*.
- **Slice P** (*predicted*): os macroblocos de um slice P podem ser codificados utilizando predição *inter* ou *intra*. Cada predição *inter* pode utilizar somente uma imagem de referência.
- **Slice B** (*Bi-Predictive*): os macroblocos de um slice B podem ser codificados utilizando predição *inter* ou *intra*. Cada predição *inter* pode utilizar até duas imagens de referência.
- **Slice SP** (*Switching P*): um slice tipo SP é codificado de forma a permitir a transição entre dois streams de vídeo que representam a mesma seqüência, com qualidades diferentes, ou também avançar ou retroceder em imagens de um mesmo stream, transmitindo menos informação que um slice I.
- **Slice SI** (*Switching I*): um slice tipo SI representa o ponto de sincronismo para a transição entre dois streams, diferindo do slice SP por apresentar todos os macroblocos codificados utilizando predição *intra*.

II.1.3) Tipos de Predição

II.1.3.1) Predição *Intra*

Também chamada de Predição Espacial. Baseia-se nas correlações espaciais da imagem. Um bloco ou macrobloco utiliza as amostras de blocos vizinhos espacialmente para sua predição. O codificador seleciona o modo de predição que minimize a diferença entre o bloco original e sua predição. A imagem abaixo ilustra a semelhança entre blocos vizinhos.



Figura 52: Semelhança entre blocos adjacentes (Predição *intra*)

II.1.3.2) Predição *Inter*

Também chamada de Predição Temporal. Utiliza as correlações temporais da seqüência de vídeo, criando um modelo de predição de movimento de cada bloco. O H.264 suporta particionamento de macroblocos em dimensões de até 4x4 pixels. Apresenta estimação e compensação de movimento com resolução de 1/4 para luminância e 1/8 de pixel para crominância.

A predição de cada bloco de luminância MxN pixels é obtida por compensação de movimento, que é especificada por um vetor de movimento, os resíduos da predição e o índice de uma imagem de referência dentre as já codificadas. O número de bits utilizados na representação do vetor de movimento e dos resíduos da predição é flexível. Com isso, a escolha do tamanho das partições de um macrobloco se dá ao minimizar o número de bits necessários para a representação. Esta escolha depende também do nível de detalhes da região da imagem. Se a região for de grande movimento, partições grandes requerem menos bits para se representar o vetor de movimento e mais bits para o resíduo, enquanto que partições pequenas necessitam de menos bits para os resíduos e mais bits para os vetores de movimento. Em geral, partições maiores são mais adequadas a regiões mais homogêneas da imagem e partições menores são mais eficientes em regiões com muito movimento. Alguns exemplos de partições são mostrados abaixo.

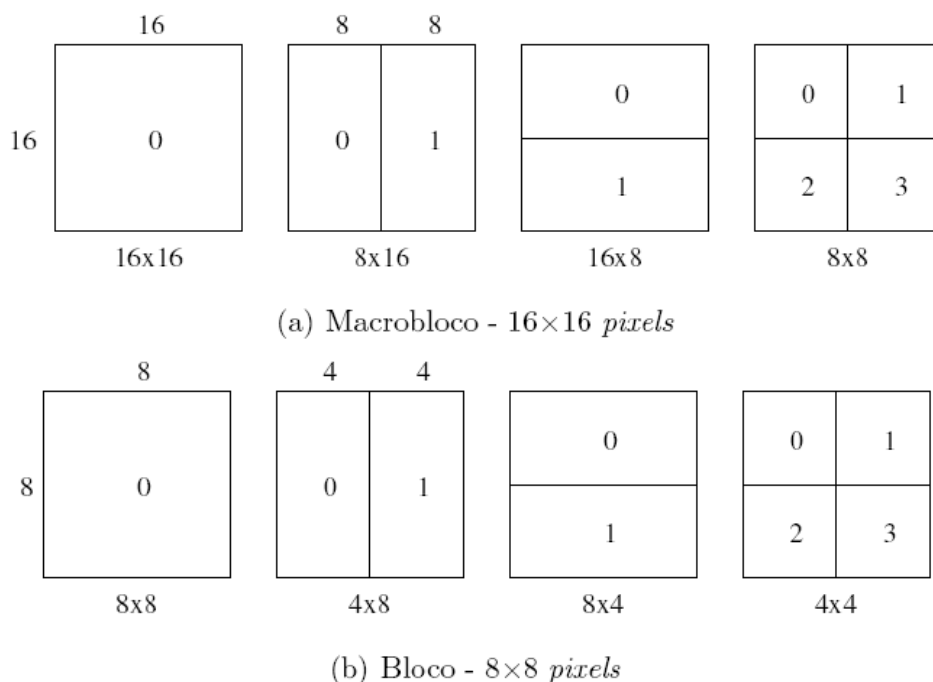


Figura 53: Exemplos de partições de um macrobloco para compensação de movimento

Na predição *inter* cada vetor de movimento é codificado a partir de sua predição, que utiliza vetores das regiões vizinhas previamente codificados. Isto é possível devido à forte correlação existente entre vetores de movimento de partições vizinhas. Na codificação, a predição de um vetor de movimento é formada a partir de vetores previamente calculados. A diferença entre o vetor atual e o vetor resultante da predição é codificada e transmitida.

As imagens utilizadas como referência pela predição *inter* são armazenadas em uma estrutura de listas no **DPB** (*Decoder Picture Buffer*), que contem imagens anteriormente decodificadas. Na predição *inter* em slices P, somente uma imagem de referência do DPB é utilizada na predição de um bloco $M \times N$ pixels. Em slices B, é usada a média ponderada da estimação e compensação de movimento obtida por duas imagens do DPB. Na predição *inter* as imagens contidas no DPB utilizadas como referência nem sempre representam imagens temporalmente próximas. Assim, uma imagem pode ser obtida através da predição com relação a uma imagem ocorrida 10 imagens antes ou depois na seqüência temporal do vídeo. Toda vez que um quadro IDR (*Instantaneous Decoder Refresh*) é recebido o DPB é reinicializado.

A figura abaixo ilustra uma predição *inter*.

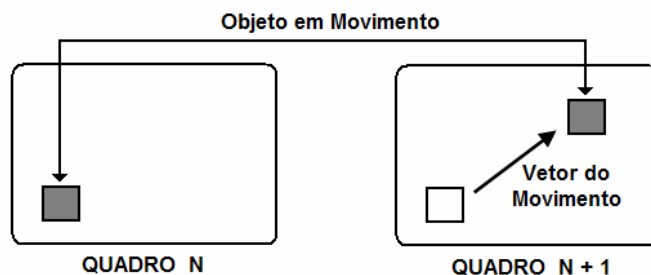


Figura 54: Diferença entre quadros sucessivos (Predição *inter*)

II.1.4) Transformada

Assim como no MPEG-2, o H.264 utiliza transformadas espaciais para codificar os resíduos da predição. Além de utilizar uma aproximação inteira da DCT 8×8 , o padrão faz uso de uma transformada 4×4 similar a DCT. O fato de utilizar transformadas com coeficientes inteiros faz com que o H.264 utilize menos recursos computacionais, e garante a precisão da transformada inversa no decodificador.

II.1.5) Quantização

A quantização dos coeficientes da transformada é controlada pelo **QP** (*Quantization Parameter*). Este parâmetro é responsável por controlar o compromisso entre qualidade da imagem reconstruída e a taxa de bits de saída. Geralmente os coeficientes da quantização são reordenados e passam pelo codificador por entropia.

II.1.6) Codificação por Entropia

O H.264 suporta duas classes de codificação por entropia:

- **CAVLC** (*Context-Adaptive Variable-Length Coding*): baseada em Códigos de Huffman;
- **CABAC** (*Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding*): baseada em Codificação Aritmética.

Ambas são adaptativas, baseadas em contexto e podem utilizar o código Exp-Golomb, que possui uma estrutura simples. O uso de CAVLC ou CABAC aumenta o desempenho do H.264 em relação aos padrões anteriores. A codificação baseada em CABAC é mais eficiente, porém seu custo computacional é maior se comparada à codificação CAVLC.

Na decodificação o H.264 implementa um filtro redutor de efeitos de bloco. Este filtro é utilizado para o efeito visual mais comum dos métodos de compressão atuais: os artefatos resultantes da descontinuidade das bordas dos blocos. Sua atuação adaptativa reduz os efeitos de bloco, mantendo as arestas reais das cenas representadas.

II.1.7) Perfis e Níveis

A flexibilidade de aplicações do H.264 se deve a uma hierarquia de perfis (*profiles*) e níveis (*levels*) que define o bit stream codificado e as restrições dos parâmetros de codificação. Abaixo são descritos os quatro perfis suportados pelo H.264.

- **Baseline:** suporta slices I e P, código de comprimento variável baseado no contexto (CAVLC) e ordem flexível dos macroblocos (FMO). É utilizado em aplicações conversacionais, como vídeo-conferência e vídeo em estações móveis (celulares).
- **Main:** suporta slices I, B e P, CAVLC, código aritmético binário adaptativo (CABAC) e codificação de vídeo entrelaçado usando Codificação Quadro/Campo Adaptativa por Imagem (*PAFF*) ou Codificação Quadro/Campo Adaptativa por Macrobloco (*MBAFF*). É utilizado em aplicações de radiodifusão de televisão digital.
- **Extended:** suporta as ferramentas do perfil Baseline, slices B, codificação de vídeo entrelaçado (*PAFF* ou *MBAFF*), slices SI e SP. É utilizado em streamings de vídeo.
- **High:** suporta as ferramentas do perfil Main, formato YUV 4:2:0 com 8 bits por amostra, usa transformadas 8x8 ou 4x4, matrizes de escalamento para quantização, controle separado do parâmetro de quantização (QP) de C_b (croma azul) e C_r (croma vermelho), e formato de vídeo monocromático YUV 4:0:0. Este perfil apresenta variações: High 10, High 4:2:2, High 4:4:4. No formato High 4:4:4, utiliza espaço de cor YC_bC_r . É utilizado em aplicações de radiodifusão de televisão digital.

II.1.8) Diagrama em Blocos

Os elementos básicos que compõem um codec H.264 são mostrados nas próximas figuras. O processo de codificação é equivalente para vídeo entrelaçado (aplicado a campos) ou progressivo (aplicado a quadros).

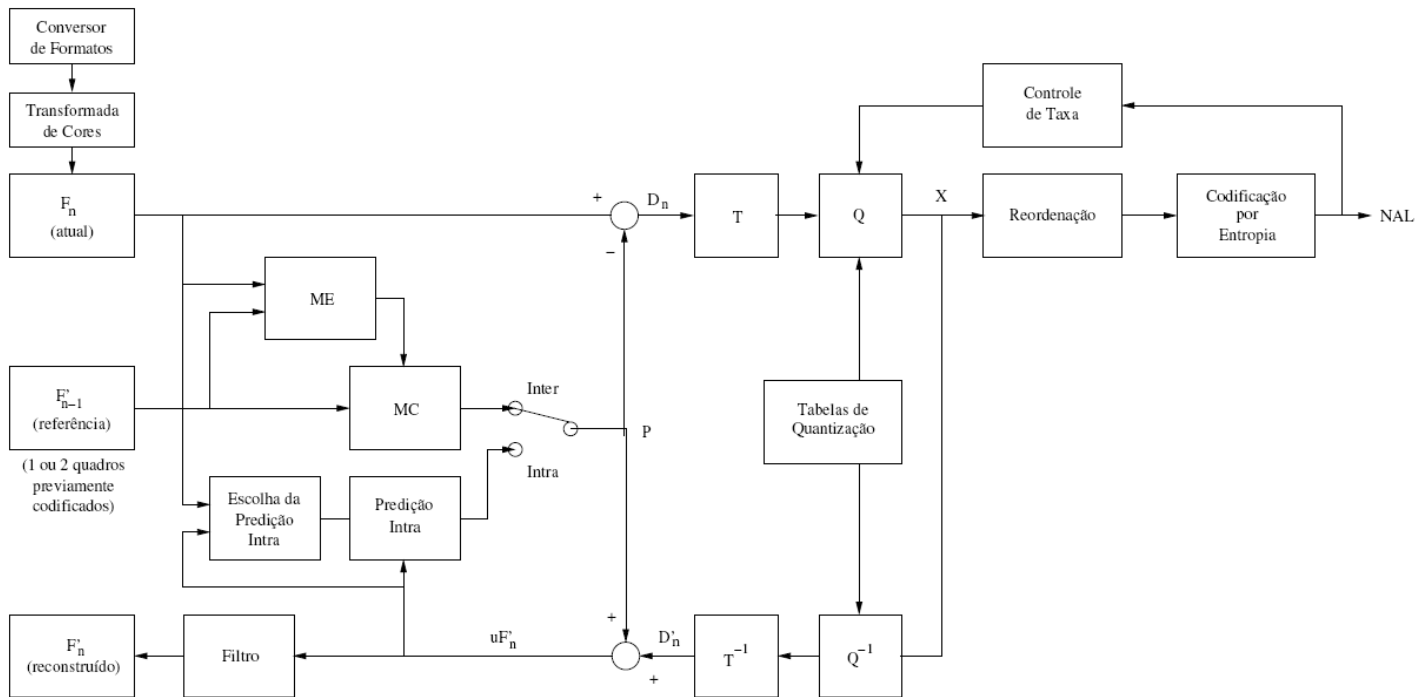


Figura 55: Elementos Básicos de um Codificador H.264

Na codificação do quadro F_n , este é segmentado em slices, que por sua vez são segmentados em macroblocos e blocos. Cada bloco é codificado usando as predições *inter* ou *intra*. Para cada bloco é gerada uma predição P , obtida através das amostras previamente reconstruídas. No modo *intra*, P é obtida por amostras uF'_n previamente reconstruídas do mesmo slice. No modo *inter*, P é formada pela predição com compensação de movimento usando 1 ou 2 quadros de referência selecionados das listas 0 ou 1, dependendo se o slice é do tipo P ou B. O bloco **ME** representa estimativa de movimento e o bloco **MC** compensação de movimento, ambos utilizados na predição *inter*.

O quadro F'_{n-1} , apesar de assim identificado, não representa o quadro de referência anteriormente codificado. Este quadro de referência pode ser selecionado entre os vários quadros já codificados, decodificados e reconstruídos, podendo assim representar quadros futuros ou passados na ordem temporal de visualização do vídeo.

A predição P é subtraída do quadro F_n atual, gerando o resíduo D_n . A este resíduo é aplicado uma transformada de bloco T , seguida da quantização Q . Os coeficientes X resultantes da quantização são reordenados e passam por um **Codificador por Entropia**. A este fluxo de bits resultante são adicionadas informações necessárias ao processo de decodificação. Tudo então é encapsulado pela camada rede (**NAL**) para a transmissão.

O **Conversor de Formatos** e a **Transformada de Cores** são etapas de pré-processamento do sinal de vídeo. O processo de quantização Q controla a taxa de saída (bit rate).

Parte do codificador implementa as mesmas etapas do decodificador. Isto ocorre porque o decodificador necessita reconstruir cada quadro codificado, a fim de utilizá-lo como referência para a codificação dos quadros seguintes.

Abaixo é mostrado o decodificador.

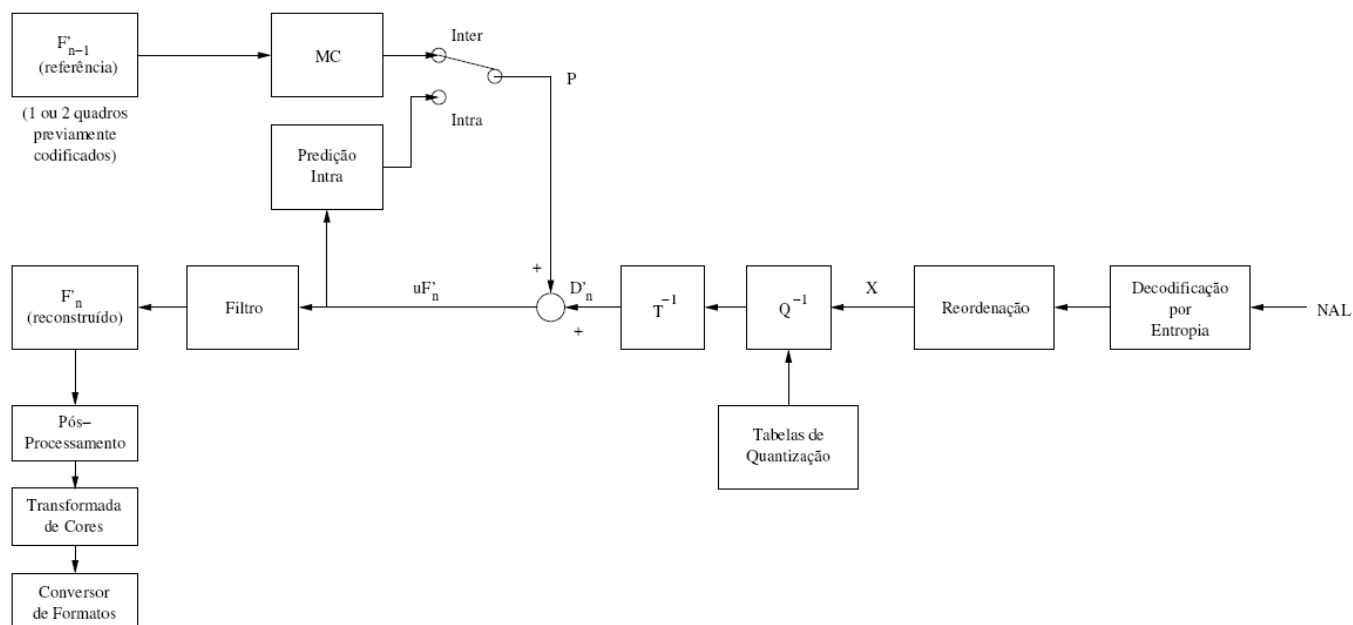


Figura 56: Elementos Básicos de um Decodificador H.264

O processo de decodificação consiste em re-escalar os coeficientes X com a função Q^{-1} . Depois é aplicada a transformada inversa T^{-1} para reproduzir os resíduos do bloco D'_n . A predição P é adicionada a D'_n , gerando uF'_n , uma versão reconstruída do bloco codificado originalmente. Finalmente, um Filtro de redução de efeitos de bloco é aplicado, resultando no quadro reconstruído.

II.1.9) Formatos de Tela para Receptores Portáteis

II.1.9.1) QVGA

Quarter Video Graphics Array.

O nome QVGA vem do fato desta resolução oferecer 1/4 dos pontos existentes em uma tela VGA.

Normalmente é utilizado em dispositivos digitais portáteis, com pequenos displays. Cada quadro da imagem possui 320x240 pixels se a relação de aspecto for 4:3, e 320x180 pixels se a relação de aspecto for 16:9.

A taxa de quadros é, tipicamente, 15 ou 30 fps.

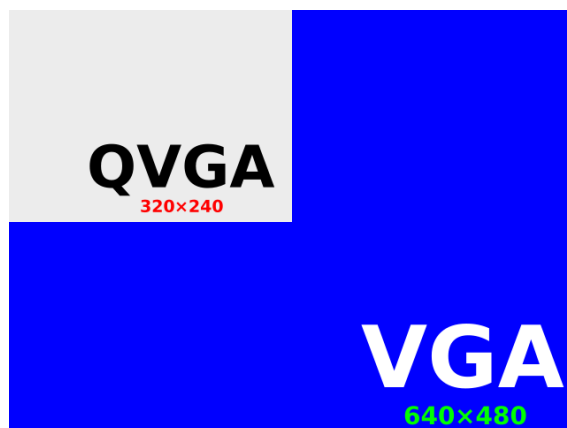


Figura 57: Comparação entre VGA e QVGA (4x3)

II.1.9.2) SQVGA

Sub Quarter Video Graphics Array. Normalmente é utilizado em dispositivos portáteis, com telas muito pequenas. Cada quadro da imagem possui 160x120 pixels no formato 4:3 ou 160x90 pixels no formato 16:9.

II.1.9.3) CIF

Common Intermediate Format. Foi inicialmente utilizado para facilitar conversões entre os padrões

de cor PAL e NTSC, analógicos.

Na TV Digital, será utilizado para dispositivos portáteis com formato de tela 4:3 e resolução de 352x288 pixels. Pode utilizar 30 fps utilizando codificação de cor 4:2:0.

II.1.10) Algumas características

- Utilizando imagens de codificação precedente como referência de uma maneira mais flexível que padrões anteriores, permitindo que até 32 imagens de referência sejam utilizadas. Esta característica permite uma melhoria na taxa de bits e na qualidade da cena;
- **VBSMC** (*Variable Block-Size Motion Compensation*) permitindo blocos tão grandes quanto 16x16 ou tão pequeno quanto 4x4, permitindo assim a segmentação precisa de imagens em movimento;
- Seis passos de filtragem para derivação de previsões de amostras, com objetivo de diminuir o *aliasing* (perda de qualidade causada por filtros) e eventualmente prover melhores imagens;
- Precisão de *Quarter-pixel* para compensação de movimento, permitindo uma descrição precisa de áreas da imagem em movimento. Para o sinal de crominância, a resolução é, tipicamente, reduzida à metade, horizontalmente e verticalmente (configuração 4:2:0);
- Permite o uso de macroblocks 16x16 (matriz da DCT) na modalidade de campos, fazendo assim uma manipulação eficaz do vídeo entrelaçado;
- **DP** (*Data Partitionin*) que permite separar elementos mais importantes dos elementos menos importantes da imagem em pacotes de dados diferentes. Deste modo, permite a aplicação de correção de erros de maneira personalizada **UEP** (*Unequal Error Protection*), garantindo a qualidade da imagem;
- **RS** (*Redundant Slices*) que permite a um codificador enviar uma representação extra (tipicamente de menor qualidade) de uma região específica da imagem. Esta fatia de imagem pode ser usada se a representação original for corrompida ou perdida;
- Um processo automático simples para prevenir uma emulação acidental de códigos iniciais, que são seqüências especiais de bits no codificador de dados que permitem o acesso aleatório dentro bitstream, além de recuperar o byte de alinhamento dos sistemas que podem perder o byte de sincronismo;
- **SEI** (*Supplemental Enhancement Information*) e **VUI** (*Video Usability Information*). Trata-se de informações extras que podem ser inseridas ao bitstream para melhorar a performance de vídeo em diversas aplicações;
- Imagens auxiliares, que podem ser utilizadas em aplicações como *Alpha Compositing* (processo de combinar uma imagem com um fundo para criar a sensação de transparência parcial);
- Contagem de ordem da imagem, uma característica que serve para manter os valores das amostras de imagens isoladas das amostras de sincronismo. Isto permite que a informação de sincronismo seja transportada e controlada de maneira separada, sem afetar o índice de decodificação da imagem.

Estas características, juntamente com tantas outras que não foram citadas, ajudam o H.264 a ter uma performance muito superior aos padrões mais antigos (como o MPEG-2, por exemplo), sob uma grande variedade de ambientes de aplicação (principalmente em aplicações móveis).

As tabelas abaixo mostram os perfis e níveis para este padrão.

Level number	Max macroblocks per second	Max frame size (macroblocks)	Max video bit rate (VCL) for Baseline, Extended and Main Profile	Max video bit rate (VCL) for High Profile	Max video bit rate (VCL) for High 10 Profile	Max video bit rate (VCL) for High 4:2:2 and High 4:4:4 Profile	Examples for high resolution @ frame rate (max stored frames) in Level
1	1485	99	64 kbit/s	80 kbit/s	192 kbit/s	256 kbit/s	128x96@30.9 (8) 176x144@15.0 (4)
1b	1485	99	128 kbit/s	160 kbit/s	384 kbit/s	512 kbit/s	128x96@30.9 (8) 176x144@15.0 (4)
1.1	3000	396	192 kbit/s	240 kbit/s	576 kbit/s	768 kbit/s	176x144@30.3 (9) 320x240@10.0 (3) 352x288@7.5 (2)
1.2	6000	396	384 kbit/s	480 kbit/s	1152 kbit/s	1536 kbit/s	320x240@20.0 (7) 352x288@15.2 (6)
1.3	11880	396	768 kbit/s	960 kbit/s	2304 kbit/s	3072 kbit/s	320x240@36.0 (7) 352x288@30.0 (6)
2	11880	396	2 Mbit/s	2.5 Mbit/s	6 Mbit/s	8 Mbit/s	320x240@36.0 (7) 352x288@30.0 (6)
2.1	19800	792	4 Mbit/s	5 Mbit/s	12 Mbit/s	16 Mbit/s	352x480@30.0 (7) 352x576@25.0 (6)
2.2	20250	1620	4 Mbit/s	5 Mbit/s	12 Mbit/s	16 Mbit/s	352x480@30.7 (10) 352x576@25.6 (7) 720x480@15.0 (6) 720x576@12.5 (5)
3	40500	1620	10 Mbit/s	12.5 Mbit/s	30 Mbit/s	40 Mbit/s	352x480@61.4 (12) 352x576@51.1 (10) 720x480@30.0 (6) 720x576@25.0 (5)
3.1	108000	3600	14 Mbit/s	17.5 Mbit/s	42 Mbit/s	56 Mbit/s	720x480@80.0 (13) 720x576@66.7 (11) 1280x720@30.0 (5)
3.2	216000	5120	20 Mbit/s	25 Mbit/s	60 Mbit/s	80 Mbit/s	1280x720@60.0 (5) 1280x1024@42.2 (4)
4	245760	8192	20 Mbit/s	25 Mbit/s	60 Mbit/s	80 Mbit/s	1280x720@68.3 (9) 1920x1088@30.1 (4) 2048x1024@30.0 (4)

Tabela 9: Perfis (colunas) e Níveis (linhas) para o padrão H.264

Level number	Max macroblocks per second	Max frame size (macroblocks)	Max video bit rate (VCL) for Baseline, Extended and Main Profile	Max video bit rate (VCL) for High Profile	Max video bit rate (VCL) for High 10 Profile	Max video bit rate (VCL) for High 4:2:2 and High 4:4:4 Profile	Examples for high resolution @ frame rate (max stored frames) in Level
4.1	245760	8192	50 Mbit/s	62.5 Mbit/s	150 Mbit/s	200 Mbit/s	1280x720@68.3 (9) 1920x1088@30.1 (4) 2048x1024@30.0 (4)
4.2	522240	8704	50 Mbit/s	62.5 Mbit/s	150 Mbit/s	200 Mbit/s	1920x1088@64.0 (4) 2048x1088@60.0 (4)
5	589824	22080	135 Mbit/s	168.75 Mbit/s	405 Mbit/s	540 Mbit/s	1920x1088@72.3 (13) 2048x1024@72.0 (13) 2048x1088@67.8 (12) 2560x1920@30.7 (5) 3680x1536@26.7 (5)
5.1	983040	36864	240 Mbit/s	300 Mbit/s	720 Mbit/s	960 Mbit/s	1920x1088@120.5 (16) 4096x2048@30.0 (5) 4096x2304@26.7 (5)

Tabela 9: Perfis (colunas) e Níveis (linhas) para o padrão H.264

II.2) MPEG-4 AAC

No Brasil será adotado o MPEG-4 AAC para a compressão do áudio. Este padrão trás diversas melhorias em relação ao padrão MPEG-2 AAC. Algumas características deste padrão são mostradas nos sub-itens seguintes.

II.2.1) High Efficiency AAC (HE-AAC)

Uma compressão de áudio com baixa perda de dados, conhecida como **High Efficiency AAC (HE-AAC)** poderá adotada. Esta compressão é uma extensão do LC-AAC (Low Complexity AAC) e tem uma excelente eficiência em baixas taxas.

Uma compressão HE-AAC com taxas em torno de 48 ~ 64 Kbps gera um sinal com qualidade similar ao MP3 com taxas em torno de 128 Kbps.

A primeira versão deste padrão (HE-AAC_{V1}) combina o High Efficiency com SBR (Spectral Band Replication) dando origem ao **HE-AAC (SBR)** anexo II.2.1.1.

A segunda versão (HE-AAC_{V2}) combina também o Parametric Stereo, dando origem ao **HE-AAC (SBR+PS)** anexo II.2.1.2.

II.2.1.1) Spectral Band Replication (SBR)

É uma técnica empregada para melhorar o desempenho dos codecs, especialmente em baixas taxas de transmissão.

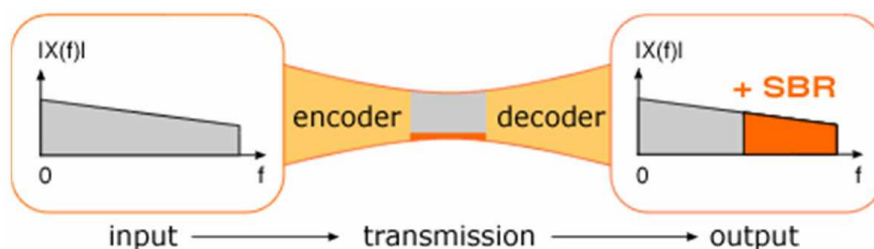


Figura 58: Princípio de funcionamento da técnica SBR

Quando um codec utiliza a técnica SBR, só a parte mais baixa do espectro é transmitida. A parte alta (altas frequências) é gerada pelo decoder SBR. Para reconstruir a parte alta do espectro, o decoder SBR se baseia em análises feitas nas baixas frequências transmitidas. Para melhorar a precisão desta reconstrução, algumas informações de referência são transmitidas junto com as informações codificadas, a uma baixa taxa de transmissão.

A técnica SBR pode melhorar o desempenho de um codec em até 30% (dependendo da configuração).

II.2.1.2) Parametric Stereo (PS)

É a tecnologia utilizada para melhorar a eficiência de compressão do áudio estéreo, em baixas taxas de transmissão. Pode trabalhar com taxas variando de 16 ~ 40 kbps, oferecendo alta qualidade de áudio com taxas em torno de 24 kbps.

O Parametric Stereo extrai uma representação paramétrica do estéreo de um sinal de áudio, visto que apenas uma representação monoaural do sinal original é codificada. A informação do estéreo é representada como um pequeno montante de informações paramétricas de alta qualidade e transmitida juntamente com o sinal monoaural codificado, em um único fluxo de dados. Baseado nestas informações paramétricas, o decoder é capaz de regenerar a informação estéreo do sinal de áudio.

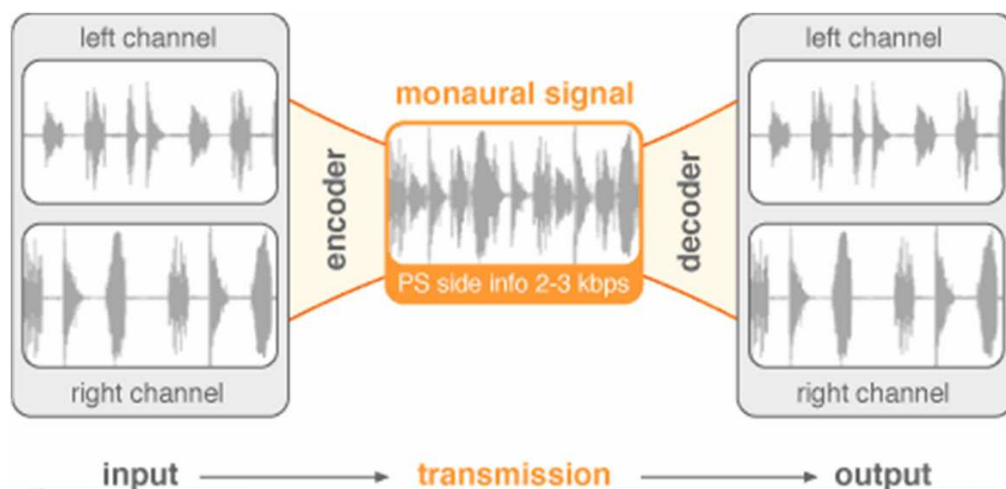


Figura 59: Funcionamento do Parametric Stereo

Como resultado, a qualidade de áudio perceptível em baixas taxas de bit, por exemplo, 24 kbps, incorporando Parametric Stereo é significativamente maior quando comparado ao mesmo áudio sem o PS.

III) DQPSK

Differential Quadrature Shift Keying. Tem a característica de transmitir suas informações na diferença de fase entre o símbolo atual e o símbolo anterior. Este esquema faz uso de oito possíveis pseudo-símbolos para carregar a informação de 2 bits, sendo que a cada transmissão apenas quatro deles são usados, e na próxima transmissão, apenas os outros quatro símbolos podem ser utilizados. As possíveis transições de fase entre símbolos são de $\pm(\pi/4)$ e $\pm(3\pi/4)$ como pode ser verificado na constelação apresentada na figura abaixo. Desta maneira, temos duas constelações distintas dentro do mesmo mapa, cada uma com quatro símbolos e que são utilizadas em tempos distintos e defasadas de $\pi/4$. Sob esta análise, podemos afirmar que o mapeamento DQPSK é composto por oito pseudo-símbolos.

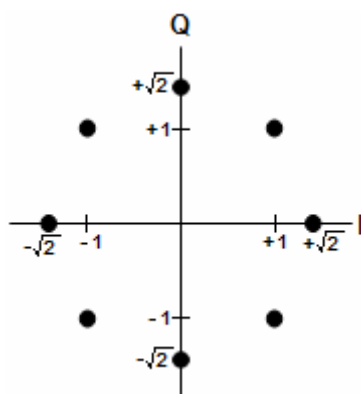


Figura 60: Constelação DQPSK

O esquema proposto para mapeamento DQPSK é apresentado na figura abaixo. Sua função é transformar uma sequência serial de bits em dois fluxos distintos, identificados por *I* e *Q*, fase e quadratura, respectivamente. Após a separação acontece o entrelaçamento, que nada mais é do que a introdução de um atraso de 120 bits no canal *Q* em relação ao canal *I*, e ambos são transmitidos para o próximo bloco.

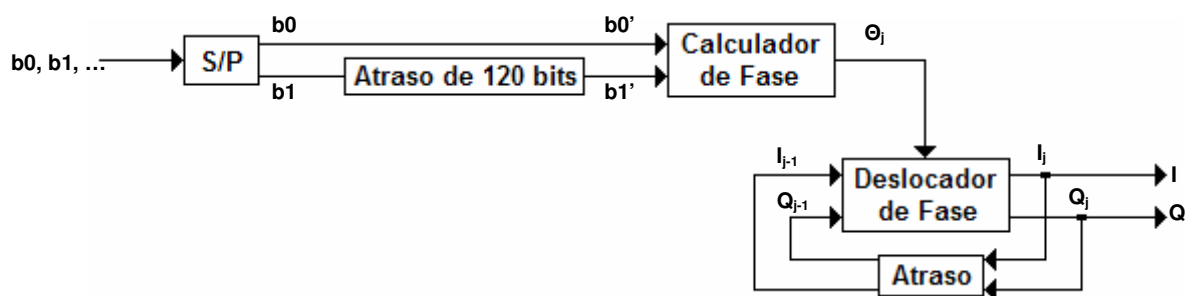


Figura 61: Entrelaçamento de bits e mapeamento DQPSK

O processo de mapeamento começa com a entrada dos bits no calculador de fase. Sua função é converter 2 bits, sendo um do canal *I* e outro do canal *Q*, em uma fase, que é então inserida em um deslocador de fase. Este estágio tem a função de somar a fase atual com a fase anterior, e como resposta temos as diferentes fases no tempo, cada uma relacionada com os bits de entrada, e prontas para serem encaminhadas ao próximo bloco.

IV) QPSK

Quadrature Phase Shift Keying. Seu esquema é semelhante ao DQPSK. A sequência serial de bits vindas do codificador interno é separada em dois canais paralelos denominados de canal *I* e canal *Q*, assim como no DQPSK. O processo de entrelaçamento também é idêntico, inserindo um atraso de 120 bits no canal *Q* em relação ao canal *I*. A diferença entre os dois sistemas é que o QPSK codifica os bits em fases com referência à fase zero. O processo de divisão de canal e entrelaçamento é apresentado na figura abaixo.

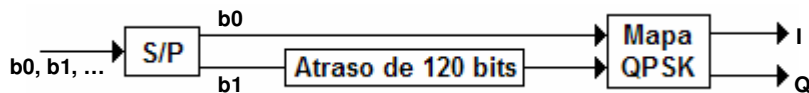


Figura 62: Entrelaçamento do mapeamento QPSK

O QPSK é um esquema de modulação coerente, pois as informações transmitidas estão contidas na fase do símbolo em referência ao ponto inicial (zero), e não mais na fase do símbolo anterior (como no DQPSK). Seu nome sugere o número de símbolos disponíveis no seu mapeamento (quatro), e pode ser verificado na figura abaixo.

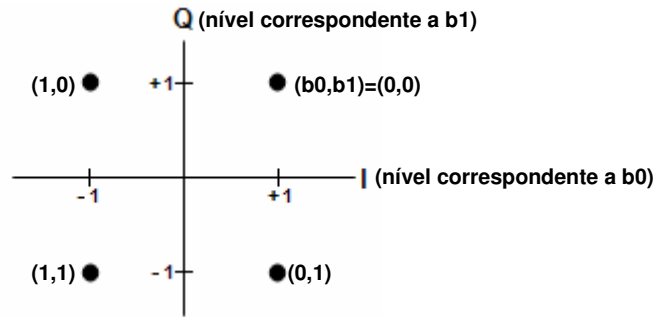


Figura 63: Constelação QPSK

V) 16QAM

Quadrature Amplitude Modulation. Este esquema tem um processo de separação da sequência de bits e um processo de entrelaçamento um pouco diferentes dos esquemas apresentados anteriormente. Enquanto no DQPSK e no QPSK a sequência é separada em dois fluxos distintos, o 16QAM necessita de quatro fluxos distintos, pois cada símbolo desta constelação é formado por 4 bits. Conseqüentemente, o esquema de entrelaçamento para o mapeamento 16QAM é adaptado para inserir um atraso diferente em cada um dos diferentes fluxos de informações, o que pode ser visto na figura abaixo.

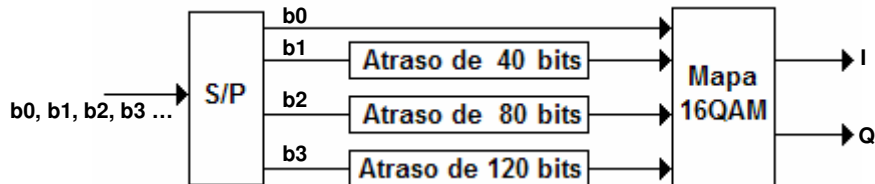


Figura 64: Entrelaçamento do mapeamento 16QAM

O 16QAM também é considerado um tipo de modulação coerente, sendo formado por 16 símbolos. Diferente do QPSK, que se restringe a guardar apenas a informação de fase do símbolo, o 16QAM guarda informações de fase e amplitude, simultaneamente. O mapa desta constelação é apresentado na figura abaixo. Nesta constelação podemos observar símbolos com amplitudes distintas e fases iguais, e também símbolos com amplitudes iguais e fases distintas.

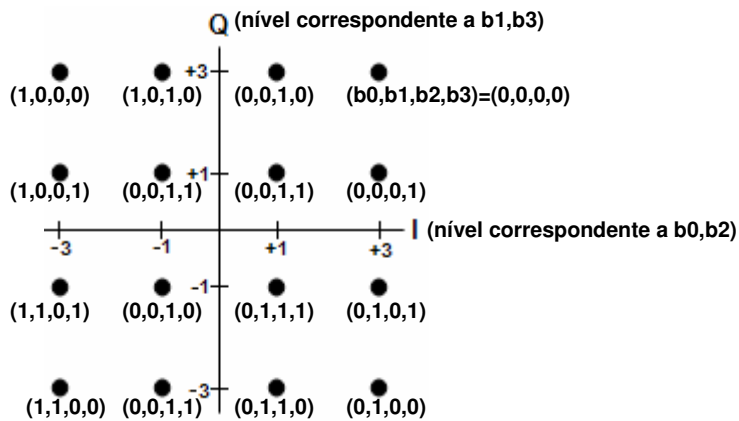


Figura 65: Constelação 16QAM

VI) 64QAM

Quadrature Amplitude Modulation. É muito semelhante ao 16QAM. A diferença entre eles está no número de bits que compõem cada símbolo, e conseqüentemente o número de símbolos que compõem cada constelação. Desta forma, o processo de separação do fluxo serial de bits e o processo de mapeamento também devem ser adaptados para suportar esta mudança. Em uma constelação de 64 símbolos, são necessários 6 bits para representar cada símbolo, e conseqüentemente a sequência serial será dividida em seis fluxos independentes. No entrelaçamento, os atrasos são inseridos proporcionalmente aos fluxos, conforme mostrado na figura abaixo.

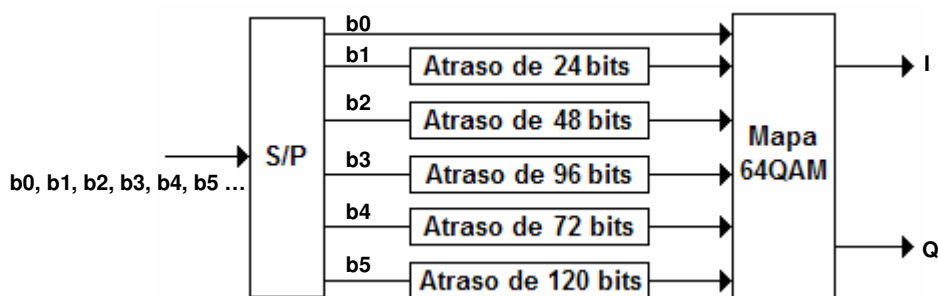


Figura 66: Entrelaçamento do mapeamento 64QAM

O processo de mapeamento do 64QAM também codifica suas informações na fase e na amplitude de seus símbolos. Assim como no 16QAM, a constelação é composta por símbolos de fases diferentes e amplitudes iguais, e símbolos com fases iguais e amplitudes diferentes.

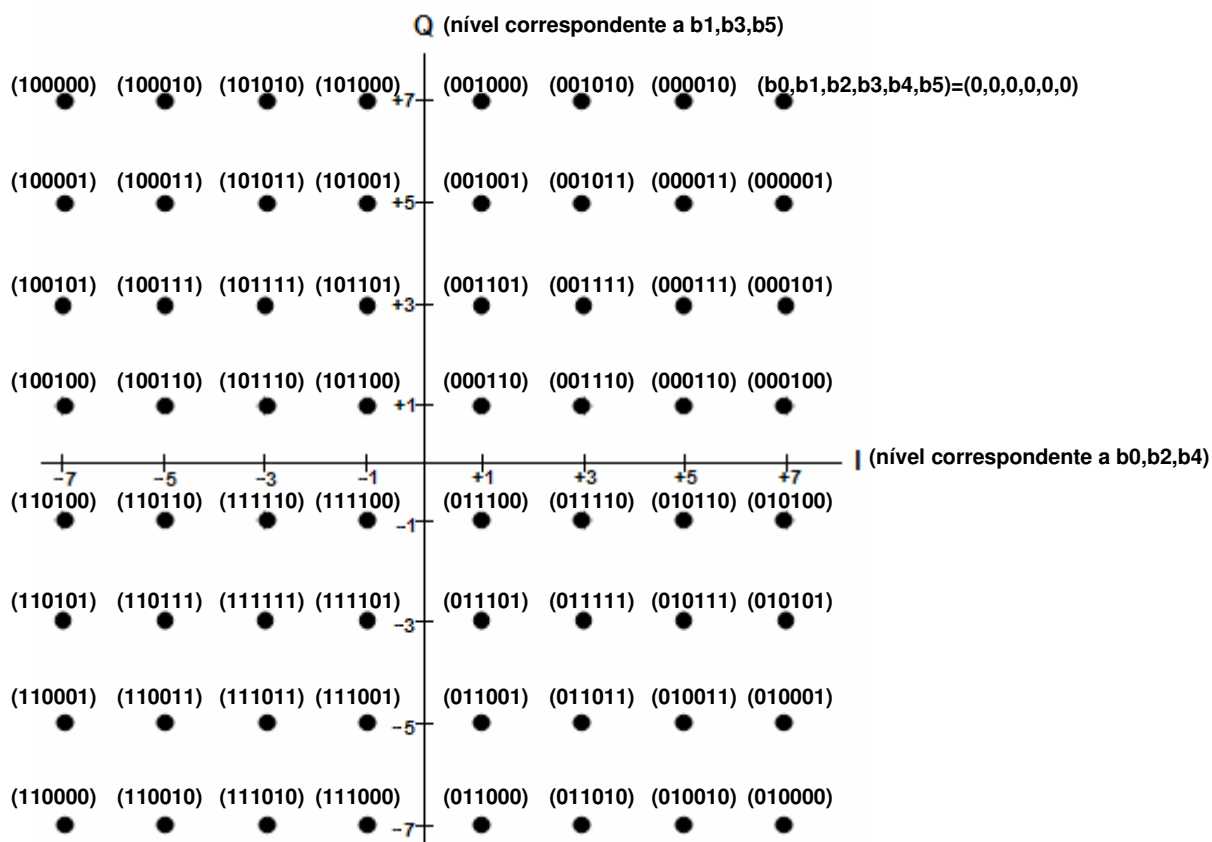


Figura 67: Constelação 64QAM

Note que, em relação ao DQPSK, ao QPSK e ao 16QAM, o número de pontos na constelação é muito maior. Isto trás um ganho no que diz respeito à qualidade do sinal (mais informação). Porém, como o espaço entre os símbolos é menor, a probabilidade de erro de bit aumenta na presença de ruído.

Cabe ao transmissor escolher entre estes tipos de constelação. A modulação empregada (BST-OFDM), é uma modulação adaptativa, ou seja, se o canal estiver com baixo ruído é utilizado o 64QAM nas portadoras. Se o canal começar a ficar ruidoso, pode ser escolhido outro tipo de constelação mais robusta (com menos pontos na constelação e, portanto, menos susceptível ao ruído) com uma pequena queda na qualidade do sinal (muitas vezes imperceptível) mas com garantia de recepção.

VII) OFDM, COFDM, BST-OFDM

OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*). Também é conhecida como DMT (*Discrete Multitone Modulation*). Trata-se de uma técnica de modulação baseada na multiplexação por divisão de frequência (FDM), onde múltiplos sinais são enviados em diferentes frequências. A modulação OFDM parte deste conceito, mas vai além, pois divide uma única transmissão em múltiplos sinais (dezenas ou milhares) com menor ocupação espectral. Somando-se a isto técnicas avançadas de modulação em cada componente, o resultado é um sinal com grande robustez à interferências. A figura abaixo mostra

Figura 68: Comparação da eficiência espectral entre as técnicas OFDM e FDM

Quando dividimos o canal de 6 MHz em 13 segmentos (padrão ISDB) temos a modulação **BST-OFDM** (*Bandwidth Segmented Transmission – Orthogonal Frequency Division Multiplexing*). Cada segmento tem 429 KHz de banda. Este valor foi escolhido com base em transmissões para receptores móveis, ou seja, o menor canal aceitável para recepção móvel (padrão ISDB) deve ter 429 KHz de banda. Portanto, se fizermos 13x429 KHz, temos uma banda de 5,551 MHz, que será alocada dentro do canal de 6 MHz disponível. A figura abaixo mostra a distribuição dos segmentos na banda disponível.

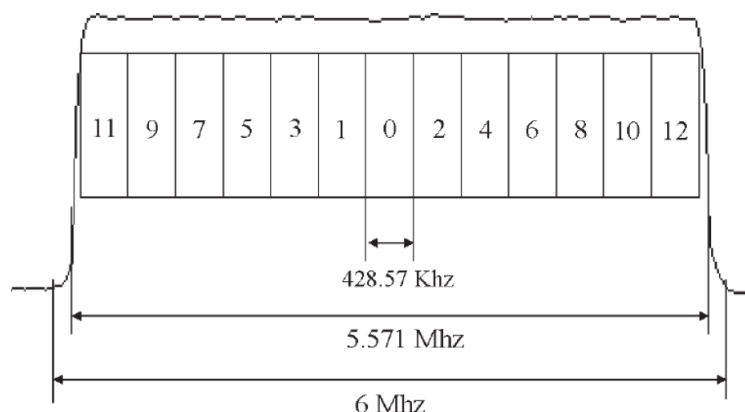


Figura 69: Segmentação do canal de 6 MHz (BST-OFDM)

Estes 13 segmentos podem ser arranjados em até três diferentes grupos, denominados camadas. Estas camadas são configuradas no início de cada transmissão. É possível transmitir uma, duas ou três camadas e, os segmentos contidos em cada camada terão necessariamente a mesma configuração. Desta maneira, receptores diferentes (faixa larga e faixa estreita) podem receber o sinal. Esta característica é chamada **Transmissão Hierárquica**.



Figura 70: Exemplo de distribuição de camadas dentro da banda de frequência

A figura abaixo mostra uma análise no domínio da frequência das múltiplas portadoras OFDM.

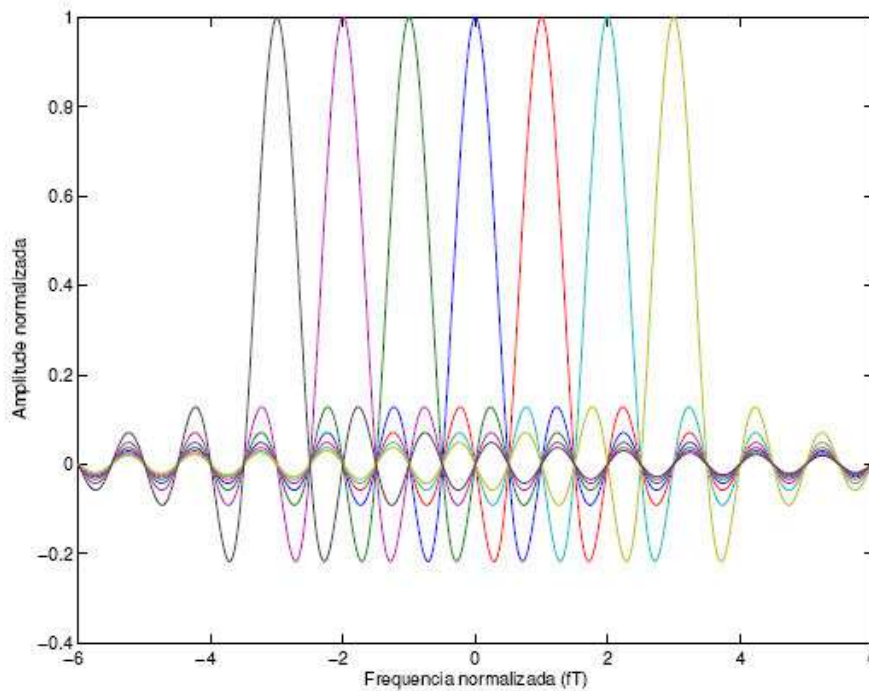


Figura 71: Espectro das sub-portadoras

Pela figura acima, podemos observar que, quando as sub-portadoras são ortogonais entre si, no momento de decisão do receptor, não existe interferência. Ou seja, no momento em que uma sub-portadora está com máxima amplitude, todas as outras, sem exceção, estão zeradas.

Um sinal OFDM em banda base é a soma de várias sub-portadoras ortogonais, com os dados de cada uma sendo independentemente modulados utilizando alguma forma de QAM ou PSK (dependendo das condições do canal). Este sinal em banda base é utilizado para modular uma portadora principal, utilizada para transmissão via rádio-freqüência.

A modulação e demodulação OFDM geralmente são implementadas através de uma FFT (*Fast Fourier Transform*). Apesar de sua implementação ser um pouco mais complexa, COFDM possui um ótimo desempenho em canais com condições realmente extremas (como exemplo, receptores móveis).

A modulação COFDM também é uma *modulação adaptativa*. Isto quer dizer que, quando as condições do canal pioram, o transmissor pode optar por uma técnica de modulação na sub-portadora (mudar de 64QAM para 16QAM, por exemplo) mais eficiente em condições de ruído.

Combinando OFDM com técnicas de correção de erro, equalização adaptativa, modulação reconfigurável e divisão em 13 segmentos, temos a modulação BST-OFDM com as seguintes propriedades:

- Resistência contra dispersão no canal;
- Resistência contra distorções lentas de fase;
- Resistência contra multipercursos utilizando intervalo de guarda;
- Boa resistência contra ruído impulsivo.

Quando ocorre um fading de multipercurso apenas algumas portadoras são atingidas, garantindo que a grande maioria delas chegue ao receptor.

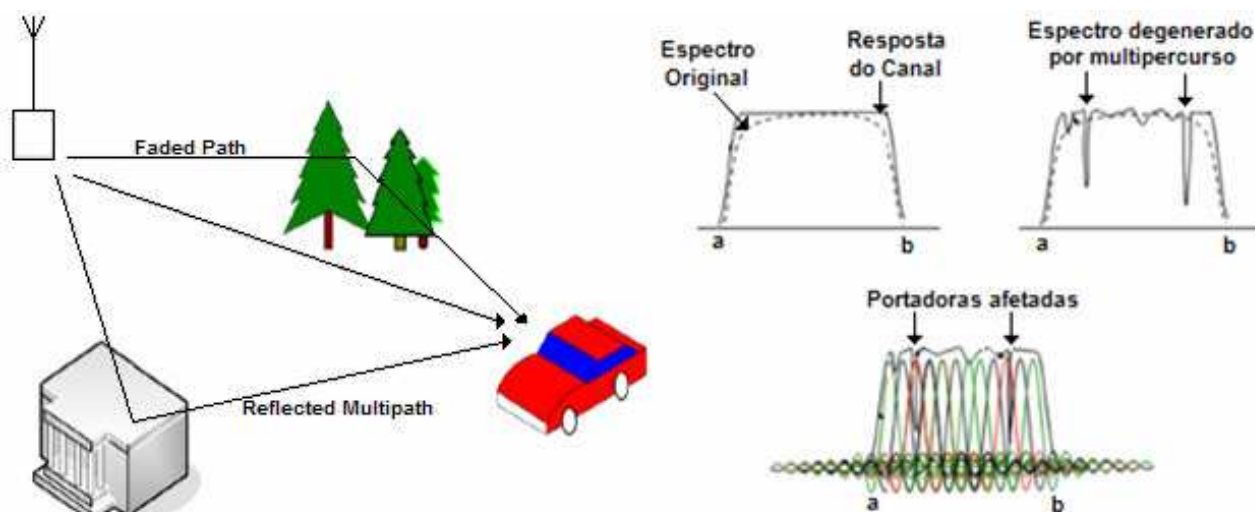


Figura 72: Robustez do OFDM frente aos múltiplos percursos

Os sistemas BST-OFDM podem utilizar algumas sub-portadoras para carregar um sinal piloto, utilizado para sincronização dos receptores.

Em transmissões abrangentes, os receptores podem se beneficiar pela recepção simultânea de sinais vindos de vários transmissores, pois a ocorrência de interferências destrutivas será limitada a um número limitado de sub-portadoras, enquanto as demais terão interferências construtivas. Esta característica é bastante interessante quando se pensa em utilizar redes SNF para otimização do espectro disponível.

VIII) Redes SFN (*Single Frequency Network*)

Este tipo de arquitetura permite a cobertura de uma grande área utilizando a mesma frequência.

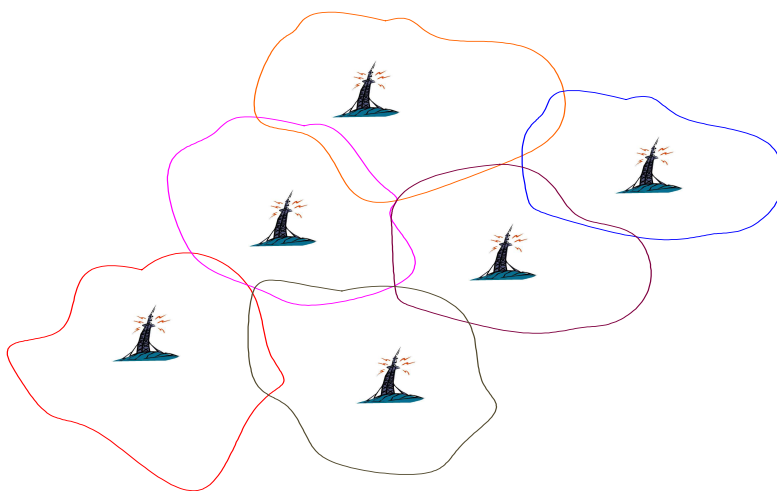


Figura 73: Arquitetura de uma rede SFN

Com a utilização da modulação BST-OFDM é possível a introdução de um *tempo de guarda* entre os símbolos adjacentes.

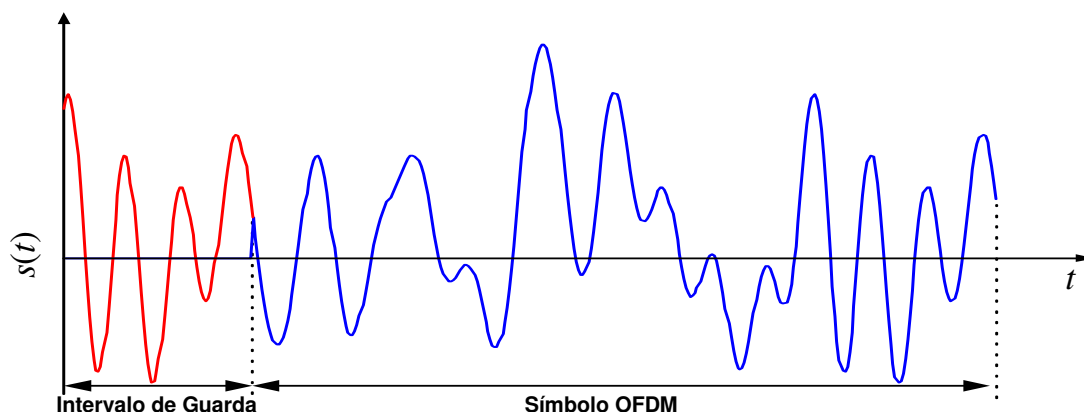


Figura 74: Inserção do tempo de guarda

Este tempo de guarda impede que versões atrasadas dos símbolos transmitidos interfiram no símbolo desejado. O tempo de guarda nada mais é do que a réplica de um pedaço do final do símbolo OFDM inserido no começo deste símbolo. Desta forma, qualquer sinal que chegue a interferir neste “pedaço” do símbolo, é descartado.

Portanto, na figura 73, nas áreas de cobertura de uma antena, o sinal é recebido normalmente. Nas áreas de intersecção das coberturas das antenas, o sinal mais forte é tratado como principal e os demais são tratados como interferências e são descartados pelos receptores. Esta característica permite o re-uso de frequências (economizando o espectro disponível).

Podemos observar que o sincronismo entre as estações deve sempre ser mantido para garantir o uso do intervalo de guarda. Este sincronismo pode ser feito através de um satélite, como mostra a figura abaixo:

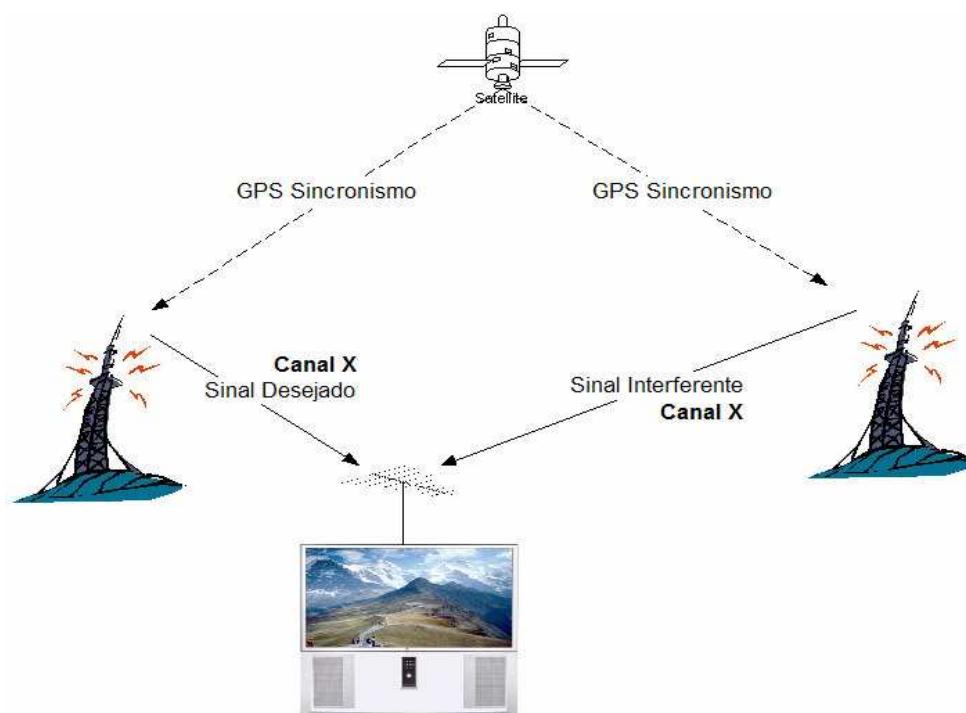


Figura 75: Sinal de sincronismo transmitido para as estações

IX) CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ISDB-T NO BRASIL (Fonte: ANATEL)

IX.1) Regulamentação Técnica (01/04)

Resolução Anatel nº. 398/2005, publicada em 19 de abril de 2005:

- Altera o Regulamento Técnico para a Prestação do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens e do Serviço de Retransmissão de Televisão, de modo a disciplinar os métodos e definir os parâmetros para cálculo da viabilidade técnica de canais analógicos e digitais dos PBTv, PBRTv

e PBTVD;

Nota:

- Os critérios definidos são aplicáveis aos três sistemas de transmissão terrestre de televisão digital recomendados pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) – ATSC, DVB-T e ISDB-T.

IX.2) Regulamentação Técnica (02/04)

Canalização:

- Faixa baixa de VHF:** canais 2 ao 6 - não considerados devido à ineficiência técnica dessa faixa de frequência para a utilização na transmissão digital de sinais de televisão;
- Faixa alta de VHF:** canais 7 ao 13 - considerados, entretanto, esses canais deverão ser excluídos proximamente;
- Faixa de UHF:** canais 14 ao 59.

Notas:

- O uso da faixa de frequências ocupada pelos canais 60 ao 69, hoje destinados ao serviço de repetição de sinais de televisão – RpTV, está em avaliação;
- Os canais digitais não sofrem interferências de canais ‘Taboos’, mas podem interferir nos canais ‘Taboos’ analógicos;
- A utilização de canais digitais adjacentes na mesma localidade é possível desde que instalados em distância inferior a 2 km.

IX.3) Regulamentação Técnica (03/04)

Classificação das estações digitais:

- As estações digitais obedecem à mesma classificação das estações analógicas, porém, com potência 20 vezes menor.

Classe	Canais	Potência Máx. (Digital)	Potência Máx. (Analogico)	Altura de Referência	Distância Máxima ao Contorno Protegido
Esp.	7 ao 13	16 kW	316 kW	150 metros	65 km
	14 ao 25	60 kW	1600 kW		57 km
	26 ao 46	70 kW			
	47 ao 59	100 kW			
A	7 ao 13	1,6 kW	31,6 kW		48 km
	14 ao 59	8 kW	160 kW		42 km
B	7 ao 13	0,16 kW	3,16 kW		32 km
	14 ao 59	0,8 kW	16 kW		29 km
C	7 ao 13	0,016 kW	0,316 kW		20 km
	14 ao 59	0,08 kW	1,6 kW		18 km

Congresso SET 2006 – São Paulo/SP, 24 de agosto de 2006

Congresso SET 2006 – São Paulo/SP, 24 de agosto de 2006

Tabela 10: Especificações das estações de transmissão

- Definição de novos valores de campo protegido e campo interferente;
- Adoção de um novo modelo de cálculo para a determinação dos valores de intensidade de campo dos sinais protegidos e interferentes.

Nota:

- Utilização dos procedimentos constantes da Recomendação ITU-R P. 1546, aprovada pela União Internacional de Telecomunicações – UIT, em substituição às curvas de propagação do FCC, que vinham sendo utilizadas.

IX.4) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV Digital – PBTVD (01/02)

Aprovado pela Resolução nº. 407, de 30 de junho de 2005, que inclui 4 anexos:

- **Anexo I:** 1802 canais em 279 localidades, cuja distribuição independe da técnica de modulação adotada;
- **Anexo II:** 91 canais em 27 localidades, que passarão a integrar o PBTVD caso a técnica de modulação de transmissão possibilite o reuso de frequência em áreas adjacentes ou parcialmente superpostas;
- **Anexo III:** 91 canais para as mesmas localidades do anexo II, na impossibilidade do reuso de frequência (deverão ser excluídos em virtude da adoção do padrão de sinais do ISDB-T, por meio do Decreto nº. 5.820, de 29 de junho de 2006);
- **Anexo IV:** relação de canais analógicos constantes do PBTVD e PBRTVD cujo pareamento está coberto pelo PBTVD;

IX.5) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV Digital – PBTVD (02/02)

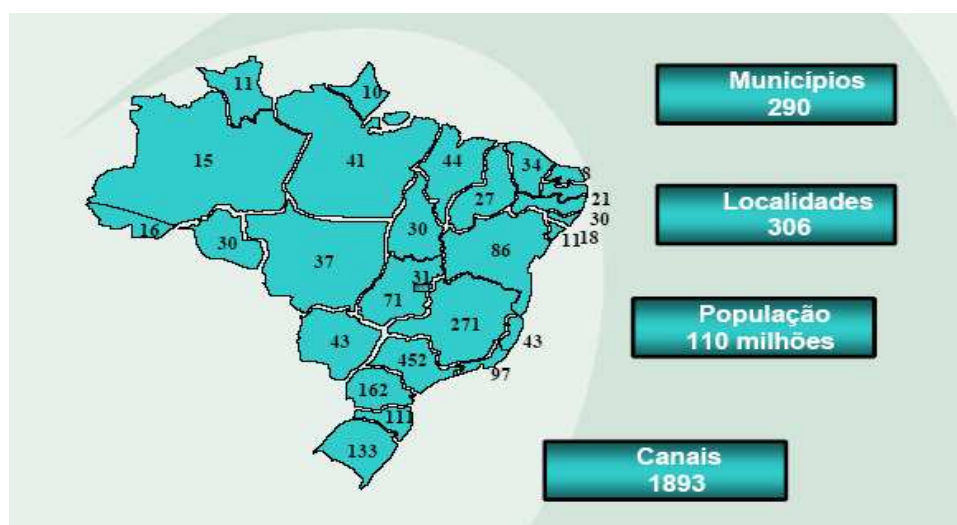


Figura 76: Plano Básico de Distribuição de Canais de TV Digital

IX.6) Canalização (Fase de Transição - Analógico/Digital)

Decreto nº. 5.820, de 29.06.2006:

- **28/08/2006:** Fixação de cronograma para Consignação de canais;
- **30/06/2013:** Fim da Consignação de Canais Analógicos;
- **30/06/2016:** Fim das Transmissões Analógicas.

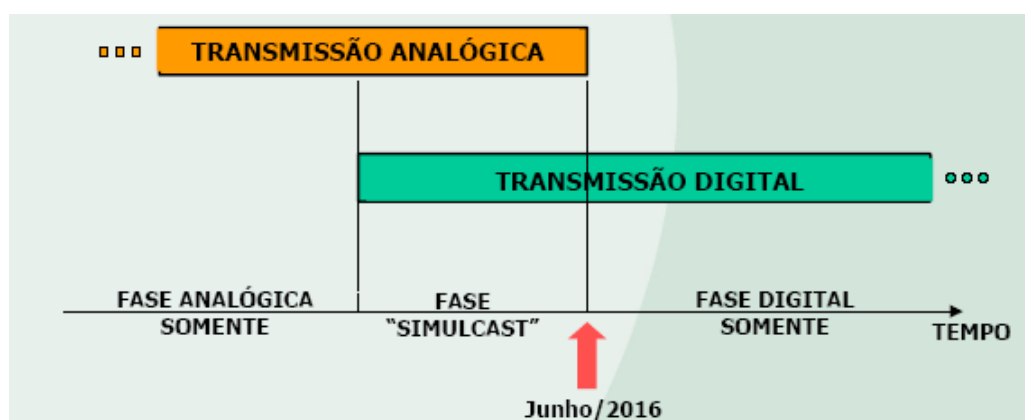


Figura 77: Fase de transição entre os sistemas analógico/digital

IX.7) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV Digital – PBTVD

Atividades de Reconfiguração em Curso (01/02):

- Exclusão, do PBTVD, do Anexo III da Resolução Anatel nº. 407/2005, devido à escolha da modulação

COFDM para o SBTVD;

- Exclusão, do PBTVD, dos canais da faixa alta de VHF (7 ao 13), devido à sua ineficiência técnica para uso na transmissão terrestre de TV digital;
- Alteração dos PBTVD, PBRTV, PBTVA e PBTVD, de modo a atender, em todas as localidades constantes do PBTVD, às exigências de co-localização estabelecidas na Resolução Anatel nº. 398/2005;
- Inclusão, no PBTVD, dos canais previstos no art. 12 do Decreto nº. 5.820/2006, para uso da União em todo o território brasileiro;
- Proposta de inclusão, no PBTVD, dos canais de 60 ao 69, para utilização, em caráter primário, da Televisão Digital Terrestre.

Cronograma dos Ajustes no PBTVD (02/02):

- *São Paulo/SP* – Consulta Pública nº. 730, de 15 de agosto de 2006;
- *Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte* – Dezembro/2006;
- *Vitória, Goiânia, Palmas, Campo Grande, Cuiabá, Salvador, Aracajú, Maceió e Recife* – Março/2007;
- *João Pessoa, Fortaleza, Natal, Piauí, São Luis, Belém, Macapá, Manaus, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho* – Junho/2007.

IX.8) Plano Básico de Distribuição de Canais de TV (São Paulo)

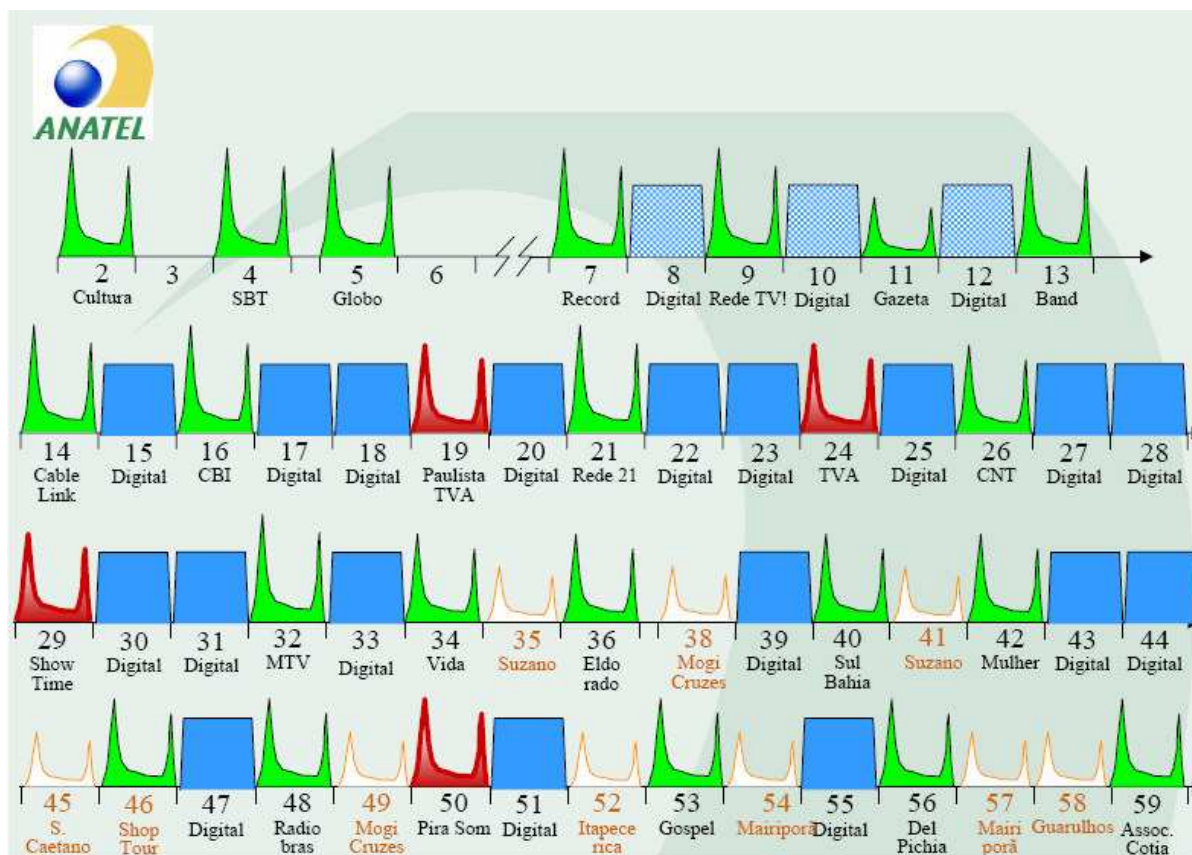


Figura 78: Distribuição de canais de TV (São Paulo)

IX.9) Canais Analógicos e Digitais Distribuídos para São Paulo/SP (Consultoria Pública nº. 730)



Figura 79: Distribuição de canais de TV para São Paulo/SP (Consulta Pública nº. 730)

IX.10) Proposta de Distribuição de Canais Digitais para São Paulo/SP

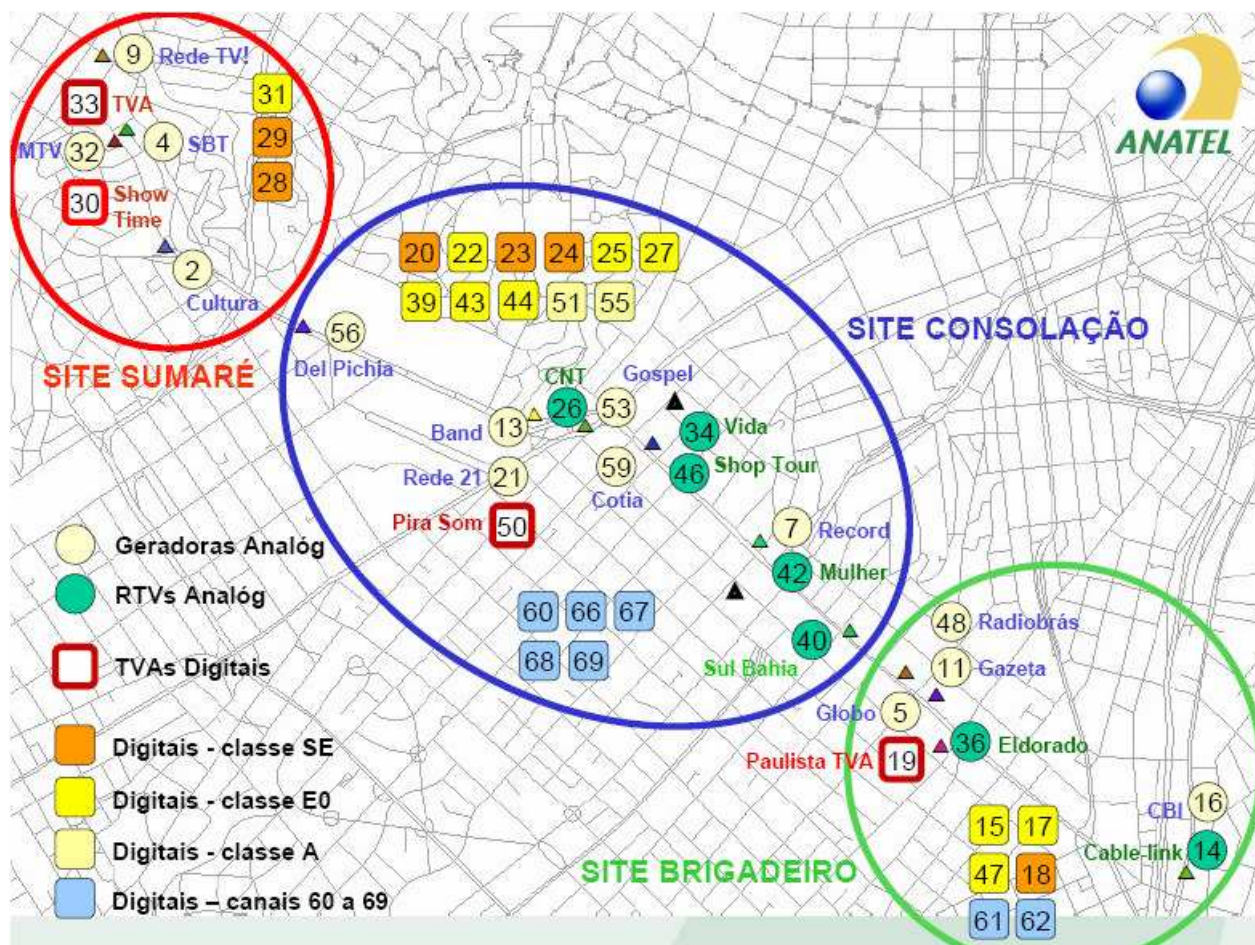


Figura 80: Distribuição de canais digitais para São Paulo/SP

IX.11) Alocação de Canais em São Paulo (Fase Digital)

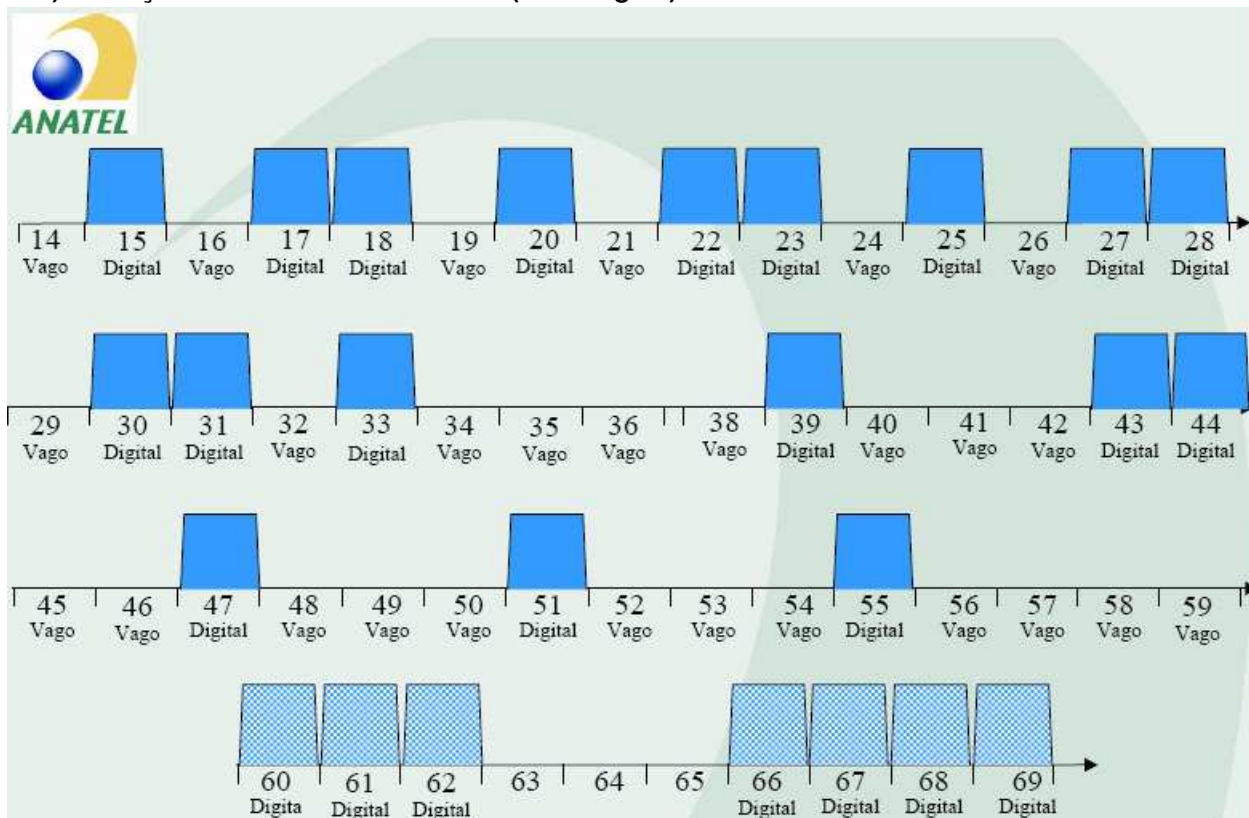


Figura 81: Alocação de canais em São Paulo (fase digital)

IX.12) Sistema de Cálculo de Viabilidade de Canais de TV e FM (01/03)

- Verifica a possibilidade de interferência entre canais de TV com modulação analógica e digital, e entre canais de FM analógicos e destes com o canal 6 de TV;
- Traça os contornos protegido e interferente teóricos, seguindo a recomendação UIT-R P1546 dentro do Brasil, e FCC exclusivamente para estações localizadas em países do Mercosul;
- Apresenta como resultado a listagem de canais que devem ser estudados levando-se em consideração o perfil do terreno;
- Acessível pela internet com processamento distribuído e com atualização diária da base de dados e de novas implementações.

IX.13) Sistema de Cálculo de Viabilidade de Canais de TV e FM (02/03)

Existe a possibilidade de interferência quando o contorno interferente de um canal intercepta o contorno protegido de outro canal.

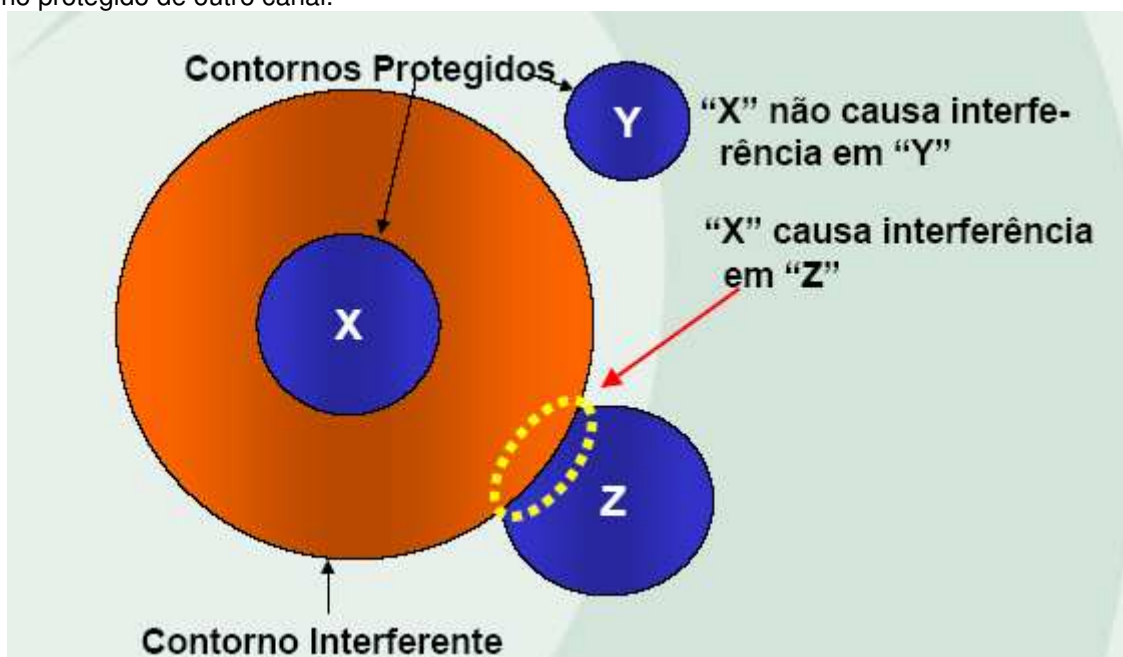


Figura 82: Interferência entre canais

IX.14) Sistema de Cálculo de Viabilidade de Canais de TV e FM (03/03)

Próximas implementações:

- Cálculos de viabilidade ponto-área considerando o relevo do terreno (TCA - *Terrain Clearance Angle*)
- Cálculos de viabilidade utilizando o método ponto a ponto;
- Análise de Interferência dos canais de FM nos Sistemas de Proteção ao Voo.